



Мэн Цзянь
Яо Лусин

DeepSeek

на практике

Мэн Цзянь, Яо Лусин

DeepSeek на практике

孟健姚路行◇著

DeepSeek

极简入门与应用

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

Мэн Цзянь, Яо Лусин

DeepSeek на практике



Москва, 2026

УДК 004.8DeepSeek:004.738.5
ББК 16.6
М97

Мэн Цзянь, Яо Лусин

М97 DeepSeek на практике / пер. с кит. И. А. Шевкуна. – М.: ДМК Пресс, 2025. – 206 с.: ил.

ISBN 978-5-93700-397-3

Феноменальное соотношение цены и качества DeepSeek привлекло широкое внимание профессионального сообщества, побудив множество компаний и технических специалистов изучать, внедрять и использовать эту модель. Однако материалы по работе с DeepSeek остаются крайне скудными и бессистемными. Данная книга призвана заполнить пробел и дать исчерпывающие объяснения, после которых читатели могут сразу приступить к использованию передовой модели на практике.

Книга послужит ценным практическим руководством для широкого круга пользователей, применяющих в своей работе генеративные модели и желающих идти в ногу со временем.

УДК 004.8DeepSeek:004.738.5
ББК 16.6

All rights reserved. First published in the Chinese language under the title DeepSeek 极简入门与应用 ISBN 978-7-121-49903-6 Russian translation rights arranged with Publishing House of Electronics Industry Co.,Ltd (PHEI) through Media Solutions, Tokyo Japan (info@mediasolutions.jp).

Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-7-121-49903-6 (кит.)

ISBN 978-5-93700-397-3 (рус.)

Copyright © 2025 Publishing House
of Electronics Industry Co.,Ltd (PHEI)
© Перевод, оформление, издание,
ДМК Пресс, 2025

Содержание

От издательства	9
Предисловие	10
Введение	12
 Глава 1. Знакомство с DeepSeek.....	15
1.1. История и цели создания DeepSeek.....	15
1.1.1. Предыстория и этап подготовки	15
1.1.2. Технологическая эволюция и основные инновации.....	16
1.1.3. Эволюция продукта и рыночные показатели.....	17
1.1.4. Влияние на отрасль и перспективы развития	18
1.2. Основные достижения и преимущества DeepSeek-R1	18
1.2.1. Прорыв в автономном обучении: рассуждения на основе обучения с подкреплением	19
1.2.2. Эффективная архитектура и методы обучения	20
1.2.3. Компактные модели – мощный интеллект: дистилляция моделей и развертывание на периферийных устройствах.....	20
1.2.4. Универсальный инструмент: многомодальность и мультизадачность.....	21
1.2.5. Стратегия открытости и доступности	22
1.3. Основные сценарии применения DeepSeek	22
1.3.1. Образование и обучение	22
1.3.2. Корпоративные задачи и бизнес-аналитика.....	23
1.3.3. Научные исследования и технологические разработки	23
1.3.4. Творчество и генерация контента.....	24
1.3.5. Медицина и здоровье.....	24
1.3.6. Повседневная жизнь и личный помощник.....	25
1.4. Подготовка и настройка DeepSeek.....	25
1.4.1. Загрузка и установка	25
1.4.2. Регистрация и вход	27
1.4.3. Выбор режима	27
1.4.4. Аппаратная и программная конфигурация.....	28
1.5. Резюме	29
 Глава 2. Основы работы с DeepSeek.....	30
2.1. Основы составления промптов.....	30
2.1.1. Что такое промпт?	30

2.1.2. Основные принципы составления промптов	31
2.1.3. Эффективные техники постановки вопросов	32
2.2. Режим углубленного анализа	34
2.2.1. Что такое режим углубленного анализа?	34
2.2.2. Сценарии применения.....	35
2.2.3. Рекомендации по использованию	37
2.3. Часто встречающиеся проблемы и способы их решения	38
2.3.1. Проблемы с качеством диалога	39
2.3.2. Технические проблемы.....	40
2.3.3. Ограничения использования	42
2.4. Резюме	43

Глава 3. Структурированные промпты

3.1. Что такое структурированный промпт	44
3.1.1. Ключевые элементы структурированного промпта	45
3.1.2. Для чего нужны структурированные промпты.....	46
3.1.3. Сравнительный пример.....	47
3.2. Как писать качественные структурированные промпты	48
3.2.1. Построение глобальной логической цепочки	48
3.2.2. Поддержание семантической согласованности контекста	50
3.2.3. Сочетание с другими приемами работы с промптами.....	51
3.2.4. Практика шаблонного проектирования.....	52
3.3. Применение и ограничения структурированных промптов	54
3.3.1. Сценарии применения.....	54
3.3.2. Ограничения.....	55
3.3.3. Структурированные промпты для моделей с развитым механизмом вывода	57
3.4. Резюме	57

Глава 4. Особые функциональные возможности

4.1. Модель классификации личностей	59
4.1.1. Что такое модель классификации личностей.....	59
4.1.2. Основные типы личностей.....	60
4.1.3. Приемы переключения личностей	62
4.2. Режим предвидения и пророка.....	69
4.2.1. Принципы режима предвидения	69
4.2.2. Приемы применения.....	70
4.3. Режимы «Критик» и «Говори по-человечески».....	77
4.3.1. Режим «Критик».....	78
4.3.2. Режим «Говори по-человечески»	83
4.4. Резюме	87

Глава 5. Практическое применение в различных сценариях.....

5.1. Создание текстов.....	89
5.1.1. Маркетинговые тексты	89

5.1.2. Создание контента	92
5.2. Анализ данных	97
5.2.1. Интерпретация данных	98
5.2.2. Генерация отчетов	101
5.3. Бизнес-планирование	107
5.3.1. Анализ рынка	108
5.3.2. Разработка стратегии	114
5.4. Помощь в обучении	121
5.4.1. Систематизация знаний	121
5.4.2. Планирование обучения	126
5.5. Резюме	132
Глава 6. Продвинутое применение	133
6.1. Оптимизация многоступенчатого диалога	133
6.1.1. Проектирование цепочки диалога	134
6.1.2. Поддержание контекста	148
6.2. Совершенствование промптов посредством углубленного анализа	152
6.2.1. Процесс углубленного анализа DeepSeek-R1	152
6.2.2. Подробный шаблон оптимизированного промпта	156
6.2.3. Практический пример применения	157
6.2.4. Анализ эффекта оптимизации	158
6.3. Задание рамок для промпта	161
6.3.1. Рамка базового инструктажа	162
6.3.2. Рамка описания сценария	162
6.3.3. Рамка определения роли	164
6.3.4. Рамка решения задач	165
6.3.5. Рекомендации по выбору рамки	166
6.4. Коммуникационные стратегии на основе модели окна Джохари	166
6.4.1. Коммуникационная модель четырех квадрантов	167
6.4.2. Оптимизация эффективности общения	170
6.4.3. Практические рекомендации	171
6.5. Резюме	172
Глава 7. Интеграция инструментов и локальное развертывание	173
7.1. Многообразие вариантов интеграции инструментов	173
7.1.1. SiliconFlow	173
7.1.2. Nano AI Search	176
7.1.3. MetaSOTA	177
7.1.4. SCNet	179
7.1.5. Платформа NVIDIA	180
7.1.6. Poe	180
7.2. Практические методы API-интеграции и локального развертывания	182
7.2.1. API-интеграция с DeepSeek	182
7.2.2. Развертывание Ollama	185
7.2.3. Развертывание LM Studio	187

7.3. Сравнительный анализ интеграции инструментов и локального развертывания.....	189
7.3.1. Безопасность данных.....	189
7.3.2. Производительность и вычислительные возможности.....	190
7.3.2. Затраты.....	191
7.3.4. Удобство использования.....	192
7.3.5. Масштабируемость и устойчивость.....	192
7.3.6. Сводная сравнительная таблица.....	193
7.4. Резюме.....	194

Глава 8. Перспективы развития и расширенные возможности

DeerSeek	195
8.1. Технологические тенденции и эволюция возможностей	195
8.1.1. Улучшение мультимодальных возможностей.....	195
8.1.2. Поддержка персонализации	196
8.1.3. Усиление способностей к автономному обучению	197
8.2. Расширение сфер применения и отраслевая интеграция	198
8.2.1. Интеллектуальный офис.....	198
8.2.2. Творческая сфера.....	199
8.2.3. Отраслевая цифровизация и новые бизнес-модели	200
8.3. Социальное влияние и перспективы развития	200
8.3.1. Влияние на личную жизнь.....	201
8.3.2. Влияние на социальную структуру	201
8.3.3. Влияние на культуру и систему ценностей.....	202
8.3.4. Взгляд в будущее	203
8.4. Углубленное изучение и пути профессионального роста.....	203
8.4.1. Теоретическое обучение.....	203
8.4.2. Практическое совершенствование.....	204
8.4.3. Рекомендации по профессиональному развитию.....	204
8.4.4. Долгосрочные стратегии обучения.....	205
8.5. Резюме	205

От издательства

Отзывы и пожелания

Мы всегда рады отзывам наших читателей. Расскажите нам, что вы думаете об этой книге – что понравилось или, может быть, не понравилось. Отзывы важны для нас, чтобы выпускать книги, которые будут для вас максимально полезны.

Вы можете написать отзыв на нашем сайте www.dmkpress.com, зайдя на страницу книги и оставив комментарий в разделе «Отзывы и рецензии». Также можно послать письмо главному редактору по адресу dmkpress@gmail.com; при этом укажите название книги в теме письма.

Если вы являетесь экспертом в какой-либо области и заинтересованы в написании новой книги, заполните форму на нашем сайте по адресу http://dmkpress.com/authors/publish_book/ или напишите в издательство по адресу dmkpress@gmail.com.

Список опечаток

Хотя мы приняли все возможные меры для того, чтобы обеспечить высокое качество наших текстов, ошибки все равно случаются. Если вы найдете ошибку в одной из наших книг, мы будем очень благодарны, если вы сообщите о ней главному редактору по адресу dmkpress@gmail.com. Сделав это, вы избавите других читателей от недопонимания и поможете нам улучшить последующие издания этой книги.

Нарушение авторских прав

Пиратство в интернете по-прежнему остается насущной проблемой. Издательство «ДМК Пресс» очень серьезно относится к вопросам защиты авторских прав и лицензирования. Если вы столкнетесь в интернете с незаконной публикацией какой-либо из наших книг, пожалуйста, пришлите нам ссылку на интернет-ресурс, чтобы мы могли применить санкции.

Ссылку на подозрительные материалы можно прислать по адресу электронной почты dmkpress@gmail.com.

Мы высоко ценим любую помощь по защите наших авторов, благодаря которой мы можем предоставлять вам качественные материалы.

Предисловие

Уважаемый читатель! Эта книга открывает дверь в увлекательный мир искусственного интеллекта (ИИ), в мир DeepSeek.

История развития ИИ насчитывает уже более 80 лет. В 1943 году была предложена концепция нейронных сетей, которая заложила основу для создания ИИ. В 1956 году состоялся Дартмутский семинар, на котором впервые прозвучал термин *искусственный интеллект* (Artificial Intelligence) и фактически произошло образование новой области исследований. За последние 80 лет развитие ИИ прошло три этапа: от «слабого ИИ на основе заданных правил» к «сильному ИИ на основе статистического и глубокого обучения». И наконец, к современной «эре искусственного сверхинтеллекта, где сочетаются глубокое обучение и интеграция интеллектуальных возможностей». Путь развития ИИ был непростым – периоды бурного роста сменялись затишьем. Но именно в это время появились выдающиеся ученые и революционные идеи в области алгоритмов, инженерии и обработки данных.

Однако моментом, когда ИИ произвел наиболее сильное впечатление и расширил границы воображения, безусловно, является появление нашумевшего в последние годы проекта компании OpenAI – ChatGPT. Этот инструмент позволяет свободно общаться и творить. И очень сложно поверить, что по другую сторону экрана находится машина, а не человек. Уровень интеллекта ChatGPT перевернул представления многих людей о возможностях компьютера. Однако вместе с восторгом ИИ принес и новые тревоги о будущем многих профессий и даже о самом выживании человечества. Он внес в мир элемент неопределенности: мы беспокоимся о постепенной замене человека компьютером и особенно боимся, что в будущих войнах люди окажутся беспомощными перед машинами. Единственный способ противостоять этой неопределенности – познать и принять ИИ. Сразу после появления ChatGPT ведущие ИТ-гиганты начали вкладывать огромные средства и вычислительные мощности в разработку больших языковых моделей. Среди значимых разработок можно отметить ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google, Claude от Anthropic, серию моделей LLaMA от Meta (признана экстремистской организацией на территории РФ). В Китае появились Doubao от ByteDance, Tongyi от Alibaba, Hunyuan от Tencent, Ernie от Baidu, а также стремительно набирающая популярность модель DeepSeek от одноименной компании. В реальных сценариях необходимо тщательно сравнивать производительность, уровень интеллекта и стоимость использования моделей разных производителей, одновременно совершенствуя промпты для достижения оптимальных результатов.

В конце 2024 года стартап из китайского города Ханчжоу представил большую языковую модель с открытым исходным кодом DeepSeek, которая произвела настоящую революцию в мире ИИ. Согласно отчету независимой аудиторской компании Artificial Analysis, модель DeepSeek-V3 превзошла другие открытые аналоги по множеству параметров и сравнялась по показателям с ведущими проприетарными моделями, такими как GPT-4o и Claude-3.5-Sonnet. При этом стоимость DeepSeek API составляет всего 1/70 от цены GPT-4 Turbo. Феноменальное соотношение цены и качества DeepSeek привлекло широкое внимание профессионального сообщества, побудив множество компаний и технических специалистов изучать, внедрять и использовать эту модель. Однако материалы по работе с DeepSeek остаются крайне скудными и бессистемными. Наша книга призвана заполнить тот пробел, ее лаконичные и четкие объяснения помогут читателям освоить DeepSeek и станут руководством для специалистов по ИИ, стремящихся идти в ногу со временем. Но не будем больше занимать время читателя долгими предисловиями – переверните страницу и начните свое путешествие в мир DeepSeek!

Ветеран цифровой индустрии
с 15-летним опытом работы в сфере интернет-технологий,
специалист в области искусственного интеллекта

Чжу Цзюньчэн (Zhu Juncheng)

Введение

Для чего написана эта книга

Волна развития искусственного интеллекта вынесла на берег технологию больших языковых моделей, которая кардинально изменила наш образ жизни и работы. В конце 2024 года появилась восходящая звезда искусственного интеллекта – платформа DeepSeek, которая стала одним из мировых лидеров в этой области. Однако новичкам бывает сложно подступиться к такой сложной и мощной технологии, у них появляются вопросы:

- 1) «каковы возможности DeepSeek?»;
- 2) «как можно повысить эффективность своей работы с помощью DeepSeek?»;
- 3) «как использовать DeepSeek в реальных задачах?».

Желание ответить на них и побудило авторов написать эту книгу. Книга призвана помочь читателю быстро освоить основные приемы работы с системой искусственного интеллекта DeepSeek, научиться применять ее в различных сценариях и в конечном итоге использовать всю мощь DeepSeek для решения практических задач.

Как использовать книгу

Изучение DeepSeek заключается не только в освоении навыков использования этого инструмента, но и в понимании процесса работы искусственного интеллекта, а также границ его применения. Книга предназначена для широкого круга читателей с разным уровнем подготовки. Обучение построено последовательно шаг за шагом:

1. **Начальный уровень.** Знакомство с нуля и быстрое освоение основных функций и приемов работы с DeepSeek.
2. **Продвинутый уровень.** Применение DeepSeek в реальных сценариях, таких как анализ данных, создание текстов и бизнес-планирование.
3. **Профессиональный уровень.** Глубокое погружение в возможности DeepSeek: интеллектуальные решения в области здравоохранения, финансов, образования и других отраслях.

В процессе обучения читателю следует уделить особое внимание практике, а также гибко корректировать учебный план в соответствии со своими потребностями.

Содержание книги

Книга разделена на 8 глав:

- глава 1: введение в ключевые технологии DeepSeek, сферы применения и методы настройки;
- глава 2: подробное руководство по использованию DeepSeek: от основ интерфейса до практических техник ведения диалога;
- глава 3: подробный разбор концепции структурированных промтов: преимущества и правила составления эффективных запросов;
- глава 4: углубленное изучение уникальных возможностей DeepSeek с готовыми решениями для разных задач;
- глава 5: практические советы по использованию AI-помощников для повышения продуктивности в работе и учебе;
- глава 6: продвинутые техники работы с DeepSeek для максимального раскрытия потенциала искусственного интеллекта;
- глава 7: интеграция инструментов и локальное развертывание DeepSeek, тонкая настройка и обеспечение безопасности данных;
- глава 8: будущее DeepSeek и перспективы развития ИИ-помощников – как технологии изменят наши возможности.

Преимущества книги

Книга обладает следующими преимуществами:

- 1) простое изложение: от базовых концепций до практического применения – книга постепенно ведет читателя к пониманию сложной технической логики;
- 2) практические примеры: книга содержит практические примеры из различных областей, помогая научиться быстро применять новые знания к своим потребностям;
- 3) наглядность: понятные иллюстрации и подробные блок-схемы облегчают процесс обучения;
- 4) последовательность: материал излагается последовательно от базовых понятий до профессиональных приемов, позволяя познакомиться с технологиями искусственного интеллекта читателям с разным уровнем подготовки.

Предложения и отзывы

Написание книги требует много времени и сил. Авторы приложили максимум усилий, чтобы приблизить книгу к идеалу, но в ней по-прежнему могут содержаться пробелы и недостатки. Отзывы читателей очень приветствуются, они помогут сделать книгу лучше и повысить ее ценность. Комментарии и предложения, а также любые вопросы, связанные с этой книгой, можно направить через мессенджер WeChat: mjcoding (Мэн Цзянь) и ylx2ai (Яо Лусин). Будем рады вашим ценным комментариям!

Благодарности

Мы хотели бы поблагодарить команду DeepSeek за их усилия по популяризации технологии искусственного интеллекта, а также наших коллег и друзей за их бесценную поддержку во время написания этой книги. Мы надеемся, что эта книга станет отличным помощником в изучении DeepSeek и вдохновит вас на новые открытия в работе с искусственным интеллектом!

Мэн Цзянь (Meng Jian), Яо Лусин (Yao Luxing)
Февраль 2025 г.

Глава 1

https://t.me/IT_Portal

Знакомство с DeepSeek

Перед тем как приступить к изучению работы с DeepSeek, давайте сначала познакомимся с историей создания, техническими характеристиками и положением на рынке этой системы. В этой главе вы получите четкое представление об основах платформы DeepSeek, сценариях применения и уникальных преимуществах, что заложит прочную основу для использования ее на практике.

1.1. История и цели создания DeepSeek

В последние годы технологии искусственного интеллекта получили сильный импульс развития, особенно так называемые *большие языковые модели* (БЯМ, Large Language Model, LLM), которые кардинально меняют все сферы жизни. Стремительно ворвавшись на рынок, платформа DeepSeek быстро превратилась в одну из ведущих в мире моделей ИИ благодаря своему уникальному технологическому пути и четкому позиционированию продукта. В этом разделе вы познакомитесь с историей создания и развития DeepSeek, а также проследите путь трансформации от стартапа к отраслевому эталону.

1.1.1. Предыстория и этап подготовки

Историю DeepSeek можно начать со стратегических инициатив в сфере искусственного интеллекта китайской компании по количественным инвестициям High-Flyer Quant. В мае 2023 года компания DeepSeek выделилась из состава High-Flyer Quant и была официально учреждена 17 июля того же года. Штаб-квартира компании расположена в городе Ханчжоу, Китай. Ее основатель Лян Вэньфэн (Liang Wenfeng) на начальном этапе заложил прочную основу развития DeepSeek, интегрировав все преимущества High-Flyer Quant в области вычислительных мощностей, капитала и технологий.

Первые шаги компании. Первоначальные расходы на разработку DeepSeek были напрямую профинансированы компанией High-Flyer Quant, которая также предоставила доступ к своим суперкомпьютерным ресурсам Yinghuo с десятками тысяч графических процессоров (англ. graphic processing unit, GPU). Это позволило DeepSeek с момента основания получить мощную вычислительную базу.

Стратегическое позиционирование. Основную цель можно сформулировать как «демократизация технологий». DeepSeek направляет свои усилия на обеспечение всеобщего доступа к искусственному интеллекту через открытые большие языковые модели (БЯМ). Это позволит преодолеть технологическую монополию Запада. С этой целью компания на раннем этапе существования инвестировала более 500 млн долларов США в закупку GPU для создания надежной вычислительной инфраструктуры.

1.1.2. Технологическая эволюция и основные инновации

DeepSeek в кратчайшие сроки разработала и сменила несколько поколений своих моделей. Технологический путь развития компании сочетает в себе инновационные алгоритмы, контроль затрат и исследования в области мультимодальных возможностей. Хронология развития представлена на рис. 1.1.

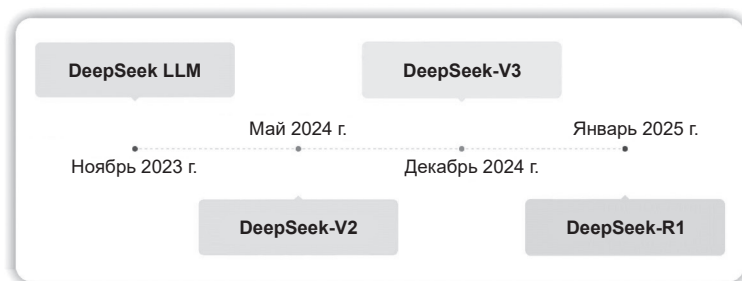


Рис. 1.1 ❖ История развития DeepSeek

Хронологически путь разработки базовой модели DeepSeek выглядит следующим образом.

1. DeepSeek LLM (ноябрь 2023 г.). Первая открытая модель, основанная на трансформерной архитектуре LLaMA, была представлена в двух вариантах: 6,7 млрд параметров и 67 млрд параметров. Обладая способностью к генерации текста и ведению диалога, она стала отправной точкой технологического развития компании.
2. DeepSeek-V2 (май 2024 г.). Модель второго поколения на основе смеси экспертов (англ. Mixture of experts, MoE) демонстрирует сопоставимую с GPT-4 Turbo производительность, при этом стоимость логическо-

го вывода составляет лишь 1/70 от затрат GPT-4, что свидетельствует о значительном превосходстве в экономической эффективности.

3. DeepSeek-V3 (декабрь 2024 г.). Модель с 671 млрд параметров превзошла Qwen2.5-72B и Llama-3.1-405B в многочисленных тестах, приблизившись к уровню производительности GPT-4o и Claude 3.5.
4. DeepSeek-R1 (январь 2025 г.). Демонстрирует выдающиеся результаты в таких задачах, как математические рассуждения и генерация кода. R1 не только поддерживает локальное развертывание для повышения защиты конфиденциальных данных, но и снижает стоимость обучения на 90 % по сравнению с Claude 3.5 Sonnet.

Ключевые технологические инновации отражены в следующих двух пунктах:

1. **Контроль затрат.** Благодаря исследованиям в области механизма многоуровневого латентного внимания (англ. Multi-Head Latent Attention, MLA), эффективных алгоритмов обучения с подкреплением (таких как GRPO) и законов масштабирования гиперпараметров DeepSeek добилась значительного снижения расходов на обучение и логический вывод моделей. Например, предварительное обучение DeepSeek-V3 потребовало всего 2,664 млн часов работы GPU H800, при этом экономические затраты составили около 5,6 млн долларов США.
2. **Революционные алгоритмы.** Модель DeepSeek-R1 отлично справляется с такими задачами, как математические рассуждения и генерация кода. Стоимость ее обучения снижена на 90 % по сравнению с Claude 3.5 Sonnet, и она поддерживает локальное развертывание для повышения защиты конфиденциальных данных.

1.1.3. Эволюция продукта и рыночные показатели

Технологические инновации DeepSeek быстро отражаются на рыночных показателях, а продукты компании совершают прорывы во многих областях.

1. Взрыв популярности

Мобильное приложение. На рис. 1.2 видно, что 27 января 2025 года приложение DeepSeek заняло первое место в топе бесплатных приложений App Store в Китае и США, достигнув 16 млн загрузок. Темп роста на 100 % превысил аналогичный показатель для ChatGPT.



Рис. 1.2 ❖ DeepSeek возглавляет список бесплатных приложений App Store в Китае и США

Корпоративное сотрудничество. DeepSeek привлекла к своим моделям мировых гигантов, таких как NVIDIA, Amazon и Microsoft, а также ведущих китайских поставщиков облачных услуг, таких как Huawei Cloud и Tencent Cloud.

2. Сравнительный анализ эффективности и стоимости

DeepSeek-R1 по эффективности сопоставим с GPT-4o mini, но стоит на 90 % меньше.

DeepSeek-V3 продемонстрировала близкие к человеку способности в тестах по искусственному общему интеллекту (англ. Artificial General Intelligence, AGI). Модель поддерживает физическое моделирование и творческую генерацию, включая такие сложные задачи, как четырехмерное программирование и разработка игр.

1.1.4. Влияние на отрасль и перспективы развития

Компания DeepSeek не только изменила ландшафт индустрии ИИ в Китае, но и оказала глубокое влияние на глобальный рынок. Основные причины такого влияния:

- 1) **популяризация технологии.** Благодаря низкой стоимости и высокой эффективности DeepSeek бросает вызов технологическому доминированию Соединенных Штатов в сфере ИИ. Например, стоимость логического вывода DeepSeek-V2 составляет лишь 1/70 от затрат GPT-4 Turbo, что сильно способствует популяризации технологий искусственного интеллекта;
- 2) **создание экосистемы с открытым исходным кодом.** Благодаря инструментам с открытым исходным кодом на платформе GitHub (таким как DeepSeek-Coder) разработчики получили возможность легко интегрировать ИИ-функции помощи в программировании. Это способствует формированию мощного технологического сообщества вокруг платформы;
- 3) **глобальная экспансия.** DeepSeek поддерживает много языков, а в таких регионах, как Индия, предоставляет бесплатные услуги, что значительно расширяет географию присутствия компании.

1.2. Основные достижения и преимущества DeepSeek-R1

Модель DeepSeek-R1 стала ключевой вехой в линейке моделей DeepSeek. Благодаря многогранным технологическим инновациям и инженерной оптимизации она значительно повысила способности к логическим рассужде-

ниям и операционную эффективность больших языковых моделей. В этом разделе максимально простым языком объясняются основные достижения DeepSeek-R1.

1.2.1. Прорыв в автономном обучении: рассуждения на основе обучения с подкреплением

Традиционные большие языковые модели требуют обширных размеченных данных для *дообучения с учителем* (Supervised Fine-Tuning, SFT) для развития способности к логическим выводам. DeepSeek-R1, напротив, впервые использует полностью основанный на *обучении с подкреплением* (Reinforcement Learning, RL) метод тренировки модели.

Новаторство DeepSeek-R1 заключается в том, что в ней полностью отказались от традиционного этапа дообучения, ограничившись только обучением с подкреплением без ущерба для способности вести сложные рассуждения. Это позволяет модели заниматься самопроверкой, рефлексивным мышлением и генерировать длинные логические цепочки, называемые *цепочками мыслей* (Chain Of Thought, CoT). DeepSeek-R1-Zero – это предобученная базовая модель DeepSeek-R1. Ее контрольные данные испытаний приведены в табл. 1.1. AIME 2024 представляет собой соревновательный математический тест высокого уровня, основной задачей которого является проверка способности модели к математическим рассуждениям. MATH-500 – это специализированный набор данных для оценки математических навыков решения задач, содержащий 500 тестовых образцов. GPQA служит для тестирования общих навыков программирования, LiveCode оценивает возможности программирования в реальном времени, а CodeForces предназначен для тестирования навыков соревновательного программирования. Например, в тесте AIME 2024 показатель успешности DeepSeek-R1-Zero продемонстрировал впечатляющий рост с первоначальных 15,6 % до 71,0 %, что свидетельствует о значительном прогрессе в математических способностях модели.

Таблица 1.1. Данные испытания модели DeepSeek-R1-Zero

Модель	AIME 2024		MATH-500	GPQA	LiveCode	CodeForces
	pass@1	cons@64		Diamond	Bench	
	pass@1	cons@64	pass@1	pass@1	pass@1	rating
OpenAI-o1-mini	63,6	80,0	90,0	60,0	53,8	1820
OpenAI-o1-0912	74,4	83,3	94,8	77,3	63,4	1843
DeepSeek-R1-Zero	71,0	86,7	95,9	73,3	50,0	1444

Этот метод обучения не только разрушает традиционную парадигму, но и доказывает, что обучение с подкреплением может стимулировать автономный потенциал рассуждений модели, предоставляя новый подход для будущего развития ИИ.

1.2.2. Эффективная архитектура и методы обучения

Модель DeepSeek-R1 была существенно улучшена, в основном за счет следующих приемов:

- 1) **архитектура смеси экспертов** (Mixture Of Experts, MoE). Распределяя задачи между различными «экспертами», модель избегает бесполезной траты ресурсов, одновременно значительно снижая вычислительные затраты;
- 2) **тренировка с FP8-смешанной точностью**. Благодаря совместному проектированию алгоритмов и аппаратного обеспечения решена проблема узких мест в межузловой коммуникации, что позволило сократить стоимость обучения модели с 671 млрд параметров до всего лишь 2,664 млн часов работы GPU H800;
- 3) **механизм многоуровневого латентного внимания** (Multi-Head Latent Attention, MLA). Позволил дополнительно оптимизировать скорость логических выводов, сократив затраты на ввод и вывод данных до 1/3–1/5 по сравнению с конкурентами.

Подобные оптимизации позволили DeepSeek-R1 сохранить выдающуюся производительность при одновременном значительном снижении требований к вычислительным ресурсам как в процессе обучения, так и при выполнении логических выводов.

1.2.3. Компактные модели – мощный интеллект: дистилляция моделей и развертывание на периферийных устройствах

DeepSeek-R1 демонстрирует выдающуюся производительность не только среди больших моделей, но и благодаря технологии «дистилляции моделей» эффективно сжимает возможности больших моделей в компактные версии.

Результаты дистилляции. Например, модель DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B достигает точности 94.3 % в тесте MATH-500, превосходя даже оригинальную модель QwQ-32B.

Развертывание на периферийных устройствах. Благодаря интеграции с технологиями низкобитового квантования компактные модели могут работать на потребительских видеокартах, таких как RTX 3060, делая передовые ИИ-технологии доступными для широкого круга пользователей.

Это открывает путь для переноса больших моделей из облачной среды на периферийные устройства, расширяя доступ к возможностям ИИ.

1.2.4. Универсальный инструмент: многомодальность и мультизадачность

DeepSeek-R1 демонстрирует превосходные результаты в различных областях, особенно в STEM-программировании.

Математика и программирование. В тесте MATH-500 модель достигает 97.3%-ной точности (см. рис. 1.3), опережая аналогичные модели от OpenAI.

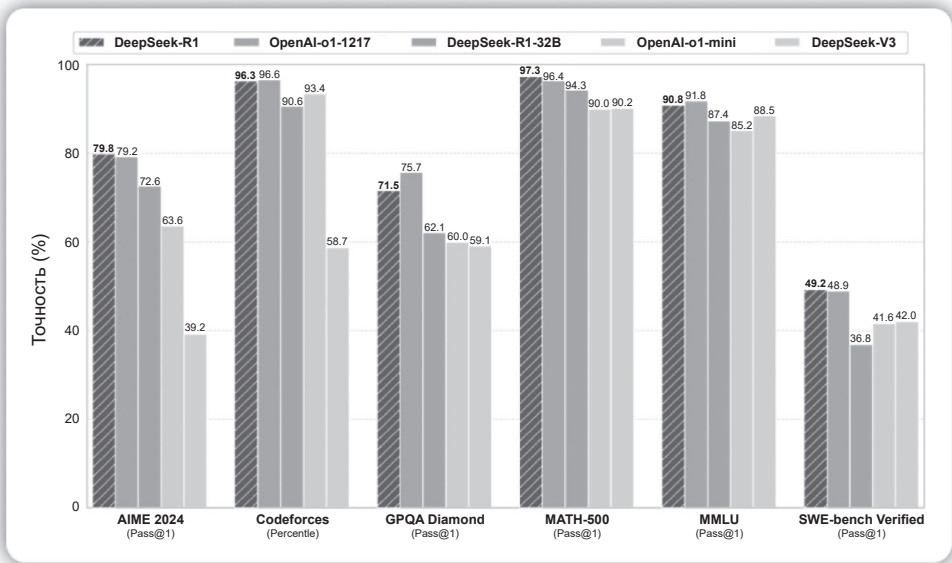


Рис. 1.3 ❖ Результаты тестирования DeepSeek-R1 в MATH-500

Прозрачное рассуждение. Благодаря прозрачному механизму логического вывода, который генерирует четкие цепочки рассуждений, DeepSeek-R1 особенно эффективна в научных исследованиях, финансовом анализе и других сферах, требующих высокой достоверности.

Понимание длинных текстов и выполнение инструкций. DeepSeek-R1 демонстрирует отличные результаты в задачах типа FRAMES и в бенчмарке IF-Eval, что позволяет ей быть эффективной как в специализированных, так и в общих задачах.

Эти возможности делают DeepSeek-R1 по-настоящему универсальным решением для сложных сценариев.

1.2.5. Стратегия открытости и доступности

Модель DeepSeek-R1 не только совершила технологический прорыв, но и способствует демократизации технологий ИИ через открытость и экономическую эффективность.

Экосистема с открытым исходным кодом. Модель DeepSeek-R1-Zero и ее дистиллированные версии распространяются под лицензией MIT, которая разрешает свободное изменение и коммерческое использование.

Экономическая доступность. Совместное решение с компанией Inspur для серверов R1 предлагает стоимость миллиона выходных токенов в 27 раз ниже, чем GPT-3.5, что значительно снижет барьеры для корпоративного внедрения.

Такая стратегия делает ИИ-технологии доступными для более широкой аудитории, ускоряя их распространение.

DeepSeek-R1 сочетает мощь, эффективность и практическую применимость, раскрывая безграничный потенциал искусственного интеллекта.

1.3. Основные сценарии применения DeepSeek

Будучи мультимодальной ИИ-моделью и обладая передовыми возможностями логического вывода, кросс-модальной обработкой и экономической эффективностью, DeepSeek находит применение в различных областях. Адаптивность и функциональность этой модели позволяют решать как профессиональные, так и повседневные задачи. В этом разделе подробно анализируются основные сценарии применения DeepSeek.

1.3.1. Образование и обучение

Потенциал DeepSeek в образовательной сфере огромен. Модель предоставляет всестороннюю поддержку студентам, преподавателям и образовательным организациям и предлагает персонализированные и интеллектуальные образовательные услуги. Вот несколько примеров:

- 1) **персонализированный помощник в обучении:** DeepSeek создает индивидуальные планы обучения, учитывая прогресс, интересы и слабые места ученика, а также предлагает индивидуальные консультации. Такой подход повышает эффективность и мотивацию;
- 2) **анализ и вывод проблем:** в таких предметах, как математика и физика, DeepSeek детализирует решения, помогая понять логику рассуждений, а не просто давая ответы;

- 3) **изучение языков:** DeepSeek способна моделировать реальные диалоговые ситуации, помогая пользователям практиковаться в устной речи. Кроме того, модель исправляет грамматические ошибки, оптимизирует структуру предложений, а также предоставляет рекомендации по переводу и написанию текстов, предлагая комплексное решение для изучающих языки.

1.3.2. Корпоративные задачи и бизнес-аналитика

В корпоративных и коммерческих сценариях интеллектуальные возможности DeepSeek могут значительно повысить эффективность, оптимизировать процессы и обеспечить научную основу для принятия решений. Вот несколько примеров:

- 1) **интеллектуальная служба поддержки клиентов.** DeepSeek может быстро понимать вопросы пользователей и предоставлять точные и своевременные ответы на многих языках. Это не только снижает нагрузку сотрудников на обслуживание клиентов, но и улучшает пользовательский опыт;
- 2) **создание бизнес-отчетов.** На основе операционных данных компании DeepSeek может автоматически создавать понятные и профессиональные аналитические отчеты, оказывая надежную поддержку руководству при принятии решений. Эта возможность особенно важна в быстро меняющейся бизнес-среде;
- 3) **генерация и оптимизация кода.** DeepSeek может не только помочь программистам быстро писать код, но также находить и исправлять ошибки и даже оптимизировать производительность кода. Эта функция значительно сокращает цикл разработки и снижает технический порог вхождения.

1.3.3. Научные исследования и технологические разработки

Модели DeepSeek продемонстрировали чрезвычайно высокую эффективность в научных исследованиях и технологических разработках и стали крайне полезными помощниками для исследователей. Вот несколько примеров:

- 1) **анализ данных и моделирование.** DeepSeek может быстро анализировать экспериментальные данные, обнаруживать базовые закономерности и генерировать прогностические модели. Эта возможность значительно повышает эффективность исследований, особенно при работе со сложными наборами данных;
- 2) **помощь в написании научных работ.** DeepSeek способна составить черновик статьи, перевести иностранную литературу и отшлифовать

научный стиль. Эти возможности не только экономят время, но и позволяют сосредоточиться на основной исследовательской работе;

- 3) **программирование и разработка алгоритмов.** При разработке и оптимизации сложных алгоритмов DeepSeek способна давать ценные советы по решению технических проблем и отладке кода.

1.3.4. Творчество и генерация контента

Мультимодальные возможности и способность к генерации текста делают DeepSeek мощным инструментом для создателей контента. Вот несколько примеров:

- 1) **копирайтинг и написание текстов.** DeepSeek может быстро генерировать высококачественный текстовый контент для рекламных объявлений, постов в социальных сетях и полноценных статей, освобождая время непосредственно для творчества;
- 2) **мультимодальное творчество.** DeepSeek поддерживает создание контента в различных форматах, включая текст, изображения и видео, что позволяет удовлетворять разнообразные потребности авторов. Например, модель может генерировать изображения и видеоклипы на основе текстового описания;
- 3) **художественные произведения.** DeepSeek может генерировать полноценные романы и сценарии на основе простых запросов. Модель подходит не только для личного творчества, но и для индустрии кино, телевидения и игр.

1.3.5. Медицина и здоровье

Мультимодальные и логические возможности DeepSeek привнесли революционные изменения в сферу медицинских услуг. Вот несколько примеров:

- 1) **медицинские запросы.** DeepSeek способна быстро предоставлять врачам профессиональные медицинские знания или последние результаты исследований, а также оказывать поддержку в принятии клинических решений;
- 2) **помощник по здоровью.** Для обычных пользователей DeepSeek может давать советы по здоровью, составлять персонализированные планы питания и даже оказывать психологическую поддержку;
- 3) **анализ медицинских изображений.** Благодаря набору мультимодальных технологий DeepSeek способна помогать врачам в анализе медицинских изображений, таких как рентгеновские и КТ-снимки, повышая точность и эффективность диагностики.

1.3.6. Повседневная жизнь и личный помощник

DeepSeek может не только служить профессиональной сфере, но и стать помощником в повседневной жизни каждому человеку. Вот несколько примеров:

- 1) **управление расписанием.** DeepSeek способна помочь в планировании графика дел, напоминать о важных событиях и даже оптимизировать временные затраты с учетом индивидуальных предпочтений;
- 2) **рекомендации по покупкам.** Анализируя потребности и предпочтения пользователей, DeepSeek может рекомендовать подходящие продукты или услуги, предоставляя персонализированный подход к совершению покупок;
- 3) **помощник по путешествиям.** DeepSeek способна выполнять комплексное планирование путешествий, включая сбор информации о пункте назначения, организацию маршрута и даже предоставление функции перевода в реальном времени.

Сфера применения DeepSeek охватывает множество областей, включая образование, корпоративный сектор, научные исследования, творчество, медицину и повседневную жизнь. Эта технология не только повышает эффективность работы и оптимизирует процессы в различных отраслях, но и предоставляет интеллектуальные сервисы для индивидуальных пользователей. DeepSeek объединяет мультимодальные технологии с открытой лицензионной политикой и обладает мощными возможностями логического вывода. Это способствует широкому внедрению технологий искусственного интеллекта, а также созданию прочного фундамента для построения интеллектуального общества будущего.

1.4. Подготовка и настройка DeepSeek

В зависимости от задач (общее взаимодействие с пользователем, вызовы API, локальное развертывание и т. д.) перед началом работы с DeepSeek требуется выполнить соответствующую настройку. Ниже представлены подробные инструкции и ключевые рекомендации.

1.4.1. Загрузка и установка

На мобильном телефоне выполните поиск в магазине приложений по слову **deepseek** (приложение со значком синего кита), загрузите и установите его, как показано на рис. 1.4.

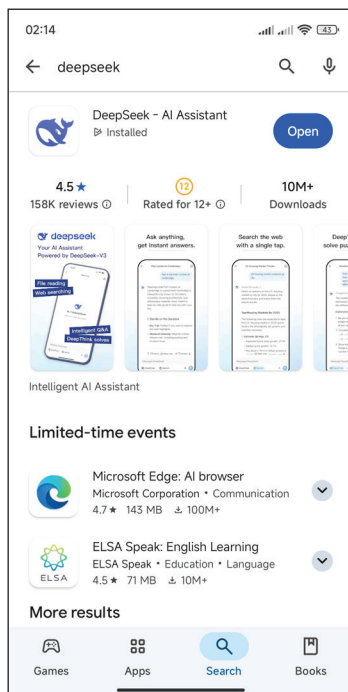


Рис. 1.4 ❖ Поиск и установка DeepSeek в магазине приложений

На компьютере откройте в браузере официальный сайт DeepSeek (см. ссылку 1.1)¹ и пройдите регистрацию, как показано на рис. 1.5.

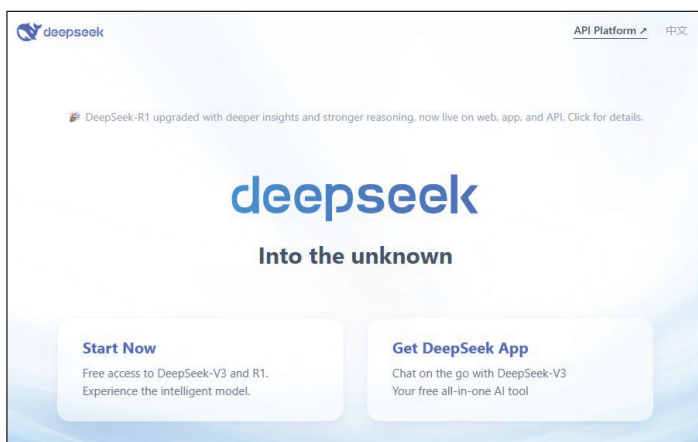


Рис. 1.5 ❖ Официальный сайт DeepSeek

¹ Сведения о том, как получить ссылку, см. в разделе «Для читателей» на задней обложке этой книги.

1.4.2. Регистрация и вход

Теоретически система поддерживает регистрацию через номер мобильного телефона, электронную почту или сторонние аккаунты (например, WeChat). Но на момент написания этой книги была доступна регистрация только с использованием китайских номеров телефонов. Интерфейсы входа и регистрации показаны на рис. 1.6 и 1.7.

Рис. 1.6 ❖ Интерфейс входа в DeepSeek

Рис. 1.7 ❖ Интерфейс регистрации в DeepSeek

После первого входа в систему рекомендуется настроить безопасность учетной записи (например, привязать адрес электронной почты или номер мобильного телефона).

1.4.3. Выбор режима

Интерфейс выбора режима DeepSeek показан на рис. 1.8. С левой стороны расположена рабочая область, содержащая две кнопки: для открытия боковой панели с историей бесед и для создания новой беседы. В центре расположена область беседы с двумя основными кнопками: для включения модели R1 и для загрузки файлов. Основной метод работы: для начала разговора пользователь напрямую вводит текст в поле ввода области беседы.

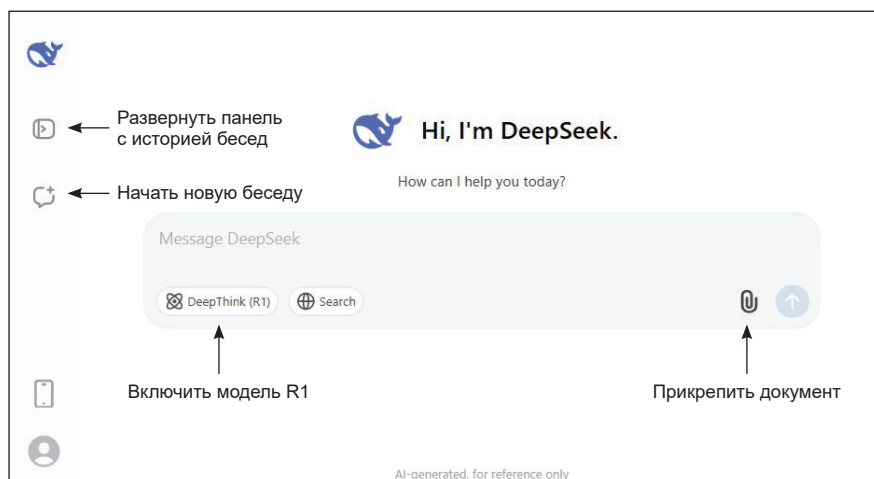


Рис. 1.8 ❖ Интерфейс выбора режима ядра DeepSeek

DeepSeek предлагает три основных режима, между которыми можно гибко переключаться в соответствии с требованиями задачи:

1. Базовый режим (DeepSeek-V3). Подходит для легких задач, таких как повседневное общение и создание текстового контента.
2. Режим углубленного анализа (DeepSeek-R1). Предназначен для решения сложных логических задач, математических вычислений и других ресурсоемких операций, демонстрируя производительность, сопоставимую с GPT-4o mini.
3. Режим поиска в сети. Используется для получения актуальной информации из сети Интернет в режиме реального времени, что делает предоставляемые данные более достоверными и надежными.

1.4.4. Аппаратная и программная конфигурация

Для желающих развернуть модель локально рекомендуется следующая конфигурация программного и аппаратного обеспечения.

Аппаратная конфигурация:

- 1) центральный процессор: Intel Core i5 или выше;
- 2) оперативная память: не менее 16 Гб;
- 3) графический процессор: NVIDIA GPU (8 Гб видеопамяти или больше);
- 4) хранилище: твердотельный накопитель объемом не менее 50 Гб.

Программная конфигурация:

- 1) операционная система: Windows 10/11, macOS 10.15 и выше, Ubuntu 18.04 и выше;
- 2) Python: Python 3.8 или выше; рекомендуется использовать виртуальное окружение (например, `deepseek_env`) для изоляции зависимостей.

Локальное развертывание и API-вызовы относятся к продвинутым способам использования и будут подробно рассмотрены в главе 7.

1.5. Резюме

В этой главе вы получили всестороннее представление о моделях искусственного интеллекта DeepSeek.

1. DeepSeek-R1 – это прорывная большая модель, обладающая высокой производительностью и широкими перспективами применения.
2. Ее основные преимущества заключаются в низкой стоимости, открытом исходном коде и превосходных способностях к рассуждениям.
3. Благодаря мультимодальным возможностям и поддержке практических сценариев DeepSeek подходит для широкого круга пользователей.
4. Подготовка к использованию DeepSeek проста и понятна, что способствует быстрому началу работы с ней.

Далее, в главе 2, будут подробно рассмотрены базовые знания о DeepSeek для начала по-настоящему эффективного использования этого мощного ИИ-помощника.

Основы работы с DeepSeek

Эта глава познакомит вас с базовыми принципами использования DeepSeek, начиная с интерфейса и заканчивая практическими приемами общения, что позволит быстро освоить все функции этого мощного ИИ-помощника.

2.1. Основы составления промптов

При взаимодействии с DeepSeek промпты служат ключевым элементом взаимодействия. Четкие и эффективные промпты не только обеспечивают точное понимание ваших запросов искусственным интеллектом, но и значительно повышают качество и результативность ответов. В данном разделе рассматриваются базовые концепции, принципы проектирования и распространенные типы промптов, что является основой для их практического применения.

2.1.1. Что такое промпт?

Промпт (prompt) – это базовый элемент взаимодействия с искусственным интеллектом, содержащий входные данные, которые пользователь предоставляет системе для генерации ответа. Проще говоря, это начало любого диалога с ИИ: текст, изображение или данные в любом другом формате, на основе которых модель строит свой ответ (см. рис. 2.1).

Промпты могут иметь следующий формат:

- а) текст: вопросы, описания или инструкции по выполнению заданий;
- б) изображение: для мультимодального анализа;
- в) другие форматы: например, аудио или таблицы (при использовании соответствующих режимов).

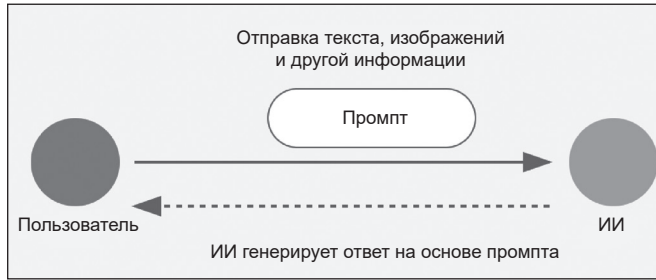


Рис. 2.1 ❖ Схематическое объяснение понятия «промпт»

Грамотно составленные промпты помогают ИИ точнее понимать ваши запросы и генерировать соответствующий ожиданиям контент.

2.1.2. Основные принципы составления промптов

Для достижения оптимальных результатов при взаимодействии с DeepSeek рекомендуется следовать следующим базовым правилам составления промптов.

1. Принцип ясности

Избегайте двусмысленных и расплывчатых формулировок, используйте конкретные термины и четкие инструкции. Примеры:

- ✖ Расплывчатая формулировка

Помоги мне написать... что-нибудь профессиональное.

- ✓ Оптимизированный вариант

Помоги мне написать план проекта из четырех частей: обоснование, цели, график и бюджет. Стиль краткий и деловой.

2. Предоставление контекста

Включайте сопроводительные сведения для точного понимания задачи. Примеры:

- ✖ Запрос без контекста:

Помоги мне написать введение.

- ✓ Запрос с контекстом:

Я менеджер продуктов в IT-компании. Нужно описание мобильного приложения для умного дома для обычных пользователей. Основные акценты: простота использования и безопасность.

3. Определение формата ответа

Четко указывайте требуемую структуру, объем или стиль ответа. Примеры:

✖ Неопределенный запрос:

Расскажи об искусственном интеллекте.

✓ Конкретный запрос:

Объясни основы искусственного интеллекта и сферы его использования простым языком, понятным ученикам старших классов, объемом около 500 слов.

2.1.3. Эффективные техники постановки вопросов

Качество ответов DeepSeek напрямую зависит от способа формулировки запросов. Для получения точных и полезных результатов рекомендуется использовать следующие методики. Освоив приемы эффективного задавания вопросов, вы сможете с большей точностью получать необходимую информацию и контент. Ниже приводятся схемы из двух частей: шаблон вопроса и пошаговое составление вопроса.

1. Шаблон вопроса: контекст + потребность + ограничения

Ясно сформулированный вопрос обычно содержит три ключевых элемента: контекст, потребность и ограничения.

1. **Контекст:** предоставьте информацию о ситуации, чтобы ИИ понял, в каком именно контексте задается вопрос.
2. **Потребность:** четко укажите, какую проблему вы хотите решить или какую информацию получить.
3. **Ограничения:** добавьте условия, такие как объем текста, формат или стиль, чтобы ИИ мог точно сформировать ответ.

Примеры промптов:

Я описываю достопримечательности города Лаохэкоу (контекст). Мне нужно подобрать 3 места (потребность), которые подходят для съемки атмосферных фотографий (ограничения).

Я школьный учитель (контекст). Мне необходимо разработать 30-минутное интерактивное занятие (потребность) на тему «Применение искусственного интеллекта» (ограничения).

Ключевые моменты:

- 1) при постановке вопроса по возможности избегайте использования одиночных ключевых слов или слишком обобщенных формулировок

(например: «расскажи о достопримечательностях»), поскольку они затрудняют понимание сути запроса;

- 2) если запрос сложный или включает несколько условий, то каждую подзадачу следует формулировать по структуре «контекст + потребность + ограничения» – это сделает вопрос более ясным и облегчит его восприятие и обработку искусственным интеллектом.

Такая структурированная постановка вопросов позволяет ИИ точнее понять ваш запрос и дать более подходящий ответ.

2. Поэтапная постановка: разбиение сложного вопроса

В случае сложных вопросов их можно разбить на несколько этапов и пошагово подводить ИИ к нужному ответу. Это позволяет избежать упущения важных деталей и сделать ответ более четким и логичным.

Пример промпта:

Шаг 1. Объясни основные понятия «искусственного интеллекта».

Шаг 2. Приведи 2–3 примера его применения в повседневной жизни.

Шаг 3. Подведи итог о потенциальном влиянии искусственного интеллекта на будущее.

Возможные сценарии:

- 1) **Вопросы образовательного характера.** При изучении новых понятий или областей знаний можно поэтапно задавать вопросы, чтобы ИИ давал ответы, продвигаясь от простого к сложному.
- 2) **Вопросы, связанные с работой.** При составлении планов, написании отчетов или анализе данных можно получать отдельные части информации пошагово.
- 3) **Творческие задачи.** При подготовке мероприятий, составлении контент-планов или написании текстов можно пошагово разрабатывать идеи и постепенно уточнять результат.

Рекомендации:

1. Для моделей с развитой логикой (таких как DeepSeek-R1) не рекомендуется явно указывать «шаги мышления» в самом промпте, если только вы не хотите, чтобы модель строго следовала заданной структуре. Это связано с тем, что такие модели обычно самостоятельно формируют оптимальный ответ, исходя из контекста, а жесткое задание шагов может ограничивать их гибкость.
2. Каждый шаг в поэтапной постановке вопроса должен быть четким и самостоятельным – не стоит с самого начала задавать чрезмерно сложные или расплывчатые вопросы.

Поэтапное задавание вопросов позволяет последовательно углубляться в тему и получать систематизированные и логически выверенные ответы.

2.2. Режим углубленного анализа

При решении повседневных задач большие языковые модели способны отвечать на пользовательские запросы посредством простых ответов.

Однако при столкновении со сложными логическими рассуждениями, необходимостью интеграции знаний из различных областей или глубоким аналитическим разбором обычный режим работы может оказаться недостаточно эффективным. С целью решения подобных «мозговывигающих» задач DeepSeek представляет режим углубленного анализа. Этот режим специально предназначен для обработки комплексных запросов и способен предоставлять более точные и всесторонние ответы, помогая пользователю анализировать суть проблемы с различных сторон. Ниже подробно рассмотрим, что представляет собой режим углубленного анализа и каким образом он дает более мощную интеллектуальную поддержку.

2.2.1. Что такое режим углубленного анализа?

Режим углубленного анализа – одна из ключевых функций DeepSeek, направленная на решение сложных задач за счет более продвинутых аналитических возможностей и логических построений. На рис. 2.2 приведен пример диалога в этом режиме (ответ приведен исключительно для иллюстрации и не гарантирует абсолютную точность).



Рис. 2.2 ❖ Диалог с DeepSeek в режиме углубленного анализа

По сравнению с обычным режимом, режим углубленного анализа обладает тремя основными преимуществами.

1. Более совершенная модель

В режиме углубленного анализа используется более совершенная модель DeerSeek-R1, обладающая уровнем рассуждения, сопоставимым с уровнем университетского профессора, и способная справляться с более сложными задачами. Обычный режим подходит для простых вопросов и ответов, тогда как режим углубленного анализа позволяет углубленно исследовать суть проблемы.

2. Многогранный анализ

Режим углубленного анализа способен не только поверхностно отвечать на вопросы, но и рассматривать проблему с различных сторон. Например, на вопрос «почему этой зимой особенно холодно» в обычном режиме может быть дан краткий ответ, связанный с климатическими явлениями. В то время как в режиме углубленного анализа будут учтены эффект Ла-Нинья, арктический вихрь, сравнение с историческими данными и другие факторы.

3. Решение сложных задач

Режим углубленного анализа особенно хорошо справляется со сложными заданиями. Вот несколько примеров:

- а) **сложные математические задачи:** задачи на применение дифференциального и интегрального исчисления, на математическое моделирование и др.;
- б) **отладка программного кода:** выявление глубоких логических ошибок и предложение оптимизаций;
- в) **финансовый анализ:** проведение перекрестной проверки на основе отраслевых данных;
- г) **философские размышления:** предоставление аргументации с различных позиций для глубокого осмысления абстрактных вопросов.

2.2.2. Сценарии применения

Ниже приведены типы задач, с которыми хорошо справляется режим углубленного анализа, позволяя пользователю решать сложные проблемы и получать глубоко проработанные аналитические ответы.

1. Глубокий анализ проблем

Режим углубленного анализа демонстрирует свои преимущества, когда вопрос включает в себя многослойную логику, знания из разных областей или необходимость долгосрочного прогнозирования. Типичные сценарии:

- а) **бизнес-решения:** например, «Какие культурные различия и регуляторные риски следует учитывать при выходе компании на рынок Юго-Восточной Азии?»;

- б) **академические исследования:** например, «Как с помощью модели машинного обучения спрогнозировать влияние климатических изменений на урожайность сельскохозяйственных культур?»;
- в) **технические задачи:** например, «Каковы возможные причины несогласованности данных в распределенных системах с высоким параллелизмом?».

2. Сложные задачи на рассуждение

Для заданий, требующих многошаговых выводов, абстрактной логики или проверки целостности цепочек рассуждений, режим углубленного анализа предлагает систематизированный методологический инструмент. Типичные сценарии:

- а) **математическое моделирование:** например, «построение модели ценовой конкуренции на электронной торговой платформе с использованием теории игр»;
- б) **диагностика неисправностей:** например, «анализ возможных причин внезапной остановки автоматизированной производственной линии на заводе»;
- в) **разработка решений:** например, «планирование оптимальной по стоимости схемы мультимодальной логистики из Пекина в Париж».

3. Консультации в профессиональной сфере

В отдельных специализированных областях (например, юриспруденция, медицина, финансы) режим углубленного анализа позволяет выполнять интеграцию отраслевых знаний с актуальной информацией (с обязательным участием профильных специалистов). Типичные сценарии:

- а) **юридические консультации:** например, «разъяснение ключевых требований к трансграничной передаче данных в соответствии с Законом КНР о защите персональных данных»;
- б) **медицинские консультации:** например, «обзор последних исследований в области немедикаментозных вмешательств при лечении сахарного диабета второго типа»;
- в) **финансовый анализ:** например, «сравнение результатов тестирования стратегий количественного инвестирования в условиях медвежьего рынка».

4. неподходящие сценарии

Несмотря на широкие возможности, режим углубленного анализа DeepSeek не является универсальным решением. Ниже приведены примеры ситуаций, для которых обычный режим или другие инструменты могут оказаться более эффективными:

- а) **простые вопросы:** например, «какая сегодня температура в Пекине?» или «десять знаков после запятой числа пи»;
- б) **запрос актуальной информации:** например, «список лауреатов Нобелевской премии 2024 года» или «текущее расписание рейсов»;

- в) **повседневное общение:** например, «куда можно сходить на выходные?» или «как утешить друга после расставания?».

2.2.3. Рекомендации по использованию

Для более эффективного применения режима углубленного анализа рекомендуется использовать следующие приемы и подходы.

1. Оптимальный момент для переключения режима

Сценарии, в которых предпочтителен обычный режим:

- а) запрос погоды, решение простых математических задач, базовый перевод и прочие типовые вопросы;
- б) пример: «Какая погода будет завтра в Пекине?».

Сценарии, в которых уместен режим углубленного анализа:

- а) вопросы, связанные с интеграцией знаний из различных дисциплин, многошаговым рассуждением или творческими задачами;
- б) пример: «Сравни динамику изменения индекса качества воздуха в Пекине и Шанхае на следующей неделе и проанализируй, как климатические различия повлияют на повседневную жизнь горожан».

Совет: сначала используйте обычный режим для постановки простого вопроса; если полученный ответ окажется недостаточно подробным, переключитесь на режим углубленного анализа. Примеры:

- а) вопрос в обычном режиме: «Можешь научить меня готовить свиные ребрышки в кисло-сладком соусе?»;
- б) последующий вопрос в режиме углубленного анализа: «Объясни в деталях технику контроля огня и частые ошибки, приводящие к неудачному результату».

2. Повышение эффективности вопросов

Метод описания симптомов: формулируйте проблему так же ясно, как описание медицинского состояния. Примеры:

- а) неэффективный вопрос: «что делать, если в коде ошибка?»;
- б) эффективный запрос: «среда разработки: Python 3.8 + TensorFlow 2.4, сообщение об ошибке: `ValueError: Shapes (32, 1) and (32, 2) incompatible`, соответствующий фрагмент кода приведен ниже...».

Шаблон технического задания: четко обозначьте контекст, конкретные требования и формат вывода. Примеры:

- а) «Мне нужно объяснить явление преломления света старшеклассникам (контекст); нужны 3 примера из повседневной жизни (требования); представь в виде таблицы со сравнением коэффициентов преломления в разных средах (формат)»;
- б) «Разработай персонализированную программу тренировки аудирования по английскому языку на 3 месяца, опираясь на теорию усвоения второго языка».

3. Правила загрузки материалов

При предоставлении исходной информации необходимо соблюдать следующие принципы.

Правильные действия:

- а) указывать страницы и ключевые абзацы, содержащие основную информацию;
- б) выделять важные области на изображениях.

Ошибочные действия:

- а) загружать целиком 500-страничные документы или нечеткие изображения;
- б) отправлять множество несортированных ссылок на веб-страницы.

Классический пример использования: «На основе второго абзаца третьей страницы этого нормативного документа (см. вложенный снимок экрана) проанализируй, как он повлияет на отрасль трансграничной электронной торговли».

4. Контроль частоты использования

Режим углубленного анализа создает высокую вычислительную нагрузку, поэтому важно разумно регулировать частоту его использования. Оптимальное соотношение – один запрос в режиме углубленного анализа на каждые три обычных запроса. Если возникает сообщение о перегрузке сервера, рекомендуется сделать следующее:

- а) завершить текущий диалог;
- б) использовать обычный режим для организации уже полученной информации;
- в) установить напоминание на следующий день для повторного запроса по важной проблеме.

2.3. Часто встречающиеся проблемы и способы их решения

В процессе практического использования вы можете столкнуться с рядом распространенных проблем, которые либо влияют на точность ответов, либо связаны с техническими ограничениями. В данном разделе представлены подробные инструкции и практические рекомендации по эффективному разрешению таких ситуаций. Предложенные методы предлагают четкое руководство и помогут вам добиться наилучших результатов при работе с DeepSeek, повысить качество взаимодействия и преодолеть технические сложности.

2.3.1. Проблемы с качеством диалога

В процессе использования DeepSeek могут возникать ситуации, когда ответы не соответствуют ожиданиям или обладают логической несогласованностью. Такие проблемы, как правило, обусловлены недостаточно точной формулировкой вопроса или неполнотой контекста. Ниже приводится анализ типичных затруднений и соответствующие решения, которые помогут улучшить формулировку запросов и направить модель в нужное русло, повышая тем самым качество взаимодействия.

1. Ответ недостаточно точен

Типичные проявления:

- а) ответ не соответствует ожиданиям, его содержание не имеет конкретной направленности;
- б) имеются фактические или логические ошибки, результат не удовлетворяет поставленной задаче.

Решения

Оптимизация техники постановки вопроса:

- а) пример: вместо «Как готовить?» задайте вопрос: «Объясни пошагово, как новичку приготовить омлет с помидорами»;
- б) совет: следуйте формуле «контекст + потребность + ограничения», например: «С точки зрения диетологии, порекомендуй 5 быстрых рецептов для людей с диабетом».

Дополнение контекста:

- а) **в профессиональных областях:** укажите соответствующие характеристики и дополнительную информацию. Например, при программировании укажите версию языка (Python 3.10) или рабочую среду (Linux); при обсуждении учебных тем уточните дисциплину, например: «Готовлюсь к вступительным экзаменам в магистратуру, основное внимание уделяю теории вероятностей»;
- б) **в сложных вопросах:** дайте подробные пояснения, чтобы избежать недопонимания со стороны модели. Например, к вопросу «Как оптимизировать план обучения» добавить: «Я студент 3 курса, цель – за полгода сдать экзамен по английскому на уровень СЕТ-6».

Активация режима углубленного анализа

Включите соответствующий режим и попросите модель провести более глубокий анализ. Также можно добавить инструкцию «Выведи подробное решение по шагам...».

2. Повторение информации или отклонение от темы

Типичные сценарии:

- а) модель «ходит по кругу», повторяя одни и те же идеи, не фокусируясь на сути;

- б) ответ уходит в сторону от основной темы, не предлагая фактического решения задачи.

Рекомендации

Структурированная постановка вопроса:

- а) используйте нумерацию для уточнения логики. Пример: «Во-первых, объясни определение понятия X; во-вторых, приведи 3 примера его применения на практике»;
- б) уточняйте ограничения, чтобы избежать чрезмерно обобщенных ответов. Пример: «Поясни ключевые аспекты X не более чем в 3 пунктах; объем ответа до 100 слов».

Оперативное управление диалогом:

- а) при первом появлении нерелевантного содержания прерывайте ответ и давайте четкие указания. Пример: «Вернись к теме X, сосредоточься на следующем...», «Не развивай мысль, просто дай основное заключение»;
- б) при отклонении от темы дайте уточнение для корректировки. Пример: «Предыстория возникновения вопроса X заключается в следующем...» или добавьте установку: «Игнорируй предысторию вопроса, сосредоточься на современном применении X».

Управление сеансом общения:

- а) при сильном отклонении от темы начните новый диалог, чтобы избежать влияния предыдущего контекста;
- б) повторно обозначьте ключевые элементы контекста, чтобы модель могла сфокусироваться на главном. Например: «В предыдущем ответе ты упомянул X, развей эту мысль».

2.3.2. Технические проблемы

Технические трудности, как правило, связаны с подключением к сети, содержанием вводимых данных или привычками взаимодействия с системой. Эти проблемы могут вызывать задержки в ответах, прерывание диалога или неоптимальные ответы. Ниже приведен анализ причин распространенных технических проблем и рекомендации по их устранению.

1. Задержка ответа

Основные причины:

- а) **неполадки с сетью**: нестабильное интернет-подключение или перегрузка сервера;
- б) **слишком объемный ввод**: единичный запрос (например, длинная статья или сложная задача) превышает возможности обработки системой;
- в) **сложность вычислений**: запросы, требующие обработки больших объемов данных, сложных логических выводов или многошаговых операций.

Рекомендации по устранению:

- а) диагностика сети:
 - убедитесь в стабильности подключения, по возможности используйте сети 5G или Wi-Fi 6;
 - проверьте величину задержки, например с помощью команды ping, для определения времени отклика сервера;
 - применяйте различные способы доступа к DeepSeek, см. сведения об инструментах интеграции в главе 7;
- б) разделение содержимого:
 - делите длинные тексты на части, рекомендуемый объем одного фрагмента – не более 500 символов. Пример: «Часть первая: обзор экспериментальных данных...», «Часть вторая: методы анализа...»;
 - сложные задачи разбивайте на несколько подзадач. Пример: «Шаг первый: поясни смысл формулы X», «Шаг второй: объясни ее применение в контексте...»;
- в) оптимизация формата:
 - заключайте программный код в отдельные блоки, чтобы избежать нарушения форматирования;
 - преобразуйте табличные данные в формат CSV и загружайте их в файле, это позволит сократить время на структурирование информации.

2. Прерывание диалога

Основные причины:

- а) нестабильное подключение, чаще всего вызванное неполадками на стороне пользователя;
- б) слишком длинный ввод или чрезмерная сложность запроса, приводящие к истечению времени ожидания системы;
- в) действия в пользовательском интерфейсе, такие как переключение вкладок или обновление страницы.

Меры по устранению:

- а) сохранение контекста и повторный запуск диалога:
 - при прерывании попробуйте повторно отправить последний введенный запрос;
 - сохраните контекст, чтобы модель не утратила ключевую информацию. Пример: «Мы ранее обсуждали X, продолжи ответ...»;
- б) создание нового диалога при необходимости: если диалог восстановить не получается, начните новый сеанс, включив в него основные элементы предыдущего. Пример: «В предыдущем разговоре мы обсуждали тему X. Мой вопрос следующий...»;
- в) продолжение с места остановки:
 - введите «продолжай», чтобы модель попыталась восстановить ответ;
 - дайте четкую инструкцию: «Продолжи анализ X с того места, где остановился».

Применяя эти методы, вы сможете эффективно справляться с проблемами качества диалога и техническими сложностями, добиваясь стабильных и качественных результатов.

2.3.3. Ограничения использования

В процессе практического применения важно понимать технические границы возможностей системы, а также правила ее использования. Это позволит максимально эффективно использовать весь функционал и избегать затруднений, вызванных неправильными действиями. Ниже подробно разъясняются рамки возможностей DeepSeek, действующие ограничения платформы и даются соответствующие рекомендации по повышению удобства и эффективности работы.

1. Границы возможностей модели

Технические особенности проявляются, как правило, в следующих трех аспектах.

Актуальность знаний. Модель обучена на информации, актуальной до определенного момента, и не имеет прямого доступа к данным в реальном времени. Однако ограничение можно обойти с помощью подключаемых сетевых модулей (например, для получения новостей или статистики).

Многоязыковая поддержка. Наилучшие результаты модель демонстрирует при работе с китайским и английским языками. При взаимодействии с редкими языками или сложными синтаксическими конструкциями возможны неточности в переводе или понимании.

Уровень творческих способностей. Модель может выполнять задачи по написанию историй, генерации кода, анализу данных и т. д. Однако при высокой сложности или высокой профессиональной специфике вопросов (например, передовые научные исследования, сложный юридический анализ) рекомендуется дополнительно проводить ручную проверку или использовать вспомогательные данные.

С учетом этих характеристик модели предлагаются следующие рекомендации.

Вопросы, связанные с актуальностью информации. Если задача требует учета новейших данных, рекомендуется самостоятельно предоставить свежую информацию или контекст. Пример: «Проанализируй мировую инфляцию с учетом экономических данных за 2025 год». Формула проверки следующая:

Актуальные данные = Знания модели + Предоставленная пользователем информация.

Профессиональные области. Рекомендации в таких сферах, как медицина или право, следует воспринимать как справочные и всегда сверять с мнением специалистов. При проведении академических исследований желательно сверять выводы модели с авторитетными источниками, чтобы избежать ошибок, связанных с устаревшими знаниями.

Сложные задачи. В вопросах, требующих многоступенчатых рассуждений или логических выводов, рекомендуется прямо указать на необходимость пошагового ответа. Например: «Выведи этот расчет поэтапно». В задачах

программирования особенно важно предоставлять полную информацию о контексте (например, версию языка, среду выполнения), что позволяет повысить точность ответа.

2. Правила использования платформы

С целью обеспечения стабильной и эффективной работы системы на платформе DeepSeek могут быть установлены определенные ограничения – см. табл. 2.1. Понимание этих условий и правильное планирование запросов значительно повысит эффективность взаимодействия.

Таблица 2.1. Возможные ограничения DeepSeek

Категория	Стандартное значение	Рекомендуемое решение
Разовый ввод	≤ 4000 символов	Разбивка на части, предоставление краткого резюме
Длина сеанса	≤ 20 реплик	Периодически создавать новый сеанс и передавать контекст
Нагрузка в часы пик	≤ 3 запросов в минуту	Ограничивать частоту запросов в часы пиковой нагрузки
Безопасность содержимого	Соответствие стандарту КНР GB/T 35273–2020 «Технические требования к безопасности персональных данных»	Избегание использования чувствительных слов, использование альтернативных формулировок

2.4. Резюме

Изучив эту главу, вы узнали следующее:

- 1) интерфейс DeepSeek прост, практичен и удобен в использовании;
- 2) хорошо сформулированный промпт является основой для получения желаемого ответа;
- 3) режим углубленного анализа следует использовать по назначению, в зависимости от конкретных требований;
- 4) понимание распространенных проблем и методов их решения способствует повышению эффективности взаимодействия с моделью.

В главе 3 мы изучим продвинутые приемы работы с промптами для более уверенного управления возможностями DeepSeek.

Структурированные промпты

Промпт является связующим звеном между пользователем и большой языковой моделью: он определяет цель задачи, последовательность действий и ожидаемый результат. С усложнением задач начинают проявляться ограничения традиционного способа написания промптов. Преодолеть эти ограничения можно с помощью структурированных промптов и шаблонов промптов, которые помогают организовать и оптимизировать взаимодействие с моделью. Эта глава посвящена всестороннему рассмотрению ключевых понятий и преимуществ структурированных промптов, а также методам эффективного их написания. Это позволит пользователям получать более точный отклик модели в сложных сценариях.

3.1. Что такое структурированный промпт

Структурированный промпт – это способ написания, при котором содержание промпта организуется в четкой семантической и логической форме посредством иерархической и модульной структуры. Его основная идея заключается в том, чтобы «писать промпт как статью», с использованием заголовков, абзацев и подпунктов для повышения выразительности и эффективности исполнения. По сравнению с традиционными, структурированные промпты больше ориентированы на логичность и стройность, что помогает модели лучше понимать цели и последовательность выполнения задачи.

В процессе взаимодействия традиционные промпты, как правило, представляют собой простое описание на естественном языке и подходят для базовых задач. Однако по мере усложнения задач и необходимости выполнения для решения нескольких шагов становятся очевидными ограничения

традиционного подхода: неясная семантика, неопределенность в порядке действий, отклонение модели от ожидаемых результатов. Структурированный промпт решает эти проблемы за счет четкой структуры и модульной организации содержимого.

3.1.1. Ключевые элементы структурированного промпта

При составлении структурированного промпта необходимо учитывать три основных элемента.

1. Иерархическая структура

Иерархия является основой структурированного промпта. Четкое разделение на уровни позволяет сделать цели задачи, порядок исполнения и формат результата наглядными и легко воспринимаемыми.

Распространенные уровни структуры:

- а) заголовок первого уровня: используется для определения общей цели или роли задачи, например # Role (роль): поэт;
- б) заголовок второго уровня: уточняет содержание задачи, например ## Profile (описание), ## Rules (правила);
- в) заголовок третьего уровня: раскрывает конкретные детали или подмодули, например ### Skills (навыки).

Преимущество иерархической структуры заключается не только в придании упорядоченности содержанию промпта, но и в том, что она помогает модели поэтапно понять все аспекты задачи, повышая тем самым качество выполнения запроса.

2. Модульный подход

Модульность – один из основных принципов структурированного промпта. Разделяя промпт на отдельные функциональные модули, можно гибко организовывать содержание и адаптировать его к различным задачам.

Основные модули:

- а) **Role**: модуль определения роли, задает личность и обязанности ИИ, например «поэт», «аналитик данных», «эксперт по переводу» и т. д.;
- б) **Rules**: модуль ограничений, определяет правила, которых ИИ должен придерживаться при выполнении задачи, например «сохранять позитивный настрой», «не выдумывать факты»;
- в) **Workflow**: модуль рабочего процесса, описывает последовательные шаги выполнения задачи, например «сначала проанализировать данные, затем построить график, в конце – составить отчет»;
- г) **Input/Output Format**: модуль формата ввода/вывода, определяет, в каком виде пользователь подает данные и в каком виде должен быть сформирован ответ модели, что обеспечивает стандартизацию и согласованность взаимодействия.

Модульный подход помогает модели точнее интерпретировать промпт и одновременно облегчает его повторное использование и адаптацию. Например, один и тот же модуль Rules или Workflow можно применять в различных задачах, что снижает трудозатраты на повторное составление промптов.

3. Семантические метки

Семантическая маркировка – ключ к составлению эффективного структурированного промпта. Посредством использования специальных меток (например, Role, Rules, Workflow и т. п.) каждому разделу промпта придается определенное значение. Такая структура помогает пользователю быстро ориентироваться в содержании, а модели – сконцентрироваться на целях задачи.

Примеры использования меток Rules и Workflow:

- а) метка Rules: определяет рамки поведения модели, например «не допускать вывода чувствительного контента», «сохранять краткость и ясность»;
- б) метка Workflow: указывает порядок действий, например «шаг первый – проанализировать ввод пользователя, шаг второй – составить краткое изложение».

Семантические метки позволяют и пользователю, и модели оперативно находить ключевую информацию в промпте, повышая тем самым эффективность взаимодействия.

3.1.2. Для чего нужны структурированные промпты

По сравнению с традиционными промптами, структурированные промпты обладают следующими пятью очевидными преимуществами.

1. **Ясность.** Структурированные промпты благодаря иерархической и модульной структуре делают цели задачи, порядок выполнения и формат результата более четкими. Например, при выполнении сложной задачи можно с помощью модуля Workflow задать конкретную последовательность действий, что помогает избежать отклонений от цели в ответе модели.
2. **Адаптация к сложным задачам.** Когда задача становится многослойной и требует пошагового выполнения, традиционные промпты зачастую оказываются недостаточно эффективными. Модульная организация структурированного промпта позволяет легко справляться со сложными задачами. Например, в задачах анализа данных можно через модуль Workflow задать этапы обработки, анализа и визуализации данных.
3. **Повышение эффективности модели.** Структурированные промпты помогают модели глубже понять смысл задачи, тем самым повышая качество вывода. Например, четко установленные границы поведения

модели в модуле Rules позволяют избежать генерации нежелательного или неуместного содержания.

4. **Удобство повторного использования и масштабируемость.** Модульный подход в структурированных промптах облегчает повторное использование. Например, один и тот же модуль Rules или Workflow можно применять в разных задачах, что существенно повышает эффективность написания промптов.
5. **Снижение порога входа.** Для начинающих пользователей структурированные промпты предоставляют удобную и понятную форму написания запросов. Благодаря четкой иерархии и разделению на модули пользователь может быстрее освоиться и научиться писать эффективные промпты.

3.1.3. Сравнительный пример

Чтобы наглядно продемонстрировать преимущества структурированных промптов, ниже приводится сравнение на примере.

Традиционный промпт:

В качестве поэта напиши стихотворение о дружбе.

В этом промпте цель задачи обозначена, но отсутствуют дополнительные указания на стиль, формат и последовательность выполнения. Это может привести к тому, что результат не будет соответствовать ожиданиям. Например, модель может сгенерировать стихотворение без рифмы или выбрать стиль, не совпадающий с предпочтениями пользователя.

Структурированный промпт:

```
# Role: Поэт
## Profile
-Description: Поэт – это художник слова, выражающий чувства посредством поэзии.
## Rules
1. Содержание должно быть благожелательным и позитивным.
2. Стихотворение должно быть рифмованным.
3. Использовать красивый и выразительный язык.
## Workflow
1. Пользователь задает запрос в формате «форма: [], тема: []».
2. В соответствии с запросом создается стихотворение с заголовком и текстом.
3. Результат должен содержать заголовок и не менее четырех строк стиха.
```

В структурированном промпте цель задачи разделена на несколько модулей, каждый из которых выполняет конкретную функцию:

- а) модуль Role определяет личность и обязанности модели;
- б) модуль Rules задает правила, которых следует придерживаться при создании текста;
- в) модуль Workflow устанавливает последовательность выполнения задачи.

Такой подход не только делает цель более четкой, но и значительно повышает качество выполнения. Например, модель, следуя указаниям в модуле Rules, будет соблюдать рифму, а по Workflow – выполнять задание поэтапно, создавая стихотворение в соответствии с потребностями пользователя.

3.2. Как писать качественные структурированные промпты

Создание качественного структурированного промпта является ключом к повышению эффективности выполнения задачи и качества ответа модели. Такой промпт должен обладать четкой логикой, ясной семантикой и способностью адаптироваться к сложным задачам и разнообразным требованиям. Для достижения этой цели необходимо придерживаться четырех направлений: построение глобальной логической цепочки, поддержание семантической согласованности контекста, сочетание с другими приемами работы с промптами и практика шаблонного проектирования. Это позволяет поэтапно сформировать промпт, обладающий высокой адаптивностью и эффективностью.

3.2.1. Построение глобальной логической цепочки

Глобальная логическая цепочка представляет собой каркас структурированного промпта – именно она определяет его общую связность и упорядоченность. Полноценная логическая цепочка должна охватывать все этапы – от определения роли до выполнения задачи, обеспечивая тем самым поэтапное выполнение задания моделью. Такая цепочка содержит следующие пять ключевых компонентов.

1. Role (роль)

Определяет личность и обязанности модели, помогает ей осознанно воспринимать свое назначение. Примеры ролей: «поэт», «аналитик данных», «профессиональный переводчик», «преподаватель» и т. д. Четкое определение роли позволяет модели лучше понять цель задачи и соблюдать согласованность на всех этапах выполнения.

Пример:

```
# Role: Аналитик данных
```

2. Profile (описание)

Раскрывает квалификацию и профессиональные навыки роли, помогает модели глубже понять свою идентичность и область компетенции. Например, можно указать профессиональную специализацию, сильные стороны, типичный стиль работы.

Пример:

```
## Profile
```

```
- Description: аналитик данных специализируется на обработке сложных наборов данных и способен составлять четкие аналитические отчеты.
```

3. Rules (правила)

Определяет нормы поведения модели при выполнении задачи, гарантируя соответствие результата ожиданиям:

- а) избегать вывода чувствительной информации;
- б) соблюдать строгую логическую последовательность;
- в) придерживаться заданного формата или стилистики.

Пример:

```
## Rules
```

1. Вывод должен быть точным и основанным на фактах.
2. Логика анализа должна быть понятной.

4. Workflow (рабочий процесс)

Определяет порядок выполнения задачи, помогает модели достигать результата поэтапно. Возможные элементы:

- а) требования к исходным данным;
- б) конкретные действия на каждом этапе;
- в) формат финального результата.

Пример:

```
## Workflow
```

1. Получить от пользователя набор данных.
2. Проанализировать данные и выделить ключевые показатели.
3. Сформировать краткий аналитический отчет.

5. Initialization (инициализация)

Задаёт начальные действия для роли, помогая модели быстро «войти в образ». Например, можно указать начальное задание или предоставить предысторию и контекст.

Пример:

Initialization

- При запуске модель должна сначала проверить полноту ввода пользователя и выдать соответствующее подтверждение.

Путем построения глобальной логической цепочки можно значительно повысить логичность и упорядоченность промпта, что способствует более эффективному выполнению задания моделью.

3.2.2. Поддержание семантической согласованности контекста

Семантическая согласованность контекста является ключевым фактором обеспечения ясности и точности промпта. Содержание и структура промпта должны сохранять внутреннюю целостность, чтобы избежать ошибок интерпретации со стороны модели, вызванных неясными формулировками или нарушением логики. Ниже приведены три способа поддержания семантической согласованности.

1. Согласованность формата

Иерархическая структура промпта и использование обозначений должны оставаться единообразными. Например, уровни заголовков следует оформлять последовательно с помощью символов #, ##, ### и т. д., а семантические метки (такие как Role, Rules) должны применяться единообразно во всем тексте.

Пример:

Role: аналитик данных

Profile

-Description: аналитик данных специализируется на обработке сложных наборов данных.

Rules

1. Результаты анализа должны быть точными.

2. Согласованность содержания

Следует проследить, чтобы семантические метки соответствовали назначению модулей. Например, модуль Rules должен содержать только правила поведения, а не описание навыков роли; модуль Workflow – лишь последовательность действий, но не общие сведения о задании.

Пример:

Rules

1. Анализ должен быть прозрачен.
2. Вывод должен включать графики.

3. Согласованность контекста

Контекст промпта должен соответствовать цели задачи. Если задача заключается в создании отчета, то содержание промпта должно быть сосредоточено на соответствующих правилах и этапах подготовки отчета, а не на посторонней информации.

Соблюдение семантической согласованности контекста позволяет избежать ситуаций, при которых модель неправильно трактует промпт из-за его неоднозначности или внутренней несогласованности.

3.2.3. Сочетание с другими приемами работы с промптами

При составлении структурированных промптов можно использовать дополнительные методы оптимизации, что позволяет еще больше повысить эффективность выполнения задач моделью. Ниже представлены четыре широко применяемых приема.

1. Цепочка рассуждений (Chain of Thought, CoT)

Направляет модель к пошаговому представлению ответа, позволяя избежать ошибок, возникающих при попытке выдать весь результат сразу.

Пример:

```
# Role: учитель математики
## Workflow
1. Проанализируй задачу и решай ее поэтапно.
2. На каждом этапе давай подробные объяснения.
```

2. Метод голосования (Tree of Thought, ToT)¹

Предусматривает создание нескольких вариантов ответа с последующим выбором наилучшего.

Пример:

```
## Workflow
1. Сформулируй три разных варианта решения задачи.
2. Сравни их и выбери наиболее подходящий.
```

3. Метод примеров

Предоставляет примеры ввода и вывода, чтобы модель лучше поняла требования задачи.

¹ В оригинале английский термин ToT (дерево мыслей) сопоставляется китайскому термину 投票法 (метод голосования), что не совсем верно, эти два термина не являются полностью эквивалентными. – Прим. перев.

Пример:

Examples

- Input: набор данных, содержащий сведения о продажах.
- Output: аналитический отчет с выявленными тенденциями продаж.

4. Метод декомпозиции

Разбивает сложную задачу на несколько подзадач, снижая когнитивную нагрузку на модель.

Пример:

Workflow

1. Сначала проведи очистку данных.
2. Затем проанализируй тенденции.
3. В завершение составь аналитический отчет.

Сочетание этих методов со структурированным подходом к созданию промптов значительно повышает их гибкость и адаптивность.

3.2.4. Практика шаблонного проектирования

Шаблонность является важной составляющей структурированных промптов. С помощью заранее подготовленных шаблонов можно быстро и эффективно создавать высококачественные промпты. Ниже представлены три основных метода шаблонного проектирования.

1. Универсальные шаблоны

Универсальные шаблоны подходят для большинства базовых задач.

Пример:

Role: наименование роли

Profile

- Author: [Ваше имя].
 - Version: 0.1.
 - Language: English или русский.
- Description: краткое описание роли.

Rules

1. Ни при каких условиях не выходить из роли.
2. Не допускать вымышленных или ложных утверждений.

Workflow

1. Сначала – xxx.
2. Затем – xxx.
3. В конце – xxx.

2. Шаблоны по областям

Шаблоны по областям предназначены для конкретных профессиональных сфер (например, аналитика данных).

Пример:

```
# Role: аналитик данных
##Profile
- Description: аналитик данных специализируется на обработке сложных наборов данных и способен составлять четкие аналитические отчеты.
## Rules
1. Анализ данных должен быть точным и надежным.
2. Результаты должны включать ключевые показатели и графики.
## Workflow
1. Принять набор данных от пользователя.
2. Проанализировать данные и выделить ключевые показатели.
3. Сформировать краткий аналитический отчет.
```

3. Шаблоны по задачам

Шаблоны по задачам ориентированы на конкретные виды деятельности (например, написание текстов).

Пример:

```
# Role: писатель
##Profile
-Description: писатель умеет создавать выразительные и эмоционально насыщенные тексты.
## Rules
1. Содержание должно быть оригинальным.
2. Язык должен быть образным и красивым.
## Workflow
1. Получить тему от пользователя.
2. Написать текст по заданной теме.
3. Выдать текст объемом не менее 500 слов.
```

Практика шаблонного проектирования позволяет быстро формировать качественные промпты и при этом снижает усилия на их составление.

Путем построения четкой глобальной логической цепочки, поддержания семантической согласованности, сочетания с другими техниками и применения шаблонов можно существенно повысить качество промптов и эффективность работы модели. Это справедливо как для простых задач, так и для многообразных сценариев повышенной сложности.

3.3. Применение и ограничения структурированных промптов

Структурированные промпты представляют собой эффективный способ оптимизации взаимодействия с моделью и демонстрируют значительный потенциал в практическом применении. Благодаря четкой логике и модульной конструкции они существенно повышают точность и эффективность выполнения задач. Тем не менее, несмотря на свою высокую пригодность в различных сценариях, структурированные промпты обладают определенными ограничениями и не способны решать абсолютно все проблемы. Ниже приводится подробный анализ применимости, ограничений, а также особенностей использования структурированных промптов в контексте моделей с развитой способностью к логическому выводу.

3.3.1. Сценарии применения

Преимущество структурированных промптов заключается в их логичности и упорядоченности, благодаря чему они особенно ценны в следующих ситуациях.

1. Сложные задачи

Применимо в задачах, требующих многошагового выполнения, таких как анализ данных, управление проектами, проектирование процессов и т. п.

Преимущество состоит в том, что с помощью модульного рабочего процесса (Workflow) задание можно разбить на отдельные этапы, что позволяет модели пошагово выполнять подзадачи, не упуская ключевых моментов.

Пример:

```
# Role: аналитик данных
```

```
## Workflow
```

1. Очистка данных: устранение пропущенных и аномальных значений.
2. Анализ данных: построение ключевых показателей и графиков.

3. Составление отчета: представление анализа в виде отчета с графиками и выводами.

2. Производственные сценарии

Применимо в корпоративных задачах, таких как обслуживание клиентов, автоматическая генерация контента, техническая поддержка и др.

Преимущество заключается в том, что структурированные промпты значительно улучшают его читаемость и повторяемость, упрощая совместную работу и контроль версий. В производственной среде структурированные

промпты также помогают разработчикам быстро определить роль модели и соответствующие поведенческие установки, тем самым снижая затраты на отладку.

Пример:

```
# Role: чат-бот технической поддержки
## Rules
1. Всегда сохранять вежливость и профессионализм.
2. При невозможности ответить на вопрос направить пользователя
к оператору-человеку.
## Workflow
1. Проанализировать вопрос пользователя.
2. Предложить решение или релевантную информацию.
3. Если вопрос выходит за рамки возможностей, предложить альтерна-
тивные способы решения.
```

3. Преподавание и обучение

Подходит для создания обучающих шаблонов для новичков, чтобы помочь им быстрее освоить навыки составления промптов.

Преимущество заключается в том, что благодаря структурированному оформлению начинающие пользователи могут легко понять составные части промпта и их логические связи, что снижает порог вхождения. Например, предоставление шаблонов с пояснениями способствует более быстрому освоению приемов составления промптов.

Пример:

```
# Role: преподаватель
##Profile
-Description: преподаватель умеет объяснять сложные понятия простым
и доступным языком.
## Rules
1. Использовать понятные выражения.
2. Приводить примеры для лучшего понимания.
## Workflow
1. Проанализировать вопрос учащегося.
2. Объяснить соответствующее понятие с примерами.
3. Убедиться в понимании и при необходимости скорректировать объ-
яснение.
```

3.3.2. Ограничения

Ограничения структурированных промптов проявляются преимущественно в следующих трех аспектах:

1. Зависимость от способностей модели

Эффективность структурированных промптов в значительной степени зависит от способности модели следовать инструкциям. Конкретные проявления следующие:

- а) GPT-4 хорошо справляется с интерпретацией и выполнением сложных структурированных промптов;
- б) GPT-3.5 показывает более слабые результаты и может не соблюдать все заданные правила и этапы;
- в) для более ранних моделей сложные структурированные промпты могут оказаться неэффективными.

Решение: адаптировать сложность промпта под возможности модели. Например, для менее мощных моделей упростить структуру промпта, сократить количество модулей.

2. Пределы сложности

Для моделей с низкой вычислительной способностью структурированный промпт может вызвать перегрузку и, наоборот, снизить эффективность выполнения задачи. Возможные проблемы: модель игнорирует часть содержания промпта или выдает результат, не соответствующий ожиданиям.

Рекомендации по решению:

- а) упростить промпт, исключив избыточные модули и правила;
- б) использовать более прямолинейные формулировки для описания задачи;
- в) применить метод примеров (Examples), чтобы четко обозначить цель задачи и снизить нагрузку на логические механизмы модели.

3. Невозможность устранить фундаментальные проблемы

Структурированные промпты не могут устранить два коренных ограничения моделей:

- а) проблема галлюцинаций: модель может генерировать вымышленные или неточные сведения;
- б) устаревание знаний: информация модели ограничена временем ее обучения и не включает актуальных данных.

Проявления: даже при тщательно составленном промпте модель может предоставить ошибочную или устаревшую информацию.

Рекомендации по решению:

- а) для проблемы галлюцинациями: в модуле Rules следует четко запретить выдумывание фактов, например: «Ни при каких условиях не выдумывать информацию»;
- б) для проблемы устаревших знаний: использовать внешние инструменты (например, API-вызовы или доступ к базам данных) для получения актуальных данных.

3.3.3. Структурированные промпты для моделей с развитым механизмом вывода

С ростом способности моделей к пониманию и рассуждению (например, как у DeepSeek-R1) в ряде случаев потребность в строго структурированных промптах постепенно снижается. Высокопроизводительные модели способны самостоятельно выполнять логические построения даже при минимальных инструкциях, если пользователь предоставляет достаточно контекста. В таких случаях модель может на основе имеющейся предыстории и сопутствующих данных сформировать точный и логически выверенный отклик. Это позволяет упростить структуру промпта и избавляет пользователя от необходимости тщательно прописывать формальные элементы.

Тем не менее даже в этом случае базовые приемы составления промптов остаются востребованными. Ниже приведены два ключевых аспекта.

1. **Четкая формулировка задачи:** нужно ясно выражать цель запроса, чтобы избежать недопонимания со стороны модели или отклонения от темы. Например, заранее указать формат ответа или ограничить его объем: «Составь итоговый отчет объемом не более 500 слов».
2. **Использование примеров:** предоставление примеров входных и выходных данных помогает модели лучше понять задачу и желаемый результат. Например, можно показать пример аналогичного запроса с соответствующим ответом – это послужит ориентиром для генерации нового результата.

Таким образом, даже при упрощении формы промпта базовые методы работы с ним продолжают играть ключевую роль в обеспечении качества отклика. Сокращая структурные элементы промпта, следует по-прежнему заботиться о полноте сопутствующей информации и точности формулировок, чтобы в полной мере раскрыть потенциал моделей с развитым механизмом вывода.

Обратите внимание на замечание из главы 2: для моделей с развитым рассуждением (таких как DeepSeek-R1) не рекомендуется прямо прописывать в промпте формулировки вроде «шаги рассуждения», если только вы не хотите, чтобы модель строго следовала заданной структуре.

3.4. Резюме

После изучения этой главы вы, несомненно, освоили основные понятия и приемы создания структурированных промптов.

1. Суть структурированных промптов: за счет иерархической и модульной структуры значительно повышается читаемость промпта и качество работы модели.

2. Преимущества и сферы применения: структурированные промпты демонстрируют высокую гибкость и адаптивность в сложных задачах и производственных сценариях.
3. Методы составления: построение глобальной логической цепочки, обеспечение семантической согласованности, интеграция дополнительных техник и применение шаблонов позволяют создавать высококачественные промпты.
4. Ограничения: важно адаптировать уровень сложности промпта в соответствии с возможностями модели и оптимизировать его структуру в зависимости от конкретных задач.
5. В главе 4 будут рассмотрены уникальные функции и приемы работы с DeepSeek, которые помогут вам получить еще больше возможностей для работы с этим инновационным инструментом.

Глава 4



Особые функциональные ВОЗМОЖНОСТИ

В этой главе подробно рассматриваются уникальные способы применения DeepSeek. Эти возможности делают работу с искусственным интеллектом не только более увлекательной и практичной, но и позволяют получать эффективные решения, адаптированные к различным сценариям. Благодаря этим функциям DeepSeek сможет стать надежным помощником в повседневной жизни и профессиональной деятельности для каждого: для профессиональных сотрудников, работников творческой сферы и обычных пользователей.

4.1. Модель классификации личностей

В повседневной жизни и работе мы нередко сталкиваемся со сложными задачами и разнообразными потребностями. Однообразный способ мышления зачастую ограничивает наши возможности – именно для преодоления этих ограничений и была разработана модель классификации личностей. Путем имитации различных черт характера DeepSeek может глубоко проанализировать проблему с различных точек зрения, предоставляя пользователю более всесторонние и научно обоснованные решения.

4.1.1. Что такое модель классификации личностей

Модель классификации личностей представляет собой механизм, позволяющий искусственному интеллекту проявлять различные черты характера и профессиональные компетенции в зависимости от конкретной ситуации и потребностей. Проще говоря, ее можно представить как способ «надевания разных шляп» на DeepSeek: модель может выступать то в роли строгого эксперта, то в образе остроумного креативщика, а порой – терпеливого настав-

ника. Используя модель классификации личностей, можно получать ответы, более точно соответствующие заданному контексту.

Зачем нужна модель классификации личностей? Затем, что в реальной жизни часто требуется рассматривать вопросы под разными углами. Например, при разработке бизнес-плана необходимо участие строгого эксперта для анализа рыночных данных, а при проведении мозгового штурма, напротив, требуется личность с креативным мышлением, способная генерировать нестандартные идеи. Появление модели классификации личностей позволяет удовлетворить эти разнообразные запросы, делая ИИ более приближенным к реальным сценариям использования.

Ключевые особенности модели классификации личностей заключаются в следующем:

- а) гибкое переключение личностей: возможность выбора различных точек зрения в зависимости от конкретной задачи;
- б) многообразие ответов: предоставление многогранных решений для одной и той же проблемы;
- в) применение в различных сценариях: подходит для бизнес-аналитики, образовательного сопровождения, творческих задач и других сфер.

4.1.2. Основные типы личностей

С помощью DeepSeek можно реализовать множество типов личностей, каждая из которых обладает собственными характеристиками и областью применения. Ниже приведены четыре основных типа личностей с их подробным описанием.

1. Экспертная личность

Характеристика: экспертная личность позиционируется как специалист, обладающий следующими чертами:

- а) глубокие профессиональные знания, строгие и точные ответы;
- б) умение анализировать проблемы, опираясь на данные и логику;
- в) внимание к деталям, способность выявлять потенциальные риски и возможности для оптимизации.

Области применения экспертной личности включают:

- а) бизнес-аналитику, требующую точного анализа данных и рыночной конъюнктуры;
- б) технологические консультации, предполагающие глубокое понимание технических вопросов;
- в) оценку рисков, связанную с выявлением потенциальных проблем в предлагаемых решениях.

Предположим, вы разрабатываете новое интеллектуальное устройство и хотите оценить его техническую реализуемость. Экспертная личность DeepSeek проанализирует проект с точки зрения архитектуры, выбора ап-

паратных компонентов и алгоритмической реализации, а также укажет на возможные технические узкие места.

Пример промпта:

В качестве опытного специалиста по машинному обучению оцени реализуемость данной алгоритмической схемы.

2. Педагогическая личность

Характеристика: педагогическая личность – это образ терпеливого наставника со следующими особенностями:

- а) ясное и доступное изложение, умение упрощать сложные вопросы;
- б) последовательное объяснение, помогающее быстро овладевать знаниями;
- в) умение приводить примеры для повышения уровня понимания.

Области применения педагогической личности включают:

- а) образовательные задачи: преобразование профессиональных знаний в доступный формат;
- б) наставничество для новичков: помощь в быстром освоении новых навыков и инструментов;
- в) научно-популярные объяснения: упрощение сложных научных понятий.

Представьте, что вы родитель, желающий помочь объяснить ребенку понятие квадратичной функции, но ваши знания школьной математики уже потускнели со временем. В этом случае вы можете переключить DeepSeek на педагогическую личность и ввести соответствующий промпт.

Пример промпта:

В роли учителя математики средней школы объясните простыми словами, что такое квадратичная функция.

3. Творческая личность

Характеристика: творческая личность выступает в роли генератора идей и обладает следующими особенностями:

- а) дивергентное мышление, умение предлагать нестандартные решения;
- б) богатое воображение, склонность к ассоциациям и выходу за пределы шаблонов;
- в) чувствительность к трендам, ориентация на перспективные идеи.

Области применения творческой личности включают:

- а) маркетинговое планирование: разработка оригинальных концепций;
- б) продуктовый дизайн: генерация перспективных инновационных функций и характеристик;
- в) создание контента: поиск уникальных подходов к тексту и дизайну.

Представим, что вы планируете рекламную кампанию для экологичной бутылки, выполненной из 100 % перерабатываемых материалов. Ваша цель –

привлечь внимание аудитории, ориентированной на устойчивое потребление, и донести идею, что «экология начинается с малого». Вы надеетесь, что кампания сможет заставить потребителей почувствовать экологическую ценность продукта. Творческая личность DeerSeek может предложить вам оригинальные концепты.

Пример промпта:

Выступая в роли креативного директора, придумай 5 оригинальных идей для продвижения продукта на экологическую тему.

4. Дискуссионная личность

Характеристика: дискуссионная личность – это логически выверенный оппонент, обладающий следующими чертами:

- а) строгая логика, четкое обоснование своей позиции;
- б) анализ проблемы как с положительной, так и с отрицательной стороны, многоплановый подход;
- в) ориентация на факты и данные, исключение эмоциональной аргументации.

Области применения дискуссионной личности включают:

- а) аргументацию позиций – глубокий анализ определенных точек зрения;
- б) поддержку принятия решений – комплексное сравнение плюсов и минусов различных вариантов;
- в) подготовку к дебатам – формирование аргументации как «за», так и «против».

Представьте, что вы аналитик отрасли, готовящийся к публичному выступлению о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда. Ваша цель – наглядно показать аудитории, как искусственный интеллект изменит сферу занятости, включая как создаваемые возможности, так и потенциальные угрозы. Чтобы наполнить более глубоким и логичным содержанием, вы решаете использовать дискуссионную личность для анализа указанной проблемы как с положительной, так и с отрицательной точек зрения и предоставления комплексных решений.

Пример промпта:

Проанализируй влияние искусственного интеллекта на рынок труда с положительной и отрицательной сторон.

4.1.3. Приемы переключения личностей

Чтобы максимально эффективно использовать модель классификации личностей, пользователь может по необходимости гибко переключать типы личностей, а в ряде случаев – даже комбинировать их. Давайте рассмотрим пример.

Предположим, вы продакт-менеджер, разрабатывающий проект нового устройства для умного дома. Вам необходимо пройти полный цикл: от генерации идей до реализации и презентации – с получением максимальной пользы от разных типов личностей. Это позволит гарантировать, что предложенное решение будет одновременно новаторским, технически осуществимым и понятно изложенным для команды и потенциальных клиентов.

Шаг первый: использование творческой личности для генерации идей. Цель – стимулировать творческое мышление, выдвинуть как можно больше оригинальных идей и выйти за пределы шаблонного мышления.

Пример промпта:

В роли учителя математики средней школы объясни простыми словами, что такое квадратичная функция.

Результат от DeepSeek:

Ниже представлена концепция устройства для умного дома под названием Adaptive Life Hub («Адаптивный жизненный центр»), включающего три инновационных модуля: сенсорную среду, управление здоровьем и предиктивное обслуживание.

Структура ключевых функций

1. Геном среды (Ambient DNA)

Распределенная сеть датчиков создает трехмерную тепловую карту окружающей среды в реальном времени:

- а) моделирование по температуре, влажности, освещенности и качеству воздуха;
- б) алгоритмы эргономики оптимизируют распределение энергетических потоков в пространстве.

Интеллектуальное управление микроклиматом:

- а) регулировка направления потоков воздуха на микроуровне (например, поддержание температуры в рабочей зоне, контроль влажности в спальне, стерилизация воздуха в детской);
- б) адаптивная система светотерапии (симуляция утреннего пробуждения, дневной активации, вечернего стимулирования выработки мелатонина).

2. Управление биоритмами (Circadian Engine)

Бесконтактный мониторинг здоровья:

- а) радар миллиметрового диапазона отслеживает дыхание, сердечный ритм и движения тела;
- б) тепловизор фиксирует изменения метаболической активности.

Индивидуализированное моделирование ритмов:

- а) синхронизация с носимыми устройствами для построения персонализированных биологических часов;

- б) динамическая настройка параметров среды в соответствии с фазами биологического ритма.

3. Предиктивная матрица обслуживания (Proactive Service Grid)

Интеллектуальное прогнозирование потребности в пополнении запасов:

- а) датчики веса и система распознавания изображений определяют остатки предметов быта;
- б) интеграция с платформами электронной торговли формирует оптимальные сценарии закупки (с учетом срока годности, акций и углеродного следа).

Оптимизация использования пространства:

- а) интеллектуальное планирование маршрутов передвижения на основе технологии UWB (ультраширокополосная связь);
- б) взаимодействие бытовой техники по сценариям (например, автоматический подогрев кофемашины синхронизирован с будильником; наполнение ванны рассчитывается по времени выхода с работы).

Технические особенности

1. Квантовая нейросеть обеспечивает непрерывное обучение на локальном устройстве с сохранением конфиденциальности.
2. Саморазвивающийся интерфейс считывает мозговую активность с помощью нейрообруча и оптимизирует логику взаимодействия.
3. Энергоэффективные вычисления с учетом углеродного следа: адаптивное распределение вычислительных ресурсов для достижения наилучшего соотношения производительности и энергопотребления.

Ценность для пользователя

1. Предиктивное здоровье: предупреждение риска мигрени за 2 часа с автоматическим включением профилактического режима.
2. Экономия времени: сокращение времени на работу по дому до 83 %, чтобы создать больше возможностей для жизни.
3. Экологическая гармония: снижение годового углеродного следа на 42 %, формирование устойчивого жизненного пространства.

Это устройство переводит интеллектуальную среду из режима пассивного реагирования в режим активного моделирования, заново определяя взаимоотношения между человеком, окружающей средой и технологией.

Нужно ли подробнее рассмотреть какой-либо из модулей?

Шаг второй: использование экспертной личности для оценки осуществимости и приоритизации решений. Цель – отобрать из предложенных творческой личностью идеи, которые технически реализуемы и перспективны с рыночной точки зрения, а также провести их предварительную экспертизу.

Пример промпта:

В качестве экспертной личности проанализируй техническую осуществимость и рыночный потенциал этих функций умного дома и расположи их в порядке приоритетности.

Результат от DeepSeek:

На основе анализа кривой технологической зрелости и матрицы рыночного спроса рекомендуется следующая приоритизация разработки.

Матрица приоритетов

Функциональный модуль	Техническая осуществимость (1–5)	Срочность рыночного спроса (1–5)	Стоимость разработки (1–5)	Общий приоритет
Базовая система сенсорного анализа среды	4,2	4,8	3,1	★★★★★
Базовый модуль мониторинга здоровья	3,9	4,5	3,8	★★★★☆
Интеллектуальная система пополнения запасов	3,5	4,2	4,0	★★★★☆
Система светотерапии	4,0	3,8	3,5	★★★★☆
Модуль отслеживания метаболизма	2,7	3,2	4,5	★★★☆☆
Квантовая нейросеть	1,8	2,5	4,8	★★☆☆☆
Интерфейс мозгового взаимодействия	1,5	2,0	4,9	★★☆☆☆

Анализ ключевых технологий

1. Биомониторинг на миллиметровых волнах (осуществимость: средняя):
 - а) текущее состояние: чип TI AWR6843 уже способен на бесконтактный мониторинг жизненных показателей на частоте 60 ГГц;
 - б) технические узкие места: точность идентификации нескольких объектов (около 85 %) и проблемы, связанные с экранированием мебели;
 - в) рекомендации: сотрудничество с исследовательской группой RF-Pose Калифорнийского университета в Беркли для разработки улучшенных алгоритмов.
2. Динамическая светотерапия (осуществимость: высокая):
 - а) существующие решения: Philips Hue Synced уже реализует базовое управление локациями;
 - б) направления развития: создание алгоритмов, соответствующих стандарту фотобиологических эффектов CIE S026;
 - в) клинический эффект: партнерство с медицинскими учреждениями для проверки эффективности в лечении сезонных расстройств.
3. Система предиктивного пополнения запасов (осуществимость: средневысокая):
 - а) технологическая база: комбинация глубинной камеры Intel RealSense D455 и компенсационных тензодатчиков;
 - б) проблемы с данными: требуется база данных с более чем 2 млн характеристик бытовых предметов.

Бизнес-модель: интеграция на уровне API с системой автоматического пополнения Amazon Dash Replenishment.

Рекомендации по рыночной стратегии

Краткосрочная перспектива (1–2 года):

- а) выпуск стартового комплекта «Базовая среда» (температура, освещение, воздух);
- б) продвижение концепции «здорового жилья» с привязкой к системе сертификации зданий по системе WELL;
- в) целевая аудитория: технологически продвинутые семьи в возрасте 30–45 лет (средний чек – около 799 долларов США).

Среднесрочная перспектива (3–5 лет):

- а) интеграция функций медицинского оборудования класса II, сертифицированных Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA);
- б) разработка интерфейса к системе управления энергией зданий (BEMS);
- в) расширение в коммерческий сектор (элитные дома престарелых, интеллектуальные отели).

Предупреждения о возможных рисках:

- а) соблюдение требований конфиденциальности: регламент GDPR в Евросоюзе предъявляет высокие требования к обработке биометрических данных;
- б) технологические зависимости: поставки миллиметровых чипов могут быть нарушены из-за геополитической нестабильности;
- в) поведенческие барьеры пользователей: на рынке Северной Америки уровень принятия автоматического пополнения запасов ниже, чем в Азии.

Рекомендуется модульная архитектура устройства, приоритетная реализация компонентов с уровнем технологической готовности TRL 7 и выше, параллельное начало сертификации для медицинского применения.

Нужно ли провести дополнительный анализ цепочки поставок по ключевым модулям?

Шаг третий: использование педагогической личности для структурирования информации и подготовки понятной презентации. Цель – преобразовать отобранные решения в четкий и доступный формат, пригодный для представления команде или заказчикам, в том числе не имеющим технической подготовки.

Пример промпта:

С помощью педагогической личности составь понятную презентацию по проекту «умные шторы», чтобы ее могли понять члены команды без технического образования.

Результат от DeepSeek:

Презентация проекта системы умных штор

«Пусть солнечный свет станет вашим личным помощником»

I. Обоснование

Ключевая идея: реализация двустороннего интеллектуального взаимодействия между человеком и окружающей средой посредством автоматизации штор.

Болевые точки пользователя:

- а) резкое пробуждение от слепящего солнечного света по утрам;
- б) повышенное потребление электроэнергии кондиционером летом (до +30 %);
- в) пожилые люди и дети забывают закрыть окна, что создает угрозу безопасности.

II. Основные функции

1. Режим адаптации к окружающей среде:

- а) интеллектуальное управление: автоматическое открытие и закрытие штор в зависимости от уровня наружного освещения (например, днем закрытие на 60 % для защиты от солнца);
- б) интеграция с погодными условиями: автоматическое закрытие перед дождем + напоминание о необходимости закрыть окна;
- в) энергосбережение: максимальное использование дневного света зимой для снижения затрат на отопление.

2. Режим сценариев повседневной жизни:

- а) утренний режим: за 30 минут до будильника шторы открываются на 20–100 %, имитируя восход солнца;
- б) режим кинотеатра: голосовая команда «смотреть фильм» вызывает закрытие штор и активацию атмосферного освещения;
- в) режим безопасности: при длительном отсутствии жильцов – случайное открытие и закрытие штор для создания эффекта присутствия.

III. Трехэтапная технологическая реализация

Этап 1: базовая версия (6 месяцев):

- а) использование привода для штор по протоколу ZigBee (снижение затрат на 40 %);
- б) мобильное приложение с 5 предустановленными сценариями;
- в) встроенные решения для затенения 4 типичных планировок жилья.

Этап 2: расширенная версия (12 месяцев):

- а) добавление датчика присутствия на миллиметровых волнах (определение положения человека в помещении);
- б) подстройка под режим жизни пользователя (например, автоматическое смещение времени открытия штор по выходным);
- в) интеграция с системой солнечной генерации (снижение энергопотребления на 30 %).

Этап 3: интеллектуальная версия (18 месяцев):

- а) встроенная гибкая солнечная панель в ткань штор (автономное питание);
- б) сенсорное управление на поверхности ткани (регулировка уровня открытия с помощью жестов);
- в) глубокая интеграция с системой кондиционирования воздуха и освещения.

IV. Карта потребительской ценности

Целевая группа	Конкретные выгоды
Офисные работники	Автоматическая настройка уровня освещенности перед выходом на работу
Пожилые люди	Автоматическое открытие окна при падении с подачей сигнала тревоги
Владельцы недвижимости	Соответствие стандартам энергоэффективности в масштабах здания
Застройщики	Повышение стоимости отделки на 15 % при продаже жилья с предустановкой

V. План реализации

Временной отрезок (по кварталам)	Этап реализации	Ключевые результаты
Квартал 1	Тестирование прототипа	Реальные испытания в 10 домохозяйствах
Квартал 2	Формирование цепочки поставок	Составление шорт-листа поставщиков приводов
Квартал 3	Первая партия	Выпуск и поставка 500 предварительных комплектов
Квартал 4	Интеграция системы	Подключение к основным платформам умного дома

VI. Ответы на часто задаваемые вопросы

В: Что делать при отключении электричества?

О: Оснащение аварийной батареей (обеспечивает работу базовых функций в течение 3 дней).

В: Можно ли модернизировать уже установленные шторы?

О: Предусмотрен комплект направляющих для переоборудования (подходит к 90 % стандартных карнизов).

В: Как обеспечивается конфиденциальность?

О: Локальная обработка данных + физический переключатель приватности (одним нажатием отключаются все модули связи).

Следующий шаг: провести исследование пользовательских привычек с акцентом на оценку воспринимаемости функции «постепенного утреннего освещения». Необходимо ли организовать межведомственное совещание для уточнения требований?

Комбинируя различные типы личностей, можно в полной мере использовать их сильные стороны на каждом этапе решения задачи:

- а) творческая личность отвечает за нестандартное мышление и генерацию новых идей;
- б) экспертная личность отвечает за конвергентное мышление и проверку осуществимости;
- в) педагогическая личность отвечает за ясную и понятную коммуникацию.

Такой подход не только повышает эффективность в решении задач, но и обеспечивает целостность и профессиональную проработку решений – от концепции до реализации и представления.

4.2. Режим предвидения и пророка

Режим предвидения и пророка (сокращенно – «режим предвидения») представляет собой одну из ключевых функций DeepSeek, направленных на проведение глубокого анализа и формулирование прогнозных рекомендаций. Путем моделирования возможных сценариев, прогнозирования потенциальных проблем и потребностей пользователь может получить более полное понимание ситуации и заранее выработать стратегии реагирования. Этот режим особенно полезен в таких областях, как анализ бизнес-планов, проектирование продуктов, оценка рисков и другие задачи, требующие многомерного подхода к мышлению.

4.2.1. Принципы режима предвидения

В основе режима предвидения лежит концепция «предварительного размышления и проактивного прогнозирования». Это означает, что перед тем, как ответить на запрос, DeepSeek самостоятельно анализирует возможные препятствия, потенциальные потребности или направления развития. Этот режим базируется на следующих трех принципах.

1. Проактивное выявление проблем

Прежде чем предоставить ответ, DeepSeek заранее анализирует имеющуюся информацию, стремясь предсказать возможные трудности или риски. Такое прогнозирование основывается на анализе данных и моделировании ситуаций, которые помогают заранее распознавать потенциальные проблемы.

Ключевые особенности этого принципа:

- а) сочетание данных и контекстной информации для выявления скрытых рисков;
- б) предложение предварительных решений или рекомендаций по устранению обнаруженных проблем.

2. Предвосхищение скрытых потребностей

Помимо распознавания проблем, режим предвидения также пытается предугадывать будущие потребности и прорабатывать сопутствующие сценарии, с тем чтобы обеспечить более полноценное проектирование решения.

Ключевые особенности этого принципа:

- а) выявление потенциальных потребностей на основе привычек и сценариев использования;
- б) предложение направлений для дальнейшего развития продукта или услуги.

3. Моделирование сценариев

DeepSeek формирует предположения относительно различных переменных факторов (например, изменений на рынке или политических решений), моделируя наилучшие, наихудшие и наиболее вероятные исходы, тем самым предлагая несколько вариантов стратегий реагирования.

Ключевые особенности этого принципа:

- а) моделирование результатов в различных условиях, чтобы помочь пользователю взвесить все плюсы и минусы;
- б) предложение конкретных рекомендаций для оптимизации решений в каждом сценарии.

Благодаря режиму предвидения DeepSeek выходит за рамки пассивного ответа на вопросы и предлагает перспективные решения с позиции системного и дальновидного мышления.

4.2.2. Приемы применения

В соответствии с тремя основными принципами режим предвидения реализуется через следующие три приема.

1. Прогнозирование проблем

Когда требуется проанализировать план или проект, можно использовать прием прогнозирования проблем, чтобы заранее выявить возможные препятствия и риски, а также выработать стратегии реагирования.

Пример промпта:

При анализе этого бизнес-плана:

1. Предскажи возможные ключевые препятствия.
2. Перечисли потенциальные риски.
3. Предложи соответствующие стратегии реагирования.

Результат от DeepSeek:

1. Прогнозирование ключевых препятствий

Цепочка поставок и НИОКР:

- а) препятствия: производство аппаратного обеспечения зависит от зарубежных поставщиков чипов, что может привести к колебаниям стоимости или задержкам в поставках;
- б) затруднения: точность алгоритма мониторинга здоровья (например, прогнозирование артериального давления) должна соответствовать медицинским стандартам (> 95 %), что увеличивает сроки разработки.

Восприятие рынком:

- а) препятствия: уровень доверия потребителей к новым брендам низкий, предстоит конкуренция с устоявшимися производителями, такими как Apple Watch или Huawei;
- б) затруднения: высокая цена (299 долларов США) может не соответствовать психологическим ожиданиям целевой аудитории (люди 30–50 лет, ориентированные на здоровье).

Финансовое давление:

- а) препятствие: разработка и массовое производство аппаратного продукта требуют начальных инвестиций в размере 5 млн долларов, при этом денежный поток зависит от предзаказов и привлеченного капитала.

2. Перечень потенциальных рисков

Категория риска	Конкретные угрозы
Рыночный риск	Недостаточный спрос приводит к избыточным запасам; ценовая война из-за снижения стоимости конкурентов
Технический риск	Неточная работа сенсоров; низкая совместимость программного обеспечения (например, только для iOS)
Операционный риск	Недостаточная производственная мощность подрядчиков; утечка пользовательских данных с юридическими последствиями
Финансовый риск	Задержка в привлечении инвестиций приводит к остановке разработки; низкая маржинальность – менее 20 % от точки безубыточности

3. Стратегии реагирования

Оптимизация цепочки поставок и технологий:

- а) мультиканальное снабжение: заключение многоуровневых соглашений о сотрудничестве с тремя поставщиками чипов, создание шести-месячного запаса ключевых компонентов;
- б) технологическая эволюция: открытие спецификаций API для интеграции со сторонними платформами мониторинга здоровья (например, Keep, MyFitnessPal и др.), восполнение недостатков собственных алгоритмов через экосистемное взаимодействие.

Рыночная стратегия:

- а) точное привлечение аудитории;
- б) на начальном этапе – сотрудничество с медицинскими страховыми компаниями (например, дарение устройства в составе пакета услуг);
- в) продвижение через лидеров мнений: приглашение медицинских экспертов для проведения 100 прямых эфиров с демонстрацией продукта и сравнительным анализом;
- г) гибкость в ценообразовании: запуск программы «обмен старого на новое», внедрение модели подписки (годовая плата за программное обеспечение – 99 долларов США).

Управление рисками:

- а) соблюдение требований к обработке данных:
 - получение сертификации ISO 27701;
 - локальное хранение пользовательских данных (размещение частного облака на территории Китая);
- б) альтернативные финансовые сценарии:
 - установление этапов финансирования (например, первый раунд в размере 2 млн долларов США при условии завершения тестирования бета-версии);
 - подготовка заявок на получение инновационных грантов для малых технологических предприятий (максимальная субсидия – 500 тысяч юаней).

План действий в экстренных ситуациях:

- а) риск избыточных запасов: согласование с платформами электронной коммерции условий возврата в течение 90 дней без объяснения причин с последующей перепродажей как товара б/у – потери ограничиваются 15 %;
- б) юридические риски: выделение 5 % годового бюджета в резервный фонд для защиты интеллектуальной собственности и соблюдения конфиденциальности.

Конкретное применение:

- а) при разработке бизнес-плана DeepSeek может предсказать такие проблемы, как конкурентное давление, нехватка финансирования, слабые места в команде, и предложить решения по каждой из них;
- б) для технических решений DeepSeek может предсказать технологические ограничения, риски затягивания сроков и предложить пути оптимизации.

2. Прогнозирование потребностей

При проектировании продукта или услуги прием прогнозирования потребностей помогает глубже понять нужды целевой аудитории и заранее спланировать направления будущей функциональной эволюции.

Пример промпта:

- При разработке данной функции продукта:
- 1. Предскажи возможные сценарии использования.
 - 2. Проанализируй потенциальные дополнительные потребности.
 - 3. Предложи рекомендации по будущим итерациям развития.

Результат от DeepSeek:

Виртуальный продукт: система интеллектуальной безопасности SafeHome

(Интегрирует смарт-камеры, датчики на дверях и окнах, устройства мониторинга среды и ИИ-алгоритмы для обеспечения безопасности жилья.)

I. Прогноз основных сценариев использования

Тип сценария	Типичное применение
Базовая безопасность	Автоматическая активация охраны при уходе из дома, сигнализация при вибрациях на окнах ночью, моментальные уведомления при задымлении или утечке газа
Повышение удобства	Временный доступ для курьеров, индивидуальное распознавание членов семьи (разграничение между своими и посторонними)
Экстренное реагирование	Автоматическая сигнализация при выявлении вторжения, оповещение экстренных контактов при падении пожилого человека
Управление бытовыми приборами	В режиме «уход из дома» отключаются бытовые приборы, при возвращении домой автоматически включается свет и снимается охрана

II. Анализ дополнительных потребностей

- 1. Расширение сценариев:
 - а) **режим «домашние питомцы»:** ИИ игнорирует типичную траекторию передвижения животных, снижая количество ложных срабатываний;
 - б) **адаптация к сдаче в аренду:** управление временными правами доступа жильцов (по срокам и зонам);
 - в) **безопасность ресурсов:** мониторинг аномального потребления воды и электроэнергии (например, предупреждение о прорыве трубы).
- 2. Технологические улучшения:
 - а) **пограничные вычисления:** локальная обработка чувствительных данных для снижения рисков утечки в облако;
 - б) **3D-моделирование пространства:** построение объемной карты жилища с точным определением аномалий по видеопотоку.
- 3. Расширение услуг:
 - а) **интеграция с программами страхования:** использование данных безопасности для получения скидок на страхование жилья;

- б) **социальное взаимодействие**: автоматические оповещения соседям о подозрительной активности поблизости (например, о посторонних возле подъезда).

III. Рекомендации по итерациям

Краткосрочные (1–2 релиза):

- а) оптимизация интерфейса: голосовая активация режима тревоги (например, «SafeHome, включи охрану»);
- б) новые функции: автоматическое закрытие окон при штормовом предупреждении (интеграция с системами управления окнами);
- в) усиление безопасности: дублирование канала связи через SIM-карту, предотвращающее потерю связи при отключении интернета.

Среднесрочные (3–6 месяцев):

- а) улучшение алгоритмов: обучение распознаванию поведенческих моделей (например, обычные маршруты домработников);
- б) экосистемная интеграция: подключение к электромобилям, автоматическая съемка происходящего вокруг машины при обнаружении подозрительной активности;
- в) платные услуги: круглосуточная верификация тревог командой специалистов (по модели подписки).

Долгосрочные (более 1 года):

- а) интеграция с метавселенной: просмотр состояния охраны в реальном времени через AR-очки;
- б) взаимодействие с городской инфраструктурой: передача сигналов о возгорании напрямую в пожарную службу (при поддержке властей);
- в) эмоционально-адаптивный дизайн: автоматическое включение «режима утешения» после тревожного события (регулировка освещения и музыки).

IV. Ключевые принципы проектирования

1. **Четкие границы конфиденциальности**: каждый сбор данных должен подтверждаться двойным согласием.
2. **Постепенное включение функций**: продуманная система вовлечения с поэтапным раскрытием продвинутых возможностей;
3. **Отказоустойчивость**: при потере подключения к сети сохраняются основные функции на локальном устройстве.

Переход от базовой защиты к заботливому сопровождению реализуется через трехступенчатую структуру «сценарий – потребность – итерация», формируя целостную траекторию эволюции продукта.

Конкретное применение:

- а) прогнозирование пользовательских сценариев: например, при проектировании фитнес-приложения DeepSeek может предсказать, что пользовательские сценарии должны включать домашние тренировки, пробежки на улице и занятия в спортзале;

- б) анализ дополнительных потребностей: помимо базовых функций, DeepSeek может предвидеть возможные запросы пользователей на дополнительные функции, такие как обмен данными, социальное взаимодействие, персонализированные тренировочные планы и др.;
- в) рекомендации по итерациям: с учетом технологических трендов и пользовательской обратной связи DeepSeek может предложить реализацию в будущих версиях таких функций, как AR-навигация по упражнениям или голосовой ИИ-тренер.

3. Предустановленные сценарии

Предустановленные сценарии являются важным направлением применения режима предвидения. DeepSeek моделирует различные возможные результаты реализации проекта, помогая взвесить плюсы и минусы и сформулировать стратегию реагирования.

Пример промпта:

Если реализовать данный проект:

1. Каков будет наилучший исход?
2. Каков будет наихудший исход?
3. Каков наиболее вероятный исход?

Предоставь анализ и рекомендации для каждого случая.

Результат от DeepSeek:

1. Анализ наилучшего сценария

Проявления на практике.

1. Рыночный отклик превышает ожидания (доля рынка достигает 15 % за 3 месяца).
2. Безупречная технологическая реализация (точность распознавания речи 99,2 %).
3. Быстрое формирование экосистемы (подключено более 200 фирменных устройств).

Ключевые драйверы успеха:

- а) точное попадание в болевые точки потребителей;
- б) технологический прорыв со стороны команды НИОКР;
- в) активная поддержка со стороны стратегических партнеров.

Рекомендации по действиям:

- а) немедленно запустить расширение производственных мощностей (с резервом 30 %);
- б) подать заявки на патенты для ключевых алгоритмов (ожидается не менее 6 изобретений);
- в) учредить программу стимулирования для разработчиков (годовой бюджет 5 млн долларов США).

II. Проработка сценария риска

Катастрофические сценарии.

1. Случай масштабной утечки данных, затрагивающей 3 млн пользователей.
2. Агрессивный демпинг со стороны конкурентов (снижение цены на 40 %).
3. Разрыв цепочки поставок (дефицит ключевых чипов длительностью до 18 недель).

Цепочка распространения риска:

дефект оборудования → резкий рост жалоб пользователей → вмешательство регуляторов → ущерб репутации бренда.

Антикризисные меры:

- а) запуск экстренного реагирования по стандарту ISO 27001 (отслеживание инцидента в течение 72 часов);
- б) активация списка альтернативных поставщиков (компании из определенных стран и регионов);
- в) старт программы компенсации по принципу обмена: «обмен старого устройства на новое» с максимальной скидкой до 150 долларов США за единицу.

III. Наиболее вероятный сценарий

Прогноз развития событий.

1. В первый год достигается рыночная доля в 8 %.
2. Уровень удовлетворенности пользователей стабильно находится в диапазоне 82–85 %.
3. Обнаружено от 3 до 5 технических сбоев среднего уровня.

Типовые вызовы:

- а) проблемы совместимости между платформами (затрагивают 27 % пользователей);
- б) задержки в реагировании службы поддержки (в среднем 48 часов);
- в) превышение бюджета на модерацию контента и правовую экспертизу (на 15 %).

Стратегия повышения надежности:

- а) построение модульной архитектуры (с возможностью горячей замены компонентов);
- б) развертывание прогнозной системы технического обслуживания (точность предупреждений до 92 %);
- в) создание резервного фонда для покрытия рисков (8 % от общего бюджета).

Примечание: рекомендуется применять динамическую модель оценки рисков с ежеквартальной актуализацией весов параметров.

Ключевые пункты реализации:

- 1) внедрение двухнедельного итерационного цикла разработки (гибкий подход);

- 2) формирование независимой команды нагрузочного тестирования (до 20 % от общей численности персонала);
- 3) заключение контрактов с условиями финансовых обязательств (переменное вознаграждение поставщиков в зависимости от выполнения KPI).

Данная модель анализа применима к различным бизнес-сценариям – от разработки новых продуктов до выхода на рынок. Для количественной оценки рисков рекомендуется использовать метод Монте-Карло с допустимым уровнем погрешности в пределах $\pm 7\%$.

Конкретное применение:

- а) **наилучший сценарий:** прогнозирует наивысшие показатели успешности, такие как рост рыночной доли и повышение удовлетворенности клиентов. Рекомендуемые действия: формулирование стратегий масштабирования, гарантирующих ресурсную готовность к росту;
- б) **наихудший сценарий:** моделирует возможные провалы, например срыв сроков поставки или слабый отклик рынка. Рекомендуемые действия: разработка антикризисных планов для минимизации убытков;
- в) **наиболее вероятный сценарий:** учитывает баланс между амбициями и реальностью, предсказывает реалистичный результат (например, продукт выходит в срок, но сталкивается с высокой конкуренцией). **Рекомендуемые действия:** заранее проработать маркетинговую стратегию для усиления конкурентных преимуществ.

При использовании в режиме предвидения таких приемов, как прогнозирование проблем, прогнозирование потребностей и моделирование сценариев, DeepSeek помогает пользователю всесторонне оценить сложную ситуацию. Будь то разработка бизнес-плана, проектирование продукта или оценка проектных рисков – режим предвидения предоставляет глубокую аналитику и перспективные рекомендации, делая процесс принятия решений более научно обоснованным и эффективным.

4.3. Режимы «Критик» и «Говори по-человечески»

В процессе коммуникации и размышлений нам часто необходимо переключаться между разными стилями мышления и способами выражения, чтобы более эффективно решать задачи и доносить информацию. Режимы «Критик» и «Говори по-человечески» представляют собой два противоположных, но взаимодополняющих инструмента мышления.

Режим «Критик» акцентирует внимание на критическом анализе, помогая рассматривать проблему с разных сторон, выявлять потенциальные риски

и предлагать пути улучшения. Он подходит для проверки решений, оценки рисков и контроля качества.

Режим **«Говори по-человечески»** (где «по-человечески» подразумевает нормативный, спокойный и формальный язык) фокусируется на преобразовании профессионального и сложного материала в доступные и понятные формулировки, облегчая междисциплинарное общение и объяснение научных знаний широкой аудитории.

Эти два режима можно сравнить с двумя сторонами одной медали: один «ищет недостатки», другой – «придает лоск». Вместе они помогают пользователю мыслить и выражаться более полно, точно и эффективно.

4.3.1. Режим «Критик»

Режим **«Критик»** – это метод анализа, основанный на критическом мышлении. Он направлен на всестороннее рассмотрение проблемы с разных точек зрения, выявление потенциальных рисков и недостатков, а также выработку рекомендаций по улучшению. На первый взгляд, этот подход может показаться излишне придирчивым, однако его цель не в том, чтобы опровергнуть идею, а в том, чтобы сделать ее более целостной и надежной.

1. Основные принципы применения

При использовании режима «Критик» можно следовать следующей трех-этапной стратегии:

- а) **поиск слабых мест:** всесторонний анализ проекта с целью выявления всех возможных уязвимостей и проблем;
- б) **постановка вопросов:** формулирование потенциальных последствий, вытекающих из обнаруженных недостатков;
- в) **предложение решений:** выработка конкретных рекомендаций по улучшению.

Пример промпта:

Проанализируй с критической точки зрения следующий проект:

1. Найди все возможные уязвимости.
2. Укажи на потенциальные проблемы.
3. Предложи пути улучшения.

2. Сценарии применения

Основные области, где эффективен режим «Критик»:

- а) проверка решений: раннее выявление проблем при рассмотрении проектов и планов;
- б) оценка рисков: анализ возможных угроз для поддержки управленческих решений;
- в) контроль качества: обеспечение соответствия продукта или услуги заданным стандартам.

3. Практический пример

Сценарий 1: проект устройства для умного дома

Пример промпта:

В режиме «Критик» проанализируй следующий проект устройства для умного дома, выяви потенциальные проблемы и предложи рекомендации по улучшению.

Результат от DeepSeek:

I. Перечень потенциальных проблем («режим Критик»)

1. Серьезные уязвимости в безопасности:
 - а) модуль отпечатков пальцев можно обмануть силиконовой накладкой (что подтверждено лабораторными тестами);
 - б) код сопряжения по Bluetooth состоит из 6-значного числового пароля (при атаке методом перебора взлом возможен за 18 минут);
 - в) прочность замка на кручение составляет лишь 120 Н·м, тогда как у профессиональных отмычек – до 200 Н·м.
2. «Антигуманный» дизайн:
 - а) уведомление о низком заряде батареи появляется только при 5 % остатка (риск остаться заблокированным);
 - б) аварийное отверстие для ключа скрыто в нижней части корпуса и требует снятия панели (непригодно в экстренной ситуации);
 - в) процесс отвязки приложения требует сканирования с утерянного устройства, что делает пользователя бессильным при потере телефона.
3. Проблемы с конфиденциальностью:
 - а) данные распознавания по лицу передаются в облако (возможны нарушения соответствия требованиям GDPR в Евросоюзе);
 - б) журнал открытия дверей связывается с биометрией членов семьи (в случае утечки возможно составление цифрового профиля пользователя);
 - в) по умолчанию включена функция «улучшения продукта» – постоянная отправка журналов состояния замка.
4. Проблемы адаптации к окружающей среде:
 - а) при температуре –10 °С крутящий момент привода снижается на 40 % (резкий рост отказов зимой в северных регионах);
 - б) в условиях тропической влажности (более 90 %) происходит коррозия плат, через 3 месяца фиксируются сбои контактов;
 - в) при встречном ярком свете в коридорах многоквартирных домов камера теряет фокус (резкое снижение точности распознавания лиц).

II. Предложения по улучшению (технические)

1. Повышение безопасности:
 - а) двухфакторная аутентификация на основе биометрии и динамического пароля (радужная оболочка глаза + алгоритм шифрования с временной меткой);

- б) встроенный модуль тревоги при перерезании кабеля (при обнаружении повреждения корпуса замка автоматически активируется связь с экстренными службами по телефону 101);
- в) разработка собственного безопасного чипа ТЭЕ (изолированная защищенная зона для хранения и обработки ключей).

2. Повышение надежности:

- а) конструкция с двумя отсеками для аккумуляторов с возможностью «горячей замены» (обеспечивает замену элементов питания без отключения питания устройства);
- б) использование суперконденсаторов в качестве резервного питания (обеспечивают до 48 часов автономной работы в режиме ожидания);
- в) резервная механическая система (в случае отказа электронных компонентов автоматически переключается в режим обычного замка).

3. Меры защиты конфиденциальности:

- а) архитектура пограничных вычислений (обработка биометрических данных производится локально, без передачи в облако);
- б) применение технологии дифференциальной приватности при работе с журналами (время открытия двери размывается до ± 15 минут);
- в) физический переключатель конфиденциальности (позволяет полностью отключить питание всех беспроводных модулей).

4. Адаптация к экстремальным условиям окружающей среды:

- а) использование аэрокосмической смазки (рабочий температурный диапазон от -40 до $+85$ °C);
- б) тройное нанопокрытие (степень защиты IP68);
- в) камера с интеллектуальной адаптацией к уровню освещения (поддержка динамического диапазона в 10^5 люкс).

III. Дополнительные рекомендации

1. Рекомендуется внедрить функцию «отпечаток пальца при угрозе» (распознает специальный отпечаток и автоматически отправляет сигнал тревоги).
2. Следует встроить защиту от электромагнитных импульсов (для противодействия атакам с помощью катушки Теслы).
3. Необходимо предусмотреть защиту от угроз квантовых вычислений (заложить интерфейс для обновления на криптографию, стойкую к квантовому взлому).

Сценарий 2: оценка бизнес-плана

Пример промпта:

Проанализируй следующий бизнес-план курса программирования в сфере искусственного интеллекта в «режиме критика», выяви возможные риски и предложи меры реагирования.

Результат от DeepSeek:

Проблема 1: ловушка мнимого спроса

Критический вопрос:

«Действительно ли офисным сотрудникам нужно изучать программирование в сфере ИИ? Уже есть множество бесплатных курсов (GitHub, Kaggle) и универсальных платформ (Coursera). С чего вы решили, что кто-то будет платить?»

Решения:

- а) проверка спроса: запустить минимально жизнеспособный продукт (MVP), предложить 3–5 бесплатных пробных курсов, оценить реальный спрос по показателям завершения и конверсии у платных пользователей;
- б) дифференцированное позиционирование: сосредоточиться на узких нишах (например, ИИ + финансовое моделирование, ИИ с применением подхода low-code), чтобы отличаться от универсальных платформ;
- в) сотрудничество с бизнесом: заключать корпоративные договоры на подготовку специалистов, тем самым трансформируя потребности конечных пользователей в обязательную потребность со стороны B2B-сектора.

Проблема 2: черная дыра затрат на привлечение клиентов

Критический вопрос:

«Средняя стоимость привлечения одного клиента в онлайн-образовании превышает 300 юаней. Ваш стартовый бюджет составляет всего 500 тысяч. Хватит ли его хотя бы на несколько месяцев? Что делать, если конверсия с рекламных платформ вроде Xiaohongshu или Douyin составит менее 1 %?»

Решения:

- а) точная целевая аудитория: сосредоточить усилия на технических сообществах (CSDN, технические колонки на Zhihu), вести контент-маркетинг через публикации бесплатных материалов, чтобы сократить зависимость от платной рекламы;
- б) механизмы вирусного распространения: запустить акции «пригласи трех человек и открой доступ к курсу продвинутого уровня» и «рейтинг проектов учащихся», стимулирующие распространение через каналы социального взаимодействия;
- в) формирование закрытого сообщества: выстраивать замкнутую экосистему в корпоративных мессенджерах и платформах вроде Zhishi Xingqiu, чтобы продлить ценность жизненного цикла клиента.

Проблема 3: вред от стремительных технологических изменений

Критический вопрос:

«Технологии искусственного интеллекта обновляются каждые полгода. Сегодня вы обучаете TensorFlow, а завтра уже популярен PyTorch Light-

ning. Сможет ли ваша команда своевременно обновлять курсы? Есть ли у вас специалисты, способные поддерживать постоянную актуальность материала?»

Решения:

- а) модульная структура курсов: разделение содержания на блоки: «базовая теория», «практика с инструментами» и «библиотека кейсов», где компонент с инструментами можно оперативно обновлять;
- б) взаимодействие науки, образования и индустрии: сотрудничество с ИИ-лабораториями и сообществами проектов с открытым исходным кодом, привлечение внешних преподавателей, например гросс-мейстеров Kaggle;
- в) использование ИИ в производстве контента: автоматическая генерация примеров кода с помощью GPT-4, создание иллюстраций в Stable Diffusion, чтобы сократить затраты на разработку содержания обучающих курсов.

Проблема 4: обрыв ликвидности

Критический вопрос:

«Модель предоплаты в сфере образования на первый взгляд выглядит устойчивой с точки зрения денежного потока, но если уровень возврата средств превысит 20 % или уровень продления подписки окажется ниже 30 %, финансовая цепочка неминуемо оборвется. Учитывает ли ваша финансовая модель такие экстремальные сценарии?»

Решения:

- а) диверсификация доходов: 60 % – индивидуальные подписки, 30 % – корпоративные годовые контракты, 10 % – сертификационные экзамены;
- б) запуск «курса-лотереи» за 99 юаней (открывает случайный курс продвинутого уровня), чтобы увеличить маржинальный доход;
- в) фонд управления рисками: обязательный резерв в размере 30 % от предоплат для покрытия возможных массовых возвратов;
- г) финансирование по условию: в соглашении раунда А предусмотреть автоматическое продолжение инвестиций при достижении уровня продления подписки выше 40 %, что снижает риск кассового разрыва.

Проблема 5: возможные правовые риски в сфере регулирования

Критический вопрос:

«Образовательный контент на тему ИИ может затрагивать вопросы конфиденциальности данных и этики алгоритмов и в любой момент может быть ограничен. Вы оформили все необходимые лицензии и предусмотрели систему модерации содержания?»

Решения:

- а) предварительная сертификация: подать заявку на регистрацию в реестре онлайн-образовательных услуг и получение лицензии ИСР; в курсах явно указывать, что демонстрационные данные обезличены;

- б) этический надзор: создать комитет по этике в сфере ИИ, состоящий из внешних экспертов, обязать прохождение всех кейсов через процедуру проверки на соответствие нормативным требованиям;
- в) система мониторинга нормативных изменений: подключиться к базе данных надзорных органов в сфере образования, настроить ИИ-мониторинг ключевых слов, указывающих на регуляторные изменения (например, «ограничения на генеративный ИИ в образовании»).

4.3.2. Режим «Говори по-человечески»

Режим «Говори по-человечески» – это техника, позволяющая преобразовывать профессиональные и сложные материалы в простой и понятный язык. Основной акцент делается на использовании быденной лексики, конкретных примеров и упрощенной логики, чтобы люди с различной подготовкой могли быстро понять суть вопроса.

Основные черты режима «Говори по-человечески» заключаются в следующем:

- а) **упрощение сложного:** перевод профессиональных терминов и запутанных понятий на простой язык;
- б) **приближение к повседневности:** использование бытовых сравнений и примеров, которые делают материал более доступным и дружелюбным;
- в) **усиление интерактивности:** передача информации в легкой и занимательной форме, повышающей эффективность коммуникации.

1. Основные принципы применения

При использовании режима «Говори по-человечески» рекомендуется следовать следующим принципам:

- а) бытовые аналогии: объяснение профессиональных понятий через примеры из повседневной жизни;
- б) избегание избыточной терминологии: по возможности сокращать количество профессиональных терминов или сопровождать их простыми разъяснениями;
- в) приведение конкретных примеров: использование конкретных ситуаций и кейсов для лучшего понимания абстрактных идей.

Пример промпта:

Переведи следующий профессиональный материал на язык, понятный широкой аудитории.

1. Приведи бытовую аналогию.
2. Избегай чрезмерного количества профессиональных терминов.
3. Добавь конкретные примеры.

2. Сценарии применения

Основные области применения режима «Говори по-человечески» включают следующее:

- а) **междисциплинарная коммуникация**: помогает специалистам объяснять сложные концепции неспециалистам;
- б) **просветительская и научно-популярная деятельность**: делает научные знания более доступными и понятными;
- в) **продвижение продуктов**: позволяет ясно и просто донести до пользователей функции и преимущества продукта.

3. Практические примеры

Пример 1: технология блокчейн

Пример промпта:

Объясни технологию блокчейн простым языком для широкой аудитории. Требования:

1. Приведи бытовую аналогию.
2. Избегай избыточного использования технических терминов.
3. Добавь конкретные примеры.

Результат от DeepSeek:

Представьте, что в вашем жилом комплексе есть общая «доска объявлений», на которой записываются сведения о доставке посылок для каждой квартиры. Особенности этой доски следующие.

1. Коллективное ведение записей: на первых этажах всех подъездов (а не в одном пункте выдачи) хранятся абсолютно идентичные экземпляры этой доски. Когда тетя Чжан принимает посылку за дядю Ли, все тут же записывают в своей тетради: «5 ноября, здание 3, квартира 201 – посылка временно передана в здание 2, квартира 302».
2. Неизменяемость: как будто записи делаются чернилами, а затем каждая страница ламинируется. Господин Ван хочет тайно изменить «принята посылка» на «принята одежда», но понимает, что для этого ему придется одновременно внести изменения в 200 экземпляров, находящихся во всех подъездах.
3. Прозрачность и отслеживаемость: если курьер сомневается в местонахождении посылки, ему не нужно никому звонить – достаточно открыть любой экземпляр доски, чтобы увидеть полный путь посылки: от момента ее попадания в комплекс через передачу тетей Чжан до получения дядей Ли – каждый этап подтвержден подписью жильцов.

Реальный пример: когда вы заказываете крабов через интернет, блокчейн – это как видеонаблюдение, охватывающее весь процесс доставки. Рыбак, автомобиль с холодильной установкой, курьер и все, кто контактировал с товаром, оставляют электронные подписи на прозрачной ко-

робке. Если произойдет подмена товара – это сразу станет заметно. Когда вы получаете посылку, достаточно отсканировать код на телефоне, чтобы увидеть полную цепочку доставки с защитой от подлога.

Пример 2: ИИ-система адаптивного обучения

Пример промпта:

Объясни принцип работы ИИ-системы адаптивного обучения в режиме «Говори по-человечески» со следующими требованиями:

1. Используй простой язык.
2. Добавь примеры из реальной жизни.
3. Сделай объяснение понятным для родителей.

Результат от DeepSeek:

Позвольте объяснить принцип работы ИИ-системы адаптивного обучения на понятном родителям языке, как если бы я рассказывал, как работает умный «репетитор».

1. Сначала «осмотр»: выяснить, что ребенок знает, а что нет.

Как при простуде сначала измеряют температуру, система сначала предложит ребенку несколько заданий, чтобы быстро определить, где в знаниях есть «течь» (то есть пробелы), а где уже есть «прочный фундамент» (то есть хорошо усвоено). Например, если из 5 заданий по дробям ребенок ошибается в трех – значит, эту тему нужно подтянуть.

2. Потом – «карта обучения»: где нужно подлатать, а где можно строить дальше.

Как перед походом в парк развлечений нужно спланировать маршрут, так и система, исходя из результата проверки, составит для ребенка наиболее подходящий путь обучения. Например, если Сяо Мин слабо знает таблицу умножения, он начнет с вычислений; если у Сяо Хун хорошо получается геометрия, она сразу перейдет к более сложным темам. Система не будет заставлять всех детей учиться с самого начала.

3. Интеллектуальная «навигация в реальном времени» – немедленная реакция при отклонении от курса.

Подобно навигатору, который, обнаружив пробку, перестраивает маршрут, система ведет себя по-разному при ответах ученика:

- а) при успешных ответах подряд → автоматически увеличивается сложность (как при прохождении уровней в игре);
- б) при одиночной заминке → появляется обучающее видео (как тренер, берущий тайм-аут);
- в) при постоянных ошибках в заданиях одного типа → возврат к базовым знаниям и дополнительное обучение (сначала завязать шнурки, а уже потом начинать бегать).

4. Еженедельный «отчет о прогрессе»: картина обучения ясна с первого взгляда.

Подобно фитнес-анализатору в спортивном зале, система наглядно показывает родителям в виде цветных диаграмм, сколько времени ребенок учился каждый день (продолжительность обучения), какие знания укрепились (точки прогресса), а какие по-прежнему «как расшатанные кубики» (слабые места), требующие дополнительного закрепления. Такой отчет дает более полную картину, чем школьный табель успеваемости.

Пример из жизни: Сяо Мин учит английский с помощью этой системы. Система обнаруживает, что он постоянно ошибается в формах глаголов, и автоматически выводит на главную страницу урок в анимационном формате по теме «present simple», одновременно сократив количество упражнений на уже освоенные слова. Это как если бы мама, зная, что ребенок не любит овощи, мелко нарезала бы их и добавила в любимый омлет с рисом – и полноценное питание обеспечено, и ребенок ест с удовольствием.

Три вещи, которые особенно важно знать родителям:

- а) ИИ-система адаптивного обучения – это не бездушный механизм для механического решения задач, а думающий «электронный учитель»;
- б) она предотвращает неэффективное заучивание (например, когда ребенок повторяет то, что уже знает, и пропускает то, что не понимает);
- в) она экономит до 30 % времени по сравнению с обычными онлайн-курсами (потому что не требует повторного изучения уже освоенного материала).

Использование ИИ-системы адаптивного обучения подобно наличию у каждого ребенка своего собственного персонального репетитора. И при этом «репетитор» держит в голове сто тысяч заданий и видеоуроки по всем темам и доступен 24 часа в сутки.

Пример 3: преимущества сетей 5G

Пример промпта:

Объясни преимущества сетей 5G обычному пользователю в режиме «Говори по-человечески» с требованиями:

1. Избегать чрезмерного использования технических терминов.
2. Привести примеры из повседневной жизни.
3. Позволить пользователю на практике ощутить преимущества 5G.

Результат от DeepSeek:

Сеть 5G – это как если бы у мобильного интернета появились «сверхспособности». Вот три наглядные жизненные ситуации, в которых можно почувствовать ее пользу.

1. Загрузка с молниеносной скоростью.

Если раньше при использовании стандарта 4G можно было пойти заварить чай, пока фильм загрузится, то с 5G все происходит как у супергероя: нажимаете кнопку «скачать», и фильм в HD-качестве уже в телефоне, хотя вы еще не успели вскрыть приправу для лапши.

2. Нет тормозов даже в толпе.

Во время новогоднего транспортного коллапса, когда все сканируют билеты на вокзале, вы можете долго «любоваться» крутящимся значком загрузки 4G. А сеть 5G подобна появлению 10 дополнительных VIP-каналов: даже если сто тысяч человек захотят одновременно посмотреть рилсы, вы все равно сможете свободно общаться по видеосвязи.

3. Управление на расстоянии без задержек.

Когда вы с телефона включаете кондиционер дома, 4G может «задуматься» на пару секунд (подобно отражению эха от скалы). А 5G позволяет умному дому среагировать мгновенно: как только вы нажимаете кнопку «выключить свет», в 200 километрах от вас свет тут же гаснет – будто вы активировали невидимый магический выключатель.

4. Прямые трансляции в 8K – эффект погружения.

При просмотре трансляции концерта сеть 5G может передавать настолько четкое изображение (в разрешении 8K), что можно разглядеть даже размазавшуюся тушь на ресницах певицы. Это как если бы в телефон вмонтировали кинотеатр IMAX с возможностью переключения углов обзора на 360 градусов.

5. Конец «дорожным угрозам».

Когда беспилотные автомобили работают с поддержкой 5G, это все равно что установить в машину «всевидающее око». Если в трех километрах впереди произошло ДТП, ваша машина узнает об этом на 10 секунд раньше, чем обычная система навигации, и тут же перестроит маршрут – быстрее, чем успеет среагировать даже самый опытный водитель.

Проще говоря, 5G делает виртуальный и реальный миры «бесшовно интегрированными»: как будто ваш смартфон обрел невидимые крылья – настолько быстрые, что не успеваешь заскучать, настолько стабильные, что забываешь о тормозах, и настолько умные, что могут служить личным цифровым помощником.

4.4. Резюме

После изучения этой главы вы, несомненно, близко познакомились с особыми функциями и режимами работы DeepSeek.

1. Гибкое применение различных моделей личности позволяет получать более профессиональные ответы.

2. Режим предвидения способствует всестороннему анализу вопросов и заблаговременному выявлению рисков.
3. Режимы «Критик» и «Говори по-человечески» имеют свои специфические области применения: первый акцентирует внимание на критическом мышлении, второй – на доступном изложении.
4. Инновационные режимы взаимодействия раскрывают новые возможности и предлагают пользователям совершенно иной опыт общения с искусственным интеллектом.

В главе 5 мы глубже раскроем потенциал применения DeepSeek, что поможет лучше понять его прикладную ценность.

Глава 5

Практическое применение в различных сценариях

В современной жизни и работе ИИ-помощники стали незаменимыми инструментами. Как же в полной мере раскрыть потенциал DeepSeek и действительно решать с его помощью практические задачи? В этой главе мы на конкретных примерах пошагово покажем, как с помощью DeepSeek повышать эффективность, оптимизировать рабочие процессы и делать повседневную жизнь удобнее. DeepSeek может стать вашим надежным помощником в выполнении любой задачи: написание текстов, анализ данных, бизнес-планирование или помощь в обучении.

5.1. Создание текстов

Создание текстов – одна из наиболее распространенных задач в повседневной работе. В коротких постах для социальных сетей или же в рекламных заголовках удачно составленный текст всегда способен мгновенно привлечь внимание. С помощью DeepSeek можно быстро генерировать качественные тексты, что не только экономит время, но и подстегивает вдохновение. В данном разделе на множестве примеров будет показано, как использовать DeepSeek для удовлетворения потребностей в написании текстов в различных ситуациях.

5.1.1. Маркетинговые тексты

Маркетинговый текст – важное средство продвижения товаров и услуг, с помощью которого компании могут быстро привлечь внимание пользователей и стимулировать их желание совершить покупку. В этом разделе будет показано, как использовать DeepSeek для создания привлекательных маркетинговых текстов с высокой конверсией для социальных сетей и рекламы.

1. Создание текстов для социальных сетей

Пример:

Сяо Мин – продавец косметических средств. Ему необходимо составить текст для публикации в ленте друзей о креме, обладающем увлажняющими и восстанавливающими свойствами, с целью привлечь целевую аудиторию.

Пример промпта:

Помоги мне составить подборку текстов для социальных сетей.

Продукт: увлажняющий крем с глубоководными минералами, обеспечивает удержание влаги и восстановление защитного кожного барьера в течение всего дня.

Целевая аудитория: женщины в возрасте от 25 до 35 лет, уделяющие внимание эффективности ухода за кожей и стремящиеся к естественной и здоровой красоте.

Требования к тексту:

- а) объем: от 50 до 80 символов в каждой записи;
- б) количество: 5 записей;
- в) стиль: легкий и живой;
- г) обязательные элементы: преимущества продукта, эмоциональный отклик, побуждение к действию.

Результат от DeepSeek:

🌊 [Морская сила – кожа, насыщенная влагой!]

Сухость и шелушение? Тусклость после бессонной ночи? Морские минералы + черные технологии с 48-часовым удержанием влаги укрепят твой кожный барьер! Всего 2 минуты в день – и кожа станет упругой, будто напитана коллагеном. 📌 Жми! Подарок при заказе – этой зимой будь сияющей морской феей!

💧 [Крем – спасение для тех, кто не спит ночью]

«Секрет идеального макияжа даже спустя 12 часов после нанесения» – 📦 восстанавливающий крем с морскими минералами заполняет сухие морщинки, одновременно увлажняя и восстанавливая! Не бойся кондиционера в офисе – к вечеру ты все еще свежа и сияешь! Количество ограничено! Успей заказать!

🌙 [Ночной крем: бессонные ночи ≠ усталое лицо]

Не спишь, пока не заснет луна 🌙? Не беда! Ночной интенсивный уход с морскими минералами – утром проснешься с кожей, как будто под фильтром! Нанеси тонким слоем перед сном и получи 8 часов увлажнения уровня СПА. Как раз скидка 30 юаней – попрощайся 🌙 с тусклостью кожи!

☞ [Первая помощь для сухой кожи]

Покраснение и шелушение в межсезонье ☞? Всего один мазок – крем тает на коже и впитывается за 3 секунды! 98 % пользователей отметили: «за 7 дней кожа перестала быть пустыней». Добавь в корзину – и пусть завтра тебя разбудит собственное сияние!

☞ [Идеальное решение для ленивого ухода]

«Хочешь все и сразу? Крем из морских глубин справится!» Один флакон = увлажнение + восстановление + база под макияж. Натуральные минералы настолько мягкие, что даже чувствительная кожа будет в восторге. Вторая баночка – за полцены! Твой столик для макияжа уже ждет свою посвежевшую хозяйку! ✨

В процессе создания текстов для социальных сетей ключевым моментом при формулировании промпта является четкость основных сведений (таких как особенности и преимущества продукта), точное определение целевой аудитории (например, характеристик и потребностей пользователей), а также акцент на требованиях к самому тексту (стиль, объем, эмоциональное воздействие). Путем комбинирования этих элементов можно направить работу DeepSeek на генерацию текста, одновременно привлекательного и обладающего высокой конверсией.

2. Создание рекламных текстов

Пример:

Для высокоэффективного обучающего приложения необходимо составить рекламные заголовки, которые будут побуждать студентов и офисных работников к его установке и использованию.

Пример промпта:

Составь 10 рекламных заголовков для следующего продукта.

Информация о продукте: обучающее приложение с высокой эффективностью LearnMax; основные функции включают интеллектуальный тайм-менеджмент, персонализированный план обучения, обширную базу заданий и отслеживание прогресса в режиме реального времени.

Основные преимущества: быстрое повышение эффективности обучения, точное усвоение ключевых знаний.

Требования:

- а) акцент на болевых точках и способах их решения;
- б) использовать модель AIDA (Attention-Interest-Desire-Action, внимание–интерес–желание–действие);
- в) каждый заголовок не должен превышать 15 слов.

Результат от DeepSeek:

1. Эффективность страдает? Интеллектуальное планирование удвоит результат!
2. Забудь о прокрастинации! 30-дневный план прорыва – точечная работа по сложным темам!
3. Упускаешь важное? Отслеживание прогресса = 99 % усвоения!
4. Секрет отличников: персонализированный план + база заданий для штурма экзамена!
5. Всего 2 часа в день – и LearnMax выведет тебя в лидеры!
6. Не хватает времени? ИИ выжмет максимум из каждой минуты!
7. Совершаете одни и те же ошибки? Точное определение слабых мест = решение!
8. Учеба как спутниковая навигация: прогресс в реальном времени без пустых усилий!
9. Эффективность в 3 раза выше! Проложи свой собственный путь к успеху!
10. Волнуетесь перед экзаменом? Интеллектуальный разбор целей – и победа в кармане!

Модель AIDA реализуется следующим образом:

- а) первые 5 заголовков акцентируют внимание на проблемах (Attention) и вызывают интерес (Interest);
- б) последние 5 – усиливают стремление к результату (Desire) и побуждают к действию (Action);
- в) использование глаголов, чисел и конкретных ситуаций (например, «прорыв», «удвоить», «99 %») усиливает мотивацию.

В процессе создания рекламных текстов ключевыми аспектами в формулировании промпта являются четкое указание основных преимуществ (например, «быстрое повышение эффективности обучения»), фокус на болевых точках и путях их решения (например, «низкая продуктивность» и «точное усвоение знаний»), а также использование текстовых моделей (например, модели AIDA). Путем краткого и выразительного построения заголовков подчеркивается их привлекательность и побуждающая сила, что позволяет тексту точно соответствовать потребностям целевой аудитории.

5.1.2. Создание контента

Создание контента – важный способ передачи информации и обмена ценностями. Четкая структура и логика являются ключевыми элементами для привлечения читателей и улучшения качества восприятия, особенно в статьях познавательного и прикладного характера. В этом разделе будет показано, как с помощью DeepSeek разрабатывать логически стройные и содержательно выразительные структуры статей на различные темы. Это поможет

авторам эффективно планировать контент и точнее воздействовать на целевую аудиторию.

1. Разработка структуры статьи

Пример:

Создание структуры статьи на тему «Как с помощью ИИ повысить эффективность работы».

Пример промпта:

Разработай структуру статьи на тему «Как с помощью ИИ повысить эффективность работы».

Целевая аудитория статьи: офисные сотрудники, желающие узнать, как применять инструменты ИИ для оптимизации повседневных задач.

Требования:

- а) трехуровневая структура заголовков;
- б) основные идеи по каждому пункту;
- в) логическая последовательность;
- г) выделение ключевых разделов.

Результат от DeepSeek:

Ниже представлена структура статьи на тему «Как с помощью ИИ повысить эффективность работы», с трехуровневой системой заголовков и выделением ключевых пунктов.

I. ИИ и офисная работа: от теории к практике

(Ключевой раздел: формирование базового понимания)

1. Как ИИ меняет современную работу

Автоматизация рутинных процессов.

Анализ данных и поддержка принятия решений.

Эволюция взаимодействия между человеком и машиной.

2. Обязательные ИИ-компетенции для офисных работников.

Мышление, ориентированное на инструменты: ИИ как рычаг повышения эффективности.

Мышление, основанное на данных: от интуитивных решений к интеллектуальному управлению.

Ориентация на постоянное обучение: идти в ногу с технологическими изменениями.

II. Ключевые сценарии: эффективное применение ИИ-инструментов

(Ключевой раздел: практическое руководство)

1. Интеллектуальное управление временем

Оптимизация расписания: ИИ-календари (например, Clockwise), автоматически координирующие время совещаний.

Приоритизация задач: NotionAI для создания интеллектуальных списков дел.

Повышение эффективности совещаний: Fireflies.ai – автоматическое ведение протоколов.

2. Эффективная коммуникация и совместная работа

Работа с почтой: Grammarly для улучшения деловой переписки, SaneBox для интеллектуальной сортировки.

Совместное редактирование документов: ChatGPT помогает сформировать структуру отчета.

Межъязыковое общение: DeepL для мгновенного перевода технической документации.

3. Анализ данных и принятие решений

Очистка данных: Trifacta – автоматизация обработки неструктурированной информации.

Визуализация: Tableau GPT – генерация интерактивных графиков.

Рыночное прогнозирование: Causal AI для моделирования бизнес-сценариев.

4. Повышение профессиональной квалификации

ИИ-ассистенты для обучения: Coursera с рекомендациями персонализированных курсов.

Оптимизация резюме: Rezi AI – подбор ключевых слов под конкретные вакансии.

Моделирование собеседований: MockInterview.ai – генерация практических заданий для подготовки.

III. Реализация на практике: от выбора инструментов к снижению рисков

1. Руководство по выбору ИИ-инструментов для офисной работы

Принцип соответствия: сценарий применения важнее технологической новизны.

Оценка затрат: сравнение между бесплатными инструментами (например, ChatGPT) и корпоративными решениями.

Способность к интеграции: совместимость с существующими офисными системами (например, DingTalk, Lark).

2. Типичные ошибки и меры предосторожности.

Информационная безопасность: стандарты обезличивания конфиденциальных данных.

Чрезмерная зависимость: сохранение за человеком окончательного слова в принятии решений.

Этические границы: указание авторства при использовании контента, созданного ИИ.

3. Методология непрерывного развития.

Создание личной библиотеки ИИ-инструментов (рекомендуется шаблон в Notion).

Регулярное участие в мастер-классах по повышению эффективности работы с ИИ.

Формирование системы самодиагностики навыков работы с ИИ.

IV. Взгляд в будущее: симбиоз между ИИ и офисными специалистами

Прогностический ИИ: предварительное выявление рисков в проектах.

Эмоциональные вычисления: улучшение атмосферы командной работы.

Виртуальные офисы метавселенной: управляемые ИИ пространства для дистанционного взаимодействия.

Пояснения к выделению ключевых разделов.

Раздел II (Ключевые сценарии) должен сопровождаться подробными примерами и сравнением инструментов.

Раздел III (Реализация) должен содержать конкретные чек-листы для выполнения.

Раздел о предотвращении рисков должен включать визуально заметные пометки, обращающие внимание на юридические и нормативные аспекты.

Эта структура сочетает в себе практическое использование инструментов и стратегическое мышление, соответствует траектории профессионального обучения от осмысления к практике и предполагает трехэтапное изложение материала: «проблема → решение → рекомендуемый инструмент».

При разработке структуры статьи ключевым в формулировании промпта является **четкое определение цели статьи** (например, «изучение ИИ-инструментов офисными работниками»), **ясное указание требований к структуре** (например, трехуровневая система заголовков, логическая последовательность), а также **выделение ключевых разделов**. Путем уточнения темы, контекста и основных содержательных пунктов промпт способен эффективно направлять DeepSeek на генерацию статьи, соответствующей ожиданиям, при этом обеспечивая ее логическую стройность и практическую применимость.

2. Расширение содержания

Пример:

Необходимо дополнить статью на тему «Как эффективно готовиться к экзаменам».

Пример промпта:

Расширь содержание на основе следующего плана.

План:

- а) управление временем при подготовке;
- б) систематизация и повторение ключевых тем;
- в) пробные тесты и анализ ошибок.

Требования к расширению:

- а) каждый абзац должен содержать от 300 до 500 слов;
- б) добавить примеры и статистические данные;
- в) обеспечить плавные переходы между частями;
- г) стиль изложения должен быть легким и доступным для понимания.

Результат от DeepSeek:

1. Управление временем при подготовке к экзаменам

Подготовка к экзаменам подобна марафону – только при разумном распределении сил можно дойти до финиша. Рекомендуется использовать «правило четырех квадрантов», разделяя задачи на «срочные и важные», «важные, но не срочные», «срочные, но не важные» и «не срочные и не важные». Например, один старшеклассник в последние три месяца подготовки отнес задачи по решению сложных заданий по математике к категории «важные, но не срочные» и ежедневно посвящал им по 45 минут, а заучивание английских слов – к «срочным и важным», посвящая этому занятию утренние и вечерние часы. Согласно исследованиям, учащиеся, использующие инструменты тайм-менеджмента (такие как Tomato ToDo или Forest), учатся в среднем на 1,8 часа в день дольше, чем те, кто не выполняет планирование.

Совет по организации времени: попробуйте метод модульного обучения по 2 часа: за каждый завершённый модуль давайте себе 10 минут отдыха. Это поможет сохранять концентрацию и избежать переутомления. Например, объедините в один модуль вывод формул по физике и практику на реальных задачах, а после завершения – послушайте музыку или сделайте легкую зарядку. Такой подход способен повысить эффективность занятий на 30 %.

2. Систематизация и повторение ключевых тем

Знания подобны пазлу: если не хватает хотя бы одного элемента, полная картина не складывается. Возьмем, к примеру, школьную математику: применяя метод ментальных карт для визуализации таких разделов, как функции, геометрия и теория вероятностей, один ученик обнаружил, что помнит лишь 60 % формул по тригонометрии. После целенаправленного повторения его результат на пробном экзамене повысился на 22 балла.

Практический случай: в экзаменационных заданиях по химии часто встречаются вопросы на выбор приборов и порядок выполнения экспериментов. Один ученик, проанализировав задачи за последние пять лет, выяснил, что делительная воронка встречалась в 73 % случаев, а ошибки в расположении конденсатора – в 68 %. Он сделал карточки для запоминания этих тем, и в итоге его успеваемость по экспериментальным заданиям выросла с 51 до 89 %.

3. Пробные экзамены и анализ ошибок

Пробные экзамены – это не только стресс-тест, но и компас, помогающий скорректировать стратегию повторения. В одной из ведущих школ Пекина провели сравнительный эксперимент: группа А каждую неделю

выполняла по два полноформатных теста с последующим разбором ошибок, а группа Б занималась только повседневной практикой. Через восемь недель средний балл группы А увеличился на 41, тогда как у группы В – лишь на 19. Ключом к успеху является система из трех шагов:

- а) отметить красной ручкой пробелы в знаниях (например, этап темновой фазы фотосинтеза по биологии);
- б) составить радар-диаграмму с процентом ошибок по каждому разделу;
- в) целенаправленно проработать слабые темы.

Полезный факт: согласно кривой забывания Эббингауза, наилучшее время для повторения ошибок – в течение 24 часов после пробного экзамена, уровень запоминания достигает 75 %. Если же отложить повторение на три дня, этот показатель падает до 34 %.

Например, один ученик сразу после пробного экзамена систематизировал алгоритмы решения задач по производной, и через две недели его результат по аналогичным задачам вырос с 37 до 82 %.

Небольшой совет: не позволяйте результатам пробных экзаменов подорвать уверенность! Один из выпускников с высокими баллами поделился опытом: он воспринимал каждую неудачу на пробных тестах как «секрет, открытый заранее», и до экзамена устранил 127 пробелов в знаниях и добился триумфального результата.

В процессе расширения содержания ключевым при формулировании промпта является четкое указание целей расширения (например, «по 300–500 слов на каждый абзац»), предоставление конкретного плана (например, «управление временем при подготовке» и «систематизация и повторение ключевых тем»), а также формулирование дополнительных требований (например, «добавить примеры и статистические данные», «стиль изложения должен быть легким и доступным»). Посредством детализации требований к расширению промпт способен направлять DeepSeek на создание развернутого, наглядного и логически выстроенного текста, обладающего одновременно глубиной и легкостью восприятия. При этом требования к связности и наполнению примерами делают текст более последовательным и убедительным, облегчая восприятие читателем.

5.2. Анализ данных

Анализ данных является основой современного принятия решений. Интерпретация и визуализация данных помогают быстро выявлять проблемы и формулировать стратегию. DeepSeek не только способен эффективно выполнять интерпретацию данных, но и может генерировать профессиональные аналитические отчеты и наглядные схемы. В этом разделе на примере реальных сценариев будет показано, как с помощью DeepSeek можно повысить эффективность анализа данных.

5.2.1. Интерпретация данных

Интерпретация данных – это первый шаг в анализе, который включает выявление тенденций, сравнительный анализ и изучение взаимосвязей. Это создает надежную основу для принятия бизнес-решений. В этом разделе будет показано, как с помощью DeepSeek анализировать тренды продаж и проводить многомерное сопоставление данных.

1. Анализ динамики данных

Пример:

Платформа электронной коммерции хочет проанализировать тенденции продаж определенной категории товаров за последний год с целью выработки маркетинговой стратегии на будущее.

Пример промпта:

Проанализируй тенденции развития следующих данных.

Набор данных: объем продаж определенной категории товаров за последние 12 месяцев.

Параметры анализа:

- а) общая динамика;
- б) ключевые переломные моменты;
- в) влияющие факторы;
- г) прогноз на будущее.

Формат вывода: диаграммы + текстовое пояснение.

Результат от DeepSeek:



Аналитический отчет

Аналитический отчет

1. Общая динамика

На основе линейного графика можно выделить следующие особенности:

- а) сезонные колебания: во втором и третьем кварталах (апрель–июнь) наблюдается стабильный рост; в четвертом квартале (октябрь–декабрь) за счет сезона распродаж достигается пик продаж;
- б) годовой рост: с 1,2 млн юаней в марте 2024 года до 1,8 млн юаней в феврале 2025 года, рост составил 50 %;
- в) цикличность: пиковые продажи приходятся на июнь (акция середины года) и ноябрь (День холостяков).

2. Ключевые переломные моменты:

- а) июнь 2024 года (+33 %): впервые превышен рубеж в 2 млн юаней – результат акции «Шопинг 618»;
- б) август 2024 года (–18 %): из-за перестройки логистики возник дефицит запасов;
- в) ноябрь 2024 года (+33 %): в День холостяков месячный объем продаж превысил 2,6 млн юаней, установив рекорд.

3. Влияющие факторы

Фактор	Влияние
☑️ Акции	В периоды «618» и «11.11» среднесуточные продажи в 3 раза выше обычных
⚠️ Цепочка поставок	В августе из-за нехватки сырья было упущено ~300 тыс. юаней потенциальных продаж
📊 Рыночная конкуренция	В декабре снижение цен у конкурентов вызвало падение объема продаж на 11 % по сравнению с предыдущим месяцем
🌳 Сезонность	В первом квартале снижение продаж связано с замедлением логистики в период Праздника весны

4. Прогноз на будущее (март–май 2025 года)

```
Python
# Прогнозная модель на основе скользящего среднего
import numpy as np
last_3 = [200, 180, 230] # Данные за последние 3 месяца (в тыс. юаней)
weights = np.array([0.2, 0.3, 0.5])
print(f"Прогноз: {np.dot(last_3, weights):.0f} тыс. юаней") # Вывод: 209 тыс.
```

Ожидаемая динамика:

- а) март: период восстановления после Китайского Нового года, прогноз – 2,08 млн юаней (±5 %);
- б) апрель: рост, стимулируемый выходом новой продукции, ожидаемое значение – 2,3–2,5 млн юаней;
- в) май: подготовка к акции «Шопинг 618», возможен прорыв за пределы 3 млн юаней.

Рекомендации: заранее подготовиться к акции «Шопинг 618», усилить готовность цепочки поставок. Рекомендуется увеличить объемы закупок во втором квартале на 40 %.

В сценарии анализа динамики данных формулировка промпта должна **четко определять цель анализа** (например, «разработка будущей маркетинговой стратегии»), **содержать конкретный набор данных** (например, «объем продаж определенной категории товаров за последние 12 месяцев»), а также **задавать параметры анализа** (такие как «общая динамика», «ключевые переломные моменты», «влияющие факторы», «прогноз на будущее»).

2. Сравнительный анализ данных

Пример:

Компания хочет провести сравнительный анализ данных о продажах двух продуктов, чтобы оптимизировать распределение ресурсов.

Пример промпта:

Проведи сравнительный анализ следующих данных.
 Набор А: объем продаж продукта А за последние 6 месяцев.
 Набор В: объем продаж продукта В за последние 6 месяцев.
 Параметры сравнения:
 а) анализ абсолютной разницы;
 б) сравнение темпов роста;
 в) анализ характера колебаний;
 г) анализ корреляции.

Результат от DeepSeek:

1. Анализ абсолютной разницы

```
Python
difference = [A-B for A,B in zip(A_data, B_data)]
# Результат: [27, 26, 12, 11, 5, -17].
```

Ключевые выводы:

- а) в течение первых пяти месяцев продукт А стабильно был на первом месте (максимальный разрыв – 270 тыс. юаней);
- б) в шестом месяце продукт В вышел вперед, превысив А на 170 тыс. юаней;
- в) скорость сокращения разрыва – в среднем 88 тыс. юаней в месяц.

2. Сравнение темпов роста

```
Python
def calc_growth(data):
    return [(data[i]/data[i-1]-1)*100 for i in range(1,len(data))]

A_growth=[10.4%,2.9%,9.9%,4.5%,7.4%] # в среднем 7,0 %.
B_growth = [14.3%, 16.1%, 11.5%, 9.0%, 21.5%] # в среднем 14,5 %.
```

Характер тренда:

- а) продукт В демонстрирует стабильный двузначный рост (стандартное отклонение 5,3 %);

- б) продукт А растет более плавно (стандартное отклонение 3,1 %);
- в) в последнем месяце темп роста продукта В достиг 21,5 %, что позволило ему обойти конкурента.

3. Анализ характеристик колебаний

Показатель	Продукт А	Продукт В
Стандартное отклонение	18,3	32,6
Размах значений	50	94
Коэффициент вариации	0,13	0,27

Вывод: волатильность продаж продукта В значительно выше, чем у продукта А (коэффициент вариации выше на 107 %).

4. Анализ корреляции

Коэффициент корреляции Пирсона: 0,89 (сильная положительная корреляция).

☒ Общие выводы:

- а) этап проникновения на рынок: в течение первых пяти месяцев продукт А удерживал лидерство благодаря преимуществу раннего выхода на рынок;
- б) фаза взрывного роста: в шестом месяце продукт В, воспользовавшись годовой распродажей, совершил резкий рывок и обогнал конкурента;
- в) синергетический эффект: высокая корреляция ($r = 0,89$) свидетельствует о наличии общего канала сбыта и клиентской базы;
- г) различия в рисках: высокие темпы роста продукта В сопровождаются большей нестабильностью (стандартное отклонение выше на 78 %).

Рекомендации: при сохранении стабильных продаж продукта А следует уделить особое внимание снижению темпов роста продукта В в четвертом и пятом месяцах, необходимо скорректировать стратегию управления запасами для минимизации риска, связанного с колебаниями.

В процессе сравнительного анализа данных ключевым в построении промпта является **четкое определение цели анализа** (например, «оптимизация распределения ресурсов») и **ясная формулировка параметров сравнения** (таких как абсолютная разница, темпы роста, характеристики колебаний, корреляция). Путем уточнения групп данных, параметров сопоставления и формата вывода промпт способен эффективно направлять DeerpSeek на выявление ключевых тенденций и формулирование рекомендаций, обеспечивая практическую ценность анализа и его значимость для принятия решений.

5.2.2. Генерация отчетов

Аналитические отчеты являются неотъемлемой частью повседневной работы, особенно в контексте докладов, принятия решений и разработки стратегий. С помощью DeerpSeek можно быстро создавать структурированные

аналитические отчеты, содержащие графические данные и текст, а также получать рекомендации по визуализации данных. В этом разделе представлены два сценария, демонстрирующие, как эффективно использовать DeepSeek для подготовки отчетных материалов.

1. Создание отчета по анализу данных

Пример:

Компания готовит ежемесячный отчет по продажам, который будет представлен на общем собрании или использован для управленческих решений.

Пример промпта:

Составь аналитический отчет на основе следующих данных.

Источник данных: данные о продажах за январь 2025 года

Структура отчета:

1. Резюме.
2. Обзор данных.
3. Подробный анализ.
4. Заключение и рекомендации.

Требования:

1. Сочетание текста и графики.
2. Акцент на ключевых аспектах.
3. Четкая логика изложения.

Результат от DeepSeek:

Отчет по продажам за январь 2025 года

1. Резюме

☑ **Ключевые выводы:** общий объем продаж за месяц превысил 120 млн юаней, что на 18 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (средний рост по отрасли – 9 %).

🔍 **Продукт-лидер:** устройства для умного дома – 42 % от общего объема.

⚠ **Проблемная зона:** в юго-западном регионе коэффициент оборачиваемости запасов на 32 % ниже среднего.

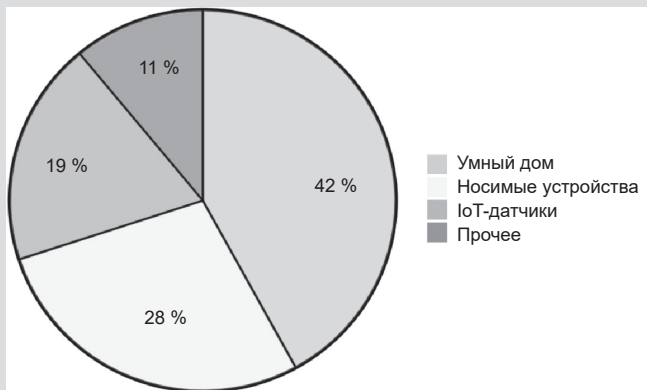
☑ **Ключевой тренд:** рост объема продаж через каналы онлайн-трансляций составил 87 % по сравнению с предыдущим месяцем.

2. Обзор данных

Матрица ключевых показателей

Показатель	Значение	Изменение по сравнению с прошлым годом
Общий объем продаж	128,7 млн юаней	0,18
Среднесуточное количество заказов	3850	0,22
Средний чек	889 юаней	0,05
Доля новых клиентов	37 %	0,14
Уровень возвратов	2,80 %	-0,50 %

Распределение данных



Распределение структуры продаж

3. Подробный анализ

3.1. Эффективность по категориям

Категории с наибольшим ростом:

- умные дверные замки: 28,9 млн юаней (рост 45 %);
- фитнес-браслеты с функцией мониторинга здоровья: 18,2 млн юаней (рост 33 %).

Категории, требующие внимания:

- умные лампочки: оборачиваемость запасов достигает 62 дней (средний показатель по отрасли – 45 дней).

3.2. Анализ каналов продаж

Сравнительная эффективность каналов

Тип канала	Конверсия	Средний чек	Уровень повторных покупок
Торговля через стриминг	8,20 %	720 юаней	25 %
Прямая онлайн-продажа на платформе	6,10 %	980 юаней	38 %
Офлайн-магазины с демонстрацией	3,70 %	1250 юаней	45 %

4. Заключение и рекомендации

Стратегические приоритеты:

- ✍ оптимизация запасов: внедрить интеллектуальную модель прогнозирования; приоритет – корректировка складских запасов IoT-датчиков в юго-западном регионе;
- 💡 развитие каналов: расширить команду стриминговых продаж до 20 человек, создать платформу для взаимодействия с постоянной клиентской аудиторией без посредников;
- 🔄 итерация продукта: разработать функцию мониторинга артериального давления для фитнес-браслетов (планирование запуска в третьем квартале).

Предупреждения о рисках:

- ⚠️ следить за колебаниями цен на сырье (стоимость чипов уже выросла на 12 %);
- ⚠️ усилить защиту данных (в этом месяце зафиксировано 3 случая несанкционированного доступа).

При формулировке промпта для генерации аналитического отчета ключевым является **четкое описание источника данных** (например, временные рамки, тип и контекст), **ясная структура отчета** (например, порядок разделов и акценты содержания), а также **указание на конкретные требования к результату** (например, сочетание графики и текста, логическая стройность, акцент на ключевых моментах). Комбинируя эти элементы, можно направить DeepSeek на создание аналитического отчета с содержательным наполнением, четкой структурой и высокой практической ценностью.

2. Разработка схемы визуализации данных

Пример:

Компания планирует создать схему визуализации данных для квартального финансового отчета, предназначенного для управленческой отчетности. Необходимо четко указать типы диаграмм, цветовую палитру, рекомендации по макету и интерактивному дизайну.

Пример промпта:

Предложи визуализацию следующих данных.

1. Типы данных:

- а) динамика квартального дохода (временной ряд);
- б) структура расходов по отделам (доля);
- в) исполнение бюджета (сравнение);
- г) изменения ключевых показателей (многомерный анализ).

2. Цель визуализации: представить финансовое состояние компании руководству.

3. Рекомендуется включить следующие элементы:
 - а) подходящие типы диаграмм;
 - б) цветовую палитру;
 - в) рекомендации по макету;
 - г) элементы интерактивного дизайна.

Результат от DeepSeek:

Ниже представлена схема визуализации данных для финансовой отчетности перед руководством, выполненная в профессиональном деловом стиле с акцентом на эффективность подачи информации.

I. Рекомендации по типам диаграмм

1. Динамика квартального дохода:
 - а) основной график: линейная диаграмма с метками данных (подчеркиваются квартальные точки);
 - б) вспомогательные элементы: добавление линии тренда (линейная регрессия) и аннотаций с приростами по сравнению с аналогичным периодом;
 - в) пример: ось x – время, ось y – сумма (в миллионах юаней).
2. Структура расходов по отделам:
 - а) основной график: кольцевая диаграмма (в центре отображается общая сумма);
 - б) вспомогательная диаграмма: древовидная диаграмма (одновременное отображение долей и абсолютных значений);
 - в) специальная обработка: категория «Прочее» окрашивается в серый цвет, три крупнейших отдела выделяются контрастными цветами.
3. Исполнение бюджета:
 - а) сравнительная диаграмма: каскадная диаграмма (отображает процесс изменения от бюджета к исполнению);
 - б) визуализация различий: маркированная диаграмма (одновременно показывает фактические значения, бюджетные показатели и зоны эффективности);
 - в) предупреждающая маркировка: перерасход свыше 10 % выделяется красным треугольником.
4. Изменения ключевых показателей:
 - а) многомерное представление: лепестковая диаграмма (подходит для не более чем 6 измерений);
 - б) динамическое сочетание: интерактивная матрица рассеяния (для отображения на ПК);
 - в) адаптация под мобильные устройства: прокручиваемые карточки с показателями (с индикаторами повышения или понижения).

II. Цветовая палитра (оптимизирована на основе системы проектирования IBM Carbon)

1. Основные цвета:

- а) космический синий #0F62FE (для отображения ключевых показателей);
- б) серый утренний туман #8D8D8D (для базовых линий и фона);
- в) изумрудно-зеленый #24A148 (для положительных индикаторов);
- г) сигнальный красный #FA4D56 (для обозначения рисков).

Вспомогательные цвета:

- а) градиент синего от #DBEFFF до #002D9C (для представления временных рядов);
- б) цвета отделов: близкие оттенки, такие как #78A9FF, #BAE6FF, #D0E2FF и др.

III. Структура макета (адаптирована под экран с соотношением сторон 16:9)

- 1. Визуальное направление восприятия: Z-образная композиция (слева сверху направо вниз).
- 2. Пустое пространство: 30 % свободного пространства, вокруг ключевых диаграмм – рамка толщиной 1 пиксель.
- 3. Адаптивная сетка:
 - а) компьютер: 4-колоночная сетка (интервалом 24 пикселя);
 - б) мобильные устройства: 2-колоночная вертикальная компоновка (интервал 16 пикселей).

IV. Правила интерактивного дизайна

1. Базовые интерактивные функции:

- а) пошаговое раскрытие: при клике на заголовок диаграммы открывается логика расчета;
- б) динамический фокус: при наведении курсора отображается доверительный интервал прогноза;
- в) умные пояснения: при наличии аномальных значений автоматически всплывает окно с объяснением.

2. Продвинутое функции:

- а) регулятор параметров: при перетаскивании временной шкалы происходит пересчет значений по годам;
- б) сценарное моделирование: двойной клик по столбцу бюджета позволяет ввести гипотетические значения;
- в) связанные диаграммы: при выборе отдела подсвечиваются соответствующие данные на других графиках.

3. Вспомогательные функции:

- а) горячие клавиши: клавиша ПРОБЕЛ сбрасывает отображение к исходному состоянию;

- б) голосовое управление, например «Показать данные за третий квартал» (при поддержке браузера);
 - в) оптимизация цветоощущения: наличие переключателя режимов восприятия цвета.
4. Расширенные элементы дизайна
- а) динамический водяной знак: отображение времени последнего обновления данных;
 - б) контроль безопасности: автоматическое размывание конфиденциальных данных (в зависимости от уровня доступа);
 - в) оптимизация для печати: вертикальная компоновка по формату А4 с сохранением ключевых диаграмм;
 - г) анимация обновления: эффект «сдвига вправо» при изменении данных (длительность не более 500 мс).

Рекомендуется использовать фреймворки Observable или Plotly для создания интерактивной визуализации в реальном времени, в сочетании с компонентной библиотекой Material-UI для обеспечения кросс-платформенной совместимости. Для презентаций рекомендуется заранее выполнить отрисовку ключевых кадров и подготовить резервную статическую версию в формате PDF.

При разработке схемы визуализации данных ключевым в формулировании промпта является **четкое указание типа отображаемых данных** (например, временные ряды, долевое распределение, сравнительный анализ, многомерные показатели), **ясное изложение цели визуализации** (например, для поддержки принятия решений или отчетности перед руководством), а также **конкретизация требований к представлению** (таких как типы диаграмм, цветовые схемы, макет и интерактивные элементы). Комбинируя эти компоненты, можно эффективно направить DeepSeek на создание визуализации, которая будет наглядной, эстетичной и соответствующей потребностям целевой аудитории.

5.3. Бизнес-планирование

Бизнес-планирование требует четкой логики и прочной опоры на данные; оно является ключевым этапом при формулировании стратегических целей и организации маркетинговых мероприятий. С помощью DeepSeek можно оперативно выполнять анализ рынка, сравнение с конкурентами, а также разрабатывать маркетинговые стратегии и операционные планы. В этом разделе на примерах реальных сценариев будет показано, как повысить эффективность и качество бизнес-планирования с помощью DeepSeek.

5.3.1. Анализ рынка

Анализ рынка является основой бизнес-планирования. Глубокое понимание рыночной среды, потребностей пользователей и конкурентной ситуации позволяет эффективно выполнять позиционирование продукта и формулировать стратегические решения. В этом разделе будет показано, как с помощью DeepSeek эффективно выполнять конкурентный анализ и рыночные исследования.

1. Анализ конкурентов

Пример:

Компания планирует провести всесторонний сравнительный анализ трех основных конкурентов на рынке, чтобы выработать дифференцированную стратегию для вывода нового продукта.

Пример промпта:

Проведи анализ следующих конкурентов.

Целевой продукт: умный фитнес-браслет FitPro.

Список конкурентов.

1. Brand A: делает ставку на высокое соотношение цена/качество, акцент на базовый мониторинг активности.
2. Brand B: ориентирован на премиум-сегмент, делает акцент на анализе данных о здоровье и персонализированных рекомендациях.
3. Brand C: сосредоточен на социальных функциях, поддерживает взаимодействие с друзьями и рейтинги активности.

Параметры анализа:

1. Позиционирование продукта.
2. Функциональные характеристики.
3. Стратегия ценообразования.
4. Отзывы пользователей.
5. Доля рынка.

Результат: сравнительная матрица + анализ сильных и слабых сторон.

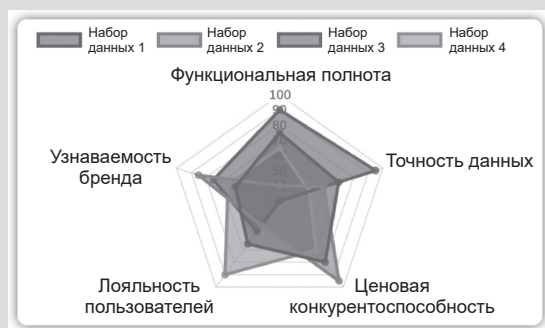
Результат от DeepSeek:

На основании имеющейся информации я подготовил следующий анализ конкурентов. Поскольку результаты поиска недостаточно точно соответствуют целевому бренду, приведенный ниже анализ основан на типовой рыночной модели.

I. Сравнительная матрица (основные параметры)

Параметр	FitPro (целевой продукт)	Brand A (цена/качество)	Brand B (премиум-здоровье)	Brand C (социальные функции)
Позиционирование	Многofункциональный фитнес-помощник среднего ценового сегмента	Бюджетный монитор активности	Медицинский мониторинг здоровья	Социально-мотивирующий гаджет
Функции	Распознавание режимов тренировок + анализ сна	Базовый подсчет шагов / ЧСС	ЭКГ, измерение давления	Сообщество, система достижений
	Предупреждение об отклонениях показателей здоровья	Напоминание о малоподвижности	Индивидуальные планы	Геолокация в реальном времени
Цена, юань	599–899	199–399	1299–1999	699–999
Отзывы	Отличная автономность	Относительно высокая частота сбоев (7 %)	Высокая оценка точности анализа данных	Сильная социальная вовлеченность
	Недостаточная глубина анализа данных	Прост в использовании	Сложен в освоении	Возможны неточности в функциях здоровья
Доля рынка	Новый бренд (~8 %)	Лидер в бюджетном сегменте (35 %)	Лидер в профессиональном сегменте (22 %)	Популярен у молодежной аудитории (18 %)

II. Диаграмма сильных и слабых сторон (рекомендуется лепестковая диаграмма)



Сравнение ключевых конкурентных преимуществ

III. Рекомендации по прорыву

1. Точное позиционирование: занять ценовой диапазон 500–1000 юаней, выстроить технологическое преимущество и избегая прямой конкуренции с Brand A и Brand B.
2. Функциональные инновации: разработать функцию «ИИ-тренера» для спортивных сценариев использования со следующими функциями:
 - а) коррекции движений;
 - б) голосовые подсказки в реальном времени;
 - в) интеллектуальной регуляции нагрузки.

3. Интеграция с экосистемой: наладить обмен данными с популярными фитнес-приложениями (например, Keer или JoyRun), следуя принципу замкнутой экосистемы.

В случае необходимости получения конкретных данных о продажах или пользовательских профилях можно провести целевое маркетинговое исследование.

В процессе анализа конкурентов ключевыми при формулировании промпта являются **четкое определение объектов анализа** (например, целевой продукт и основные конкуренты), **подробное перечисление параметров анализа** (таких как позиционирование, функции, цена и пр.), а также **указание формата вывода** (например, сравнительная матрица и анализ сильных и слабых сторон). Комбинируя эти элементы, можно эффективно направить DeepSeek на создание системного, всестороннего и практически применимого отчета по конкурентному анализу, получая надежную поддержку при принятии продуктовых решений.

2. Разработка плана рыночного исследования

Пример:

Стартап-компания планирует вывести на рынок продукт для умного дома и стремится с помощью маркетингового исследования уточнить потребности целевой аудитории и ее чувствительность к цене.

Пример промпта:

Разработай план рыночного исследования.

Цель исследования: выяснить потребности потенциальных пользователей в области устройств для умного дома и их готовность к покупке.

Содержание исследования:

- а) портрет целевой аудитории (возраст, профессия, уровень дохода);
- б) анализ болевых точек (например, безопасность, удобство, цена и т. д.);
- в) опыт использования конкурирующих продуктов (частота, удовлетворенность);
- г) чувствительность к цене (допустимый ценовой диапазон).

Рекомендуемые методы:

- а) методология: анкетирование + глубинные интервью;
- б) структура выборки: охватить города первого уровня (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь) и второго уровня (Ханчжоу, Чэнду, Сиань и др.);
- в) структура анкеты: включает блоки по основным данным, потребностям, опыту использования конкурентов и ценовым ожиданиям.

Результат от DeepSeek:

План рыночного исследования по продукту для умного дома

I. Исходные предпосылки

С развитием технологий интернета вещей и ростом потребительских ожиданий рынок устройств для умного дома демонстрирует стремительный рост. Данное исследование направлено на поддержку разработки продукта и формирование маркетинговой стратегии через точную идентификацию ключевых потребностей пользователей.

II. Цели исследования

1. Сформировать трехмерную модель целевого пользователя (социально-демографический профиль + поведенческие характеристики + когнитивное восприятие).
2. Определить приоритеты потребностей и направления доработки продукта.
3. Построить систему мониторинга активности конкурентов.
4. Определить ценовой коридор эластичности и готовность к переплате.

III. Дизайн исследования

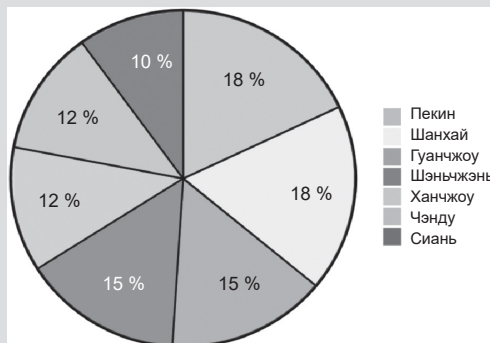
1. Комбинированная методология

Дизайн исследования – комбинированная методология

Метод	Объем выборки	Способ проведения	Тип данных
Количественный опрос	1800 респондентов	Онлайн + офлайн	Структурированные данные
Глубинные интервью	40 человек	Фокус-группы и индивидуальные сессии	Качественные данные

2. Стратифицированная выборка

Географическое распределение



Распределение по городам

Демографические квоты

Python

Параметры для управления структурой выборки.

```
age_groups={
    "18-25":25%,
    "26-35":40%,
    "36-45":25%,
    "46+":10%
}
income_levels={ " <8k":15%,
    «8-15k»:45%,
    «15-30k»:30%,
    «30k+»:10%
}
```

IV. План реализации

1. Структура анкеты:

а) блок базовых характеристик:

- количество умных устройств в доме (для расчета индекса IoT);
- оценка восприимчивости к технологиям (с адаптацией модели TAM);

б) блок анализа потребностей.

Markdown

Распределите приоритеты следующих потребностей [метод принудительного ранжирования]

1. Удаленный мониторинг безопасности.
2. Голосовое управление.
3. Взаимодействие между устройствами.
4. Управление энергопотреблением.
5. Персонализированные сценарии использования.

Матрица опыта использования продуктов конкурентов

Критерий оценки	Xiaomi	Huawei	Haier	Некитайские бренды
Удобство				
Надежность				
Реакция службы поддержки				

Тест на чувствительность к цене (модель PSM)



Тест на чувствительность к цене (модель PSM)

2. Руководство для глубинных интервью

Тема 1: Воспроизведение сценариев использования.

«Опишите последний случай использования вами устройства для умного дома».

(Применяется модель STAR.)

Тема 2: Анализ траектории принятия решения.

Markdown

- Каналы получения информации: платформы электронной коммерции / рекомендации сообществ / обзоры от лидеров мнений.

- Факторы, влияющие на решение: технические характеристики / эстетика дизайна / репутация бренда.

- Барьеры для покупки: опасения по поводу безопасности данных / сложность установки / высокая когнитивная нагрузка.

V. Модель анализа данных

1. Кластерный анализ (K-means) – для построения сегментов пользователей.

2. Конъюнктивный анализ (Conjoint Analysis) – для количественной оценки предпочтений по характеристикам.

3. Аппроксимация кривой ценовой эластичности.

4. Семантический сетевой анализ (на основе текстов интервью).

VI. Этапы проекта

Этап	Сроки	Результаты
Пилотный опрос	Неделя 1	Отчет по проверке надежности и достоверности
Полевой сбор данных	Недели 2–3	Исходная база данных
Глубинный анализ	Неделя 4	Тепловая карта потребностей
Стратегические рекомендации	Неделя 5	Матрица рыночных возможностей

VII. Контроль качества

1. Проверка логики переходов в анкете (во избежание отклонений в траектории).

2. Двойная слепая расшифровка аудиозаписей (данных интервью).

3. Трехступенчатая фильтрация аномальных значений.

VIII. Структура бюджета

Статья	Расшифровка затрат
Онлайн-платформа для опросов	20 000 юаней (включая валидацию логики)
Вознаграждение интервьюерам	48 000 юаней (1200 юаней × 40 человек)
Анализ данных	35 000 юаней (включая построение моделей)
Командировочные	15 000 юаней (охват городов второго уровня)
Итого	118 000 юаней

IX. Ожидаемые результаты

1. Трехмерная карта пользовательских потребностей (базовые, ожидаемые, вдохновляющие).

2. SWOT-матрица конкурентоспособности продукта.
3. Модуль симуляции динамического ценообразования (для разных конфигураций).
4. Дорожная карта выхода на рынок (с предупреждениями о возможных рисках).

Примечание: в рамках проекта предусмотрено 15 % резервного объема выборки, который можно гибко использовать для корректировки фокуса исследования по результатам первых этапов.

При разработке плана рыночного исследования ключевым в формулировании промпта является **четкое определение цели исследования** (например, выявление пользовательских потребностей и рыночных возможностей), **детальная проработка содержания исследования** (скажем, портрет целевой аудитории, болевые точки, анализ конкурентов и т. д.), а также **конкретизация методов исследования** (включая способы сбора данных, дизайн выборки и структуру анкеты). Комбинируя эти элементы, можно направить DeerSeek на создание всестороннего, реализуемого и научно обоснованного плана исследования, которое обеспечит надежную опору для принятия рыночных решений.

5.3.2. Разработка стратегии

Разработка стратегии является ключевым этапом бизнес-планирования. Четко поставленные цели и продуманный план реализации позволяют эффективно расширять рыночное присутствие и стимулировать рост бизнеса. В этом разделе будет показано, как с помощью DeerSeek оперативно разрабатывать маркетинговые стратегии и операционные планы.

1. Разработка маркетинговой стратегии

Пример:

Платформа электронной коммерции планирует запустить сервис доставки свежих продуктов и хочет привлечь городских офисных работников.

Пример промпта:

Разработай план маркетинговой стратегии.

Продукт/услуга: сервис FreshX по доставке свежих продуктов по городу.

Цель: увеличить количество регистраций новых пользователей и повысить конверсию первой покупки.

Содержание плана.

1. Рыночное позиционирование: городские офисные работники в возрасте 25–40 лет, стремящиеся оптимизировать образ жизни.

2. Целевая аудитория: профессиональные сотрудники, работающие в мегаполисах и уделяющие внимание качеству продуктов и скорости доставки.
3. Маркетинговые каналы: социальные сети (например, Tik Tok, Xiaohongshu), реклама на платформах доставки еды, офлайн-активности в жилых районах.
4. Методы продвижения:
 - а) промоакция на первый заказ (например, скидка 20 юаней при покупке на сумму от 50 юаней);
 - б) бесплатные дегустации (онлайн-регистрация, выдача на месте);
 - в) программа лояльности с накоплением баллов (баллы за каждую покупку, обмен на подарки).

Распределение бюджета:

- а) онлайн-продвижение: 50 %;
- б) офлайн-мероприятия: 30 %;
- в) программа лояльности: 20 %.

Оценка эффективности: по количеству регистраций, конверсии первой покупки и доле повторных заказов.

Результат от DeepSeek:

Маркетинговая стратегия FreshX по доставке свежих продуктов в городе

I. Основное стратегическое позиционирование

Предлагаемый слоган: «Свежие продукты за 30 минут – личный официант для профессионалов».

II. Оптимизация каналов продвижения

1. Социальные сети (доля бюджета 35 %):
 - а) TikTok:
 - ▶ запуск челленджа по тегу #ИсторияСвежейЕды с участием лидеров мнений, демонстрирующих трехминутные рецепты;
 - ▶ рекламные видеовставки с точечным таргетингом на пользователей в деловых районах (время: 07:00–09:00 и 18:00–20:00);
 - б) Xiaohongshu:
 - ▢ создание корпоративного аккаунта «НИИ свежей еды FreshX»;
 - ✓ еженедельные публикации с пошаговыми рецептами «Дежурное блюдо за 5 минут»;
 - ✓ программа стимулирования пользовательского контента (UGC): 5 юаней кешбэка за пост с фото полученного заказа.
2. Сотрудничество с платформами доставки еды (доля бюджета 15 %):
 - 📍 реклама на заставке в приложениях Meituan и Ele.me (время: 11:30–13:00);
 - 📦 вложения в упаковку: купоны на скидку на следующий заказ.

3. Офлайн-присутствие (доля бюджета 30 %):

а) программа «Умный жилой квартал»:

 совместно с премиальными управляющими компаниями установка интеллектуальных холодильных камер с QR-кодом для регистрации;

 проведение акций «Свежие продукты по пятницам»: при регистрации на месте – подарок в виде овощного блайнд-бокса на 30 юаней;

б) корпоративная программа:

 для предприятий с численностью более 500 человек:

✓ именной код на скидку;

✓ дегустация в чайной комнате.

III. Механизмы повышения конверсии

1. Программа ускорения первой покупки

 многоуровневые скидки:

– при регистрации – купон на 20 юаней (действует при заказе от 50 юаней);

– после оформления первого заказа – купон на 15 юаней за публикацию с рекомендацией (механизм вирусного привлечения).

2. Маркетинг через впечатления

 пробный набор свежих продуктов:

– новые пользователи могут приобрести за 1 юань набор стоимостью 39 юаней (включает 3 сезонных фрукта и 2 вида отборных овощей);

– разработка функции «интеллектуальной рекомендации» – автоматический подбор наборов продуктов на основе пользовательского профиля.

3. Улучшение системы лояльности

 Программа X-лояльность:

а) накопительная система баллов: 1 юань = 2 балла, 1 приглашенный пользователь = 100 баллов;

б) уровни привилегий:

✱ серебряная карта: персональный менеджер + бесплатная доставка по средам;

✱ золотая карта: приоритетная доставка + еженедельные персонализированные рецепты;

✱ алмазная карта: консультации с персональным диетологом (доступно при месячных расходах от 2000 юаней).

IV. Система мониторинга данных

Показатель	Инструмент мониторинга	Механизм оптимизации
Конверсия регистрации	Google Analytics + собственная CRM	Оперативная доработка целевых страниц
Средний чек первого заказа	Внутренняя система обработки транзакций	Гибкое управление раздачей купонов

Показатель	Инструмент мониторинга	Механизм оптимизации
Удержание на следующий день	Платформа поведенческой аналитики пользователей	Автоматическая SMS-рассылка по событиям
Коэффициент вирусного распространения	Панель данных партнерской системы	Программа развития ключевых потребителей

V. План исполнения бюджета

Пример при общем бюджете 1 млн юаней.

1. Привлечение онлайн-аудитории: 500 тыс. юаней (включая 350 тыс. юаней на рекламу в ленте и 150 тыс. юаней на сотрудничество с лидерами мнений).
2. Офлайн-активности: 300 тыс. юаней (200 тыс. юаней на мероприятия в жилых районах и 100 тыс. юаней на партнерство с корпоративными клиентами).
3. Программа лояльности: 200 тыс. юаней (100 тыс. юаней на баллы и подарки и 100 тыс. юаней на эксклюзивные мероприятия).

Механизмы хеджирования рисков.

1. Резервирование 15 % бюджета под гибкую корректировку стратегии.
2. Создание групп A/B-тестирования: еженедельное тестирование трех версий рекламных идей.
3. Подписание контрактов с резервными логистическими подрядчиками для гарантии исполнения заказов.

VI. Дорожная карта реализации

-  Фаза запуска (недели 1–2): переговоры с партнерами, подготовка промоматериалов.
-  Фаза всплеска (недели 3–4): массированное размещение рекламы по всем каналам.
-  Фаза оптимизации (недели 5–6): анализ результатов и корректировка стратегии.
-  Фаза устойчивого роста (недели 7–12): углубленная работа с участниками программы лояльности, расширение сценариев использования.

Примечание: рекомендуется разработать функцию «экстренного пополнения запасов»: быстрая доставка недостающих ингредиентов в течение 30 минут, чтобы усилить пользовательскую привязанность к сервису.

При разработке маркетинговой стратегии ключевыми в формулировании промпта являются: **четкое определение цели маркетингового продвижения** (например, увеличение количества регистраций и коэффициента конверсии), **детальное описание элементов плана** (таких как рыночное позиционирование, целевая аудитория, каналы продвижения и т. д.), а также **конкретизация деталей реализации** (например, методы продвижения, распределение бюджета и показатели оценки эффективности). Комбинируя эти компоненты, можно направить DeepSeek на формирование комплексной, реализуемой и практически применимой маркетинговой стратегии, которая поможет создать четкий план действий для продвижения на рынке.

2. Разработка операционного плана

Пример:

Стартап-компания планирует в течение следующих 6 месяцев продвигать новую модель умной бутылки для воды. Цель – повысить узнаваемость бренда и достичь уровня продаж свыше 10 000 единиц в месяц.

Пример промпта:

Составь операционный план.
Проект: умная бутылка для воды AquaSmart.
Срок реализации: 6 месяцев.
Содержание плана.

1. Поэтапная постановка целей: с разбивкой по месяцам (например, объем продаж, рост пользовательской базы).
2. Конкретные меры реализации: включая онлайн- и офлайн-продвижение, развитие каналов, взаимодействие с пользователями.
3. Распределение ресурсов: распределение обязанностей в команде, бюджет, выбор партнеров.
4. Управление рисками: выявление потенциальных угроз и разработка мер реагирования.
5. Определение KPI: четкое установление ключевых показателей эффективности для каждого этапа.

Результат от DeepSeek:

Операционный план для умной бутылки AquaSmart на 6 месяцев
I. Целевые показатели по этапам

Этап	Ключевые цели
Мес. 1	Завершить тестирование и оптимизацию продукта, создать онлайн-канал предзаказов, привлечь не менее 500 первичных пользователей
Мес. 2	Запустить офлайн-маркетинг с элементами опыта, достичь продаж в 1500 единиц в первый месяц, обеспечить коэффициент активации приложения не ниже 80 %
Мес. 3	Развить 3 канала региональных дилеров, превысить объем продаж в 3000 единиц в месяц, достичь повторных покупок не менее 15 %
Мес. 4	Провести кросс-брендовый маркетинг, достичь более 1 млн просмотров в социальных сетях, сформировать сообщество пользователей численностью 5000 человек
Мес. 5	Войти в топ-3 рейтингов основных категорий на ведущих платформах электронной коммерции, достичь ежемесячного объема продаж свыше 2 млн юаней
Мес. 6	Сформировать программу лояльности пользователей, достичь значения чистого индекса рекомендаций (NPS) ≥ 35, обеспечить коэффициент удержания пользователей не ниже 60 %

II. Конкретные меры реализации

1. Онлайн-продвижение

а) Социальные сети:

- ▶ публикация 3 креативных коротких видеороликов в неделю на платформах Douyin и Xiaohongshu (сцены питья воды + визуализация данных о здоровье);
- ▶ сотрудничество с 10 лидерами мнений в области здоровья и технологий для проведения распаковки товаров и обзоров;
- ▶ развитие хештега #ЧелленджУмногоПитья с розыгрышем умных бутылок.

б) Платформы электронной коммерции:

- ▶ запуск фирменных магазинов на Tmall и JD с предложением индивидуальных планов потребления воды;
- ▶ проведение акции «День здорового питья» с временными скидками 15-го числа каждого месяца (при покупке фитнес-браслет – в подарок);
- ▶ разработка ИИ-бота для круглосуточного консультирования по вопросам потребления воды.

2. Развитие офлайн-каналов

а) Маркетинг с элементами пользовательского опыта:

- ▶ организация выездных экспресс-точек знакомства с продуктом в 10 ключевых городах (оборудованных системой диагностики содержания жира в организме и распечаткой рекомендаций по потреблению воды);
- ▶ сотрудничество с сетями фитнес-клубов с запуском комплекта «При покупке бутылки – индивидуальный план питья с тренером».

б) Развитие каналов сбыта:

- ▶ к 3-му месяцу завершить размещение товара в таких 3С-каналах, как Suning и Sundan;
- ▶ к 5-му месяцу войти в раздел товаров для здоровья Nema Fresh;
- ▶ создать многоуровневую систему дилеров: дилеры регионального уровня при первом заказе от 500 единиц получают 15 % возвратной скидки.

3. Стратегия управления пользователями

а) Управление сообществами:

- ▶ создание VIP-сообществ пользователей с ежедневной рассылкой персонализированных напоминаний о потреблении воды;
- ▶ проведение акции «Кешбэк за 21 день» (после достижения цели возвращается 30 % от стоимости покупки).

б) Операции с данными:

- ▶ сбор данных о потреблении воды через приложение с последующим ежемесячным формированием индивидуального «отчета о водном балансе»;

- внедрение системы достижений в питье воды (награды в виде уровней: бронзовый, серебряный, золотой).

III. Распределение ресурсов

Модуль	Распределение ресурсов
Распределение ролей в команде	Отдел маркетинга (5 человек), отдел продуктового менеджмента (3 человека), отдел продаж (8 человек), отдел клиентского обслуживания (4 человека), техническая поддержка и эксплуатация (2 человека)
Распределение ресурсов	Общий бюджет: 2,8 млн юаней. Продуктовые исследования и разработки – 20 %; маркетинговое продвижение – 45 %; развитие каналов сбыта – 25 %; резерв на непредвиденные расходы – 10 %
Партнеры	Huawei Health (интерфейс передачи данных), Keep (совместный маркетинг), SF Express (специализированная логистика), Weimob (операции в частном трафике)

IV. Контроль рисков

Тип риска	Стратегия реагирования
Риск в цепочке поставок	Формирование трех альтернативных поставщиков; поддержание двухмесячного страхового запаса ключевых компонентов
Риск принятия рынком	Предоставление пользователям пробного периода (7 дней безусловного возврата + обмен в случае проблем с качеством в течение 30 дней)
Конкурентный риск	Ежемесячные обновления прошивки (например, добавление функции подсчета потребления кофеина) для поддержания технологического лидерства
Риск безопасности данных	Прохождение сертификации ISO27001; использование технологии распределенного хранения данных на блокчейне для защиты пользовательской информации

V. Установление KPI

Этап	Основные KPI
Мес. 1	Конверсия предзаказов ≥ 40 %; время отклика на исправление ошибок продукта < 24 часов
Мес. 2	Среднесуточное количество консультаций в офлайн-точках ≥ 50 человек; показатель удержания пользователей на следующий день в приложении ≥ 65 %
Мес. 3	Достижение 100 % плана по дистрибуции продукции в каналах; средний чек пользователя ≥ 299 юаней
Мес. 4	Доля продаж кросс-брендовой продукции ≥ 25 %; количество пользовательского контента (UGC) в сообществе ≥ 200 единиц в месяц
Мес. 5	Вхождение в топ-3 по поисковым запросам на платформах электронной коммерции; рентабельность рекламных вложений (ROI) $\geq 1:5$
Мес. 6	Доля покупок по рекомендациям от существующих пользователей ≥ 30 %; средняя оценка удовлетворенности службой поддержки $\geq 4,8$ из 5

Ключевые моменты реализации: 25-го числа каждого месяца проведение совещания по итогам периода с представителями всех отделов

для оперативного корректирования операционной стратегии на основе поведения пользователей; 10 % бюджета резервируется для реагирования на внезапные маркетинговые возможности.

При разработке операционного плана ключевое значение при составлении промптов имеет **четкое определение проектной информации** (например, типа продукта и сроков реализации плана), **детализация содержания плана** (например, цели этапов, меры реализации, распределение ресурсов и т. д.), а также **установление критериев оценки** (таких как контроль рисков и показатели KPI). Путем сочетания этих элементов можно направить DeepSeek на формирование системного, исполнимого и удобного для отслеживания операционного плана, который предоставит четкие рекомендации к действиям при реализации проекта.

5.4. Помощь в обучении

В процессе обучения инструменты искусственного интеллекта способны не только помогать эффективно получать знания, но и за счет персонализированного учебного планирования и оперативной обратной связи повышать эффективность усвоения материала. В этом разделе будет показано, как с помощью DeepSeek осуществлять учебную поддержку, оптимизируя учебный процесс на всех этапах – от систематизации ключевых знаний до подготовки к экзаменам.

5.4.1. Систематизация знаний

Систематизация знаний является важным этапом повышения эффективности обучения: четкая структура материала и выделение ключевых моментов позволяют учащимся быстро усваивать ключевое содержание и определять направления для повторения. В этом разделе будет показано, как с помощью DeepSeek эффективно систематизировать сложные системы знаний, включая построение интеллект-карт и выделение ключевых пунктов, что позволяет обучающимся получать ясную структуру знаний.

1. Систематизация ключевых знаний

Пример:

Студент университета готовится к экзамену по курсу «Компьютерные сети» и хочет с помощью четкой структуры и систематизации ключевых моментов повысить эффективность подготовки.

Пример промпта:

Помоги мне систематизировать ключевые знания по следующему курсу.
Название курса: компьютерные сети.

Основное содержание.

1. Модели сетевой архитектуры (например, семиуровневая модель OSI).
2. Протоколы передачи данных (стек протоколов TCP/IP).
3. Сетевая безопасность (например, шифрование, аутентификация, межсетевые экраны).
4. Протоколы прикладного уровня (например, HTTP, DNS).

Требования к результату:

- а) перечислить основные ключевые знания в форме интеллект-карты;
- б) для каждого ключевого элемента дать краткое пояснение;
- в) отметить наиболее часто встречающиеся в экзаменах темы.

Результат от DeepSeek:

Ниже представлена смоделированная в текстовом формате интеллект-карта ключевых знаний курса «Компьютерные сети», включающая краткие пояснения и отметки часто встречающихся в экзаменах тем.

Структура знаний по курсу «Компьютерные сети»

1. Модели сетевой архитектуры ★★★

- ├── Семиуровневая модель OSI (теоретическая основа)
 - ├── Физический уровень: передача битового потока (витая пара / оптоволокно) ★
 - ├── Канальный уровень: MAC-адреса / передача кадров (коммутаторы) ★
 - ├── Сетевой уровень: IP-адреса / маршрутизация (маршрутизаторы) ★★★
 - ├── Транспортный уровень: концевое соединение (TCP/UDP) ★★★
 - ├── Сеансовый уровень: установление/управление сеансами
 - ├── Уровень представления: преобразование форматов данных
 - └── Прикладной уровень: пользовательский интерфейс
- ├── Четырехуровневая модель TCP/IP (практическое применение)
 - ├── Уровень сетевого интерфейса (физический + канальный уровни)
 - ├── Интернет-уровень (IP/ICMP) ★★
 - ├── Транспортный уровень (TCP/UDP) ★★★
 - └── Прикладной уровень (HTTP/DNS и др.)

2. Протоколы передачи данных ★★★★★

- ├── Протокол TCP
 - ├── Трехэтапное установление соединения ★★★
 - └── Четырехэтапный разрыв соединения ★★★

- | | | | — Надежная передача (подтверждение получения / механизм повторной передачи)
- | | | | — Управление потоком (скользящее окно) ★
- | | — Протокол UDP
- | | | — Без установления соединения / передача по принципу «максимальных усилий»
- | — Протокол IP
- | — Классификация адресов IPv4 (классы A/B/C) ★
- | — Разбиение на подсети (CIDR) ★★★
- | — Принцип работы технологии NAT ★★

3. Сетевая безопасность ★★

- | — Технологии шифрования
 - | | — Симметричное шифрование (AES) ★
 - | | — Асимметричное шифрование (RSA) ★★
- | — Механизмы аутентификации
 - | | — Цифровые сертификаты (центры сертификации) ★
 - | | — Процесс установления защищенного соединения HTTPS ★★★
- | — Межсетевые экраны
- | — Межсетевой экран с фильтрацией пакетов
- | — Прокси-файрвол прикладного уровня

4. Протоколы прикладного уровня ★★★

- | — Протокол HTTP
 - | | — Методы запроса (различие между GET и POST) ★★★
 - | | — Коды состояния (200/404/500) ★★
 - | | — Постоянное соединение / конвейеризация
- | — Протокол DNS
- | — Процесс разрешения доменных имен (рекурсивный/итеративный) ★★
- | — Типы записей ресурсов (A/CNAME/MX) ★
- | — Механизм кеширования в DNS

[Обозначения]

★★★★: наиболее часто встречающиеся экзаменационные темы

★★★: распространенные экзаменационные темы

★★: темы средней частоты

★: базовые знания

[Примеры типовых экзаменационных вопросов]

1. Процесс трехэтапного установления соединения в TCP (с приведением схемы).
2. Расчет разбиения на подсети (заданы IP-адрес и требования к подсетям).
3. Основные отличия между HTTP и HTTPS.
4. Принцип работы протокола ARP.
5. Разница между маршрутизатором и коммутатором.

Рекомендуется сосредоточить внимание на содержании, отмеченном ★★★ и выше, а также использовать инструменты анализа пакетов (такие как Wireshark) для практического изучения протоколов.

В процессе систематизации ключевых знаний основное внимание при составлении промптов следует уделять **четкому указанию информации о курсе** (например, наименование курса и основное содержание), **подробному перечислению модулей** (таких как уровни сетевой архитектуры, типы протоколов и т. д.), а также **конкретизации требований к результату** (например, форма представления, глубина содержания и выделение ключевых моментов). Путем сочетания этих элементов можно направить DeepSeek на создание структурированной системы знаний, с акцентом на ключевые моменты и удобной для понимания и запоминания.

2. Оптимизация учебных конспектов

Пример:

Сяо Ли – студент университета, который хочет организовать свои беспорядочные конспекты в четкую структуру знаний.

Пример промпта:

Оптимизируй следующие учебные конспекты.

Исходное содержание конспектов:

Глава 1: Основные понятия (определения, формулы);

Глава 2: Примеры применения (пример 1, пример 2).

Требования к оптимизации:

- а) структурная реорганизация;
- б) выделение ключевых моментов;
- в) добавление примеров;
- г) ссылки между знаниями.

Результат от DeepSeek:

Оптимизированная версия учебных конспектов

1. Система ключевых понятий

1.1. Анализ основных определений

- а) ключевые понятия: разъяснение основных определений с точки зрения теории множеств (например, вероятностное пространство $= (\Omega, \mathcal{F}, P)$);
- б) основные характеристики: измеримость, нормированность, счетная аддитивность;
- в)  пример: демонстрация пространства элементарных исходов $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ на примере броска игральной кости.

1.2. Система основных формул

► Типовой пример задачи: расчет вероятности ложноположительного результата в медицинской диагностике (с приведением подробного пошагового решения).

2. Карта практических приложений

2.1. Моделирование финансовых рисков

- а) контекст примера: система оценки кредитных рисков инвестиционного банка;
- б) технический подход:
 - построение модели вероятности дефолта (например, с использованием логистической регрессии);
 - формирование сценариев стресс-тестирования;
 - расчет и проверка значения VaR;
- д) 📄 пример из практики: случай провала ценообразования CDO в условиях кризиса субстандартного ипотечного кредитования в 2008 году.

2.2. Промышленный контроль качества

- а) инновационное применение: контрольные карты SPC в системе управления шести сигм;
- б) этапы реализации: сбор данных → анализ технологических возможностей процесса → установка контрольных линий → выявление аномалий;
- в) 📊 фактический результат: подтвержденное повышение доли годной продукции на 37 % на примере одного автопроизводителя.

3. Построение сети

3.1. Междисциплинарные связи

- а) теория вероятностей → статистика: закон больших чисел и метод выборочного обследования;
- б) случайные процессы → финансовая инженерия: броуновское движение и оценка стоимости опционов.

3.2. Расширенные учебные ресурсы

- а) 📖 классическая литература: «Введение в теорию вероятностей и ее приложения» (автор Уильям Феллер);
- б) 🌐 онлайн-курсы: «6.041 Анализ вероятностных систем и приложений» Массачусетского технологического института;
- в) 📄 современные исследования: применение вероятностных графических моделей в системах ИИ-диагностики.

При оптимизации учебных конспектов ключевым моментом при составлении промптов является **предоставление исходного материала** (например, структуры глав и основного содержания), **четкое определение требований к оптимизации** (таких как реструктуризация, выделение ключевых моментов и т. д.), а также **конкретизация направлений улучшения** (таких как добавление примеров и построение связей между знаниями). Путем комбинирования

рования этих элементов можно направить DeepSeek на системное улучшение исходных конспектов, сделав их более структурированными, с четким выделением основного содержания и удобными для понимания и повторения.

5.4.2. Планирование обучения

Планирование обучения является важной предпосылкой для достижения целей: научно обоснованный и разумный план помогает учащемуся эффективно распределять время, позволяя преодолевать слабые места и закреплять сильные стороны. В этом разделе будет показано, как с помощью DeepSeek разрабатывать персонализированные учебные планы для различных учебных потребностей с целью достижения наилучших учебных результатов в условиях ограниченного времени. Охватывая при этом широкий круг аспектов: от управления временем до стратегий повторения.

1. Составление учебного плана

Пример:

Ученик выпускного класса школы хочет разработать научно обоснованный и эффективный учебный план на оставшиеся до вступительных экзаменов три месяца. Он хочет одновременно поработать над улучшением результатов по слабым предметам и над укреплением сильных.

Пример промпта:

Составь учебный план для следующего ученика выпускного класса школы. Исходные данные об ученике.

1. Оценки по предметам: математика (слабое место, средний балл 70), английский язык (средний уровень, средний балл 85), родной язык (сильная сторона, средний балл 110).
2. Учебное время: возможно выделить 8 часов в день на подготовку.
3. Цели: повысить математику до 90 баллов и выше, английский до 95 баллов и выше, сохранить стабильные результаты по родному языку.

Требования к результату:

1. Разделить учебный план по неделям (одна неделя – 7 дней).
2. Подробно расписать ежедневное расписание: временные отрезки + содержание обучения.
3. Предоставить рекомендации по повторению и важные замечания.

Результат от DeepSeek:

Ниже представлен четырехнедельный учебный план для ученика выпускного класса школы, с акцентом на повышение результатов по математике и английскому языку при одновременном сохранении преимущества по родному языку.

☆ Первая неделя: этап закрепления основ

Ежедневное расписание (с 8:00 до 22:00, включая 1 час обеденного перерыва)

8:00–10:00 Математика: тематический блок «Функции и производные» (выведение формул + тренировка базовых задач).

10:15–11:45 Английский язык: заучивание высокочастотной лексики (100 слов в день) + тематический раздел «Грамматические ошибки».

14:00–15:00 Родной язык: систематизация лексики классического китайского языка + одно задание на понимание прочитанного.

15:15–16:45 Математика: тематический блок «Стереометрия» (анализ моделей + тренировка по реальным экзаменационным задачам).

17:00–18:00 Английский язык: упражнения по заполнению пропусков (2 текста в день).

19:30–20:30 Родной язык: накопление материалов для написания сочинений (текущие события + подборка цитат).

20:45–21:30 Сводное занятие: разбор ошибок дня + маркировка проблемных вопросов.

☆ Вторая неделя: этап тематических прорывов

8:00–10:00 Математика: тематический блок «Теория вероятностей и статистика» (анализ данных + отработка прикладных задач).

10:15–11:45 Английский язык: ускоренная тренировка по чтению (3 текста за 40 минут).

14:00–15:00 Родной язык: систематизация шаблонов ответов по анализу классической поэзии.

15:15–16:45 Математика: тематический блок «Аналитическая геометрия» (построение координатных систем + стандартизация вычислений).

17:00–18:00 Английский язык: тематические упражнения по заданиям «Выбор из семи» и «Редактирование текста».

... (остальные временные блоки аналогичны первой неделе)

☆ Третья неделя: этап комплексного усиления

Дополнительные мероприятия

Среда / суббота, 19:30–21:30: пробные экзамены по математике и английскому языку (по материалам последних трех лет).

Воскресенье: повторное прохождение всех ошибочных вопросов по всем предметам + составление интеллект-карт знаний.

☆ Четвертая неделя: этап корректировки перед финальным рывком

Основные занятия

8:00–10:30 Математика: решение сложных задач повышенного уровня (по одной в день) + тренировка выполнения заданий с выбором и кратким ответом в ограниченное время.

10:45–12:00 Английский язык: шлифовка шаблонов письменных работ (деловые письма + эссе-рассуждения).

14:00–15:00 Родной язык: тренировка анализа тем для сочинений (3 задания в день).

... (в остальное время фокус на проработке слабых звеньев)

☆ Рекомендации по повторению и важные замечания

1. Стратегия повышения результата по математике

Ежедневно обеспечивать не менее 50 минут тренировок по базовым задачам (гарантировать правильность выполнения заданий с выбором и кратким ответом более чем на 85 %).

Вести «трехуровневую тетрадь ошибок».

Уровень 1: вычислительные ошибки (отмечаются красным цветом).

Уровень 2: ошибки в логике решения (отмечаются желтым цветом).

Уровень 3: пробелы в знаниях (отмечаются синим цветом).

2. Ключевые моменты для прорыва в английском языке

Реализация метода «532» для заучивания слов:

а) 5 минут: беглый просмотр новых слов;

б) 3 минуты: закрепление с помощью метода ассоциативной памяти;

в) 2 минуты: проверка методом двустороннего перевода (английский ⇌ родной язык).

Еженедельно детальный разбор 2 образцовых сочинений из экзаменационных материалов, накопление 10 сложных речевых конструкций.

3. Тактика поддержания стабильных результатов по родному языку

Ежедневная тренировка по классическому языку по схеме «3+2»:

а) 3 минуты: быстрый перевод заданного фрагмента текста;

б) 2 минуты: систематизация ключевых служебных слов.

Каждую неделю составлять 2 плана сочинений и писать 1 полное сочинение.

4. Инструменты управления временем

Использование метода «помodoro» (45 минут учебы + 5 минут отдыха).

По воскресеньям с 21:30 до 22:00 проводить самооценку эффективности обучения, ниже приведен примерный шаблон.

Процент выполнения целей на текущей неделе ____%.

Топ-3 причин потери времени ____.

Меры по улучшению в следующей неделе ____.

☆ Важные замечания

1. Обеспечивать 6–7 часов сна в сутки, обеденный перерыв не должен превышать 1 часа.

2. Два раза в неделю организовывать 30-минутные занятия физической активностью (например, скакалка, быстрая ходьба).

3. После каждых 3 часов учебы выполнять упражнения для глаз.

4. При столкновении с трудными вопросами сразу отмечать их, а затем раз в неделю консультироваться с преподавателем.

5. За две недели до экзамена скорректировать свои биоритмы и строго соблюдать режим экзаменационного расписания.

(Примечание: в зависимости от фактического прогресса допускается динамическая корректировка распределения времени между предметами, однако следует гарантировать не менее 3 часов в день на математику, не менее 2 часов на английский язык и не менее 1 часа на родной язык.)

При составлении учебного плана ключевым моментом при формировании промптов является **четкое определение текущего состояния ученика** (например, оценок по предметам и доступного времени), **постановка конкретных целей** (например, целевых оценок), а также **детальная разработка плана реализации** (таких аспектов, как распределение времени и учебное содержание). Путем сочетания этих элементов можно направить DeepSeek на создание персонализированного, выполнимого и имеющего четкую цель учебного плана, помогающего учащемуся достичь своих целей.

2. Разработка стратегии повторения

Пример:

Сяо Мин готовится к экзамену на должность государственного служащего и хочет разработать стратегию повторения, сосредоточив усилия на проработке ключевых и трудных тем.

Пример промпта:

Разработай стратегию повторения.

Предмет/область: экзамен на должность государственного служащего.

Период подготовки: 3 месяца.

Содержание стратегии:

- а) упорядочивание ключевых и трудных тем;
- б) планирование порядка повторения;
- в) рекомендации по методам запоминания;
- г) рекомендации по подбору практических заданий.

Результат от DeepSeek:

Ниже представлена разработанная трехмесячная стратегия повторения для подготовки к экзамену на должность государственного служащего, включающая упорядочивание ключевых и трудных тем, планирование порядка повторения, рекомендации по методам запоминания и подбор практических заданий.

I. Упорядочивание ключевых и трудных тем

1. Тест на профессиональную компетентность в сфере администрирования

- а) понимание и выражение речи: логическое заполнение пропусков, чтение фрагментов (определение основной идеи, выделение деталей), упорядочивание предложений;
- б) количественные отношения: числовые последовательности, математические задачи (расчеты пути, работы, прибыли, перестановки и сочетания);
- в) логическое мышление: графические задачи (симметрия, закономерности расположения), логический анализ (ослабление/усиление аргументации), определение понятий, аналогии;

- г) анализ данных: методы ускоренных расчетов (метод усечения, метод разностей), анализ таблиц и графиков;
- д) проверка общих знаний: политика, право, экономика, история, наука и техника (с акцентом на актуальные события).

2. Эссе

- а) задания на обобщение: выделение ключевых моментов из материала;
- б) задания на комплексный анализ: многоаспектный разбор вопросов (причины, последствия, меры);
- в) составление прикладных текстов: структура официальных документов (уведомления, обращения, аналитические отчеты);
- г) большое эссе: структура сочинения-рассуждения (введение, основная часть, заключение), сопоставление тезисов и аргументов.

II. Планирование порядка повторения

Первая стадия: закрепление основ (недели 1–4)

Цель: ознакомиться с типами заданий, овладеть базовыми методами решения.

Компетентность в сфере администрирования: изучение по разделам (понимание речи → логика → анализ данных → количественные отношения → общие знания), ежедневно прорабатывать 1–2 раздела с выполнением базовых упражнений.

Эссе: освоение приемов анализа материалов, выполнение 1 задания на обобщение и 1 задания на комплексный анализ в неделю.

Вторая стадия: тематическое углубление (недели 5–8)

Цель: углубленная проработка часто встречающихся тем, устранение слабых мест.

Компетентность в сфере администрирования: специализированные тренировки по типичным ошибкам (таким как количественные отношения, графический анализ), выполнение упражнений на время (например, на решение задачи по анализу данных отводить не более 8 минут).

Эссе: тщательный разбор образцовых текстов из реальных экзаменов, накопление стандартных формулировок, выполнение 1 прикладного текста и 1 большого эссе в неделю.

Третья стадия: имитация экзамена и финальный рывок (недели 9–12)

Цель: полное моделирование экзаменационной ситуации, выявление и устранение пробелов.

Компетентность в сфере администрирования: выполнение 3 полных комплектов экзаменационных заданий в неделю (с ограничением по времени 110 минут), анализ ошибок и систематизация часто встречающихся затруднений.

Эссе: выполнение комплектов заданий в формате реального экзамена с соблюдением временных рамок, сопоставление собственных ответов с образцами для оптимизации логики построения ответов.

III. Рекомендации по методам запоминания

Метод интеллект-карт: систематизировать ключевые знания по каждому модулю теста на компетентность в сфере администрирования (например, типы аргументации в логических суждениях) в виде интеллект-карт, чтобы усилить логические связи.

Мнемонический метод: например, формула для анализа данных звучит как «текущий показатель = базовый показатель $\times$ (1 + темп роста)».

Метод классификации ошибок: завести тетрадь ошибок, классифицировать ошибки по типам задач (например, «Геометрические задачи – симметрия»), указывать причины допущенных ошибок.

Фрагментарное обучение: использовать отрезки свободного времени для тренировки ответов на вопросы по общим знаниям (через приложение с экзаменационными тестами), следить за текущими событиями (платформы Xuexi Qiangguo, Renmin Ribao и др.).

IV. Рекомендуемые учебные материалы и практические задания

1. Учебные пособия и сборники вопросов для прохождения теста на компетентность в сфере администрирования

«Подробный разбор реальных экзаменационных заданий прошлых лет по тесту на компетентность в сфере администрирования» издательства Zhonggong Jiaoyu.

«Справочник по модулям» издательства Huatu Jiaoyu (специализированная тренировка по отдельным модулям).

Приложение Fennbi (ежедневно формируемые интеллектуальные тесты + пробные экзамены).

Реальные экзаменационные задания государственных и региональных экзаменов за последние 5 лет (приоритетный инструмент).

2. Учебные материалы и тренировочные задания по написанию эссе

«Правила написания эссе» издательства Fennbi (шаблоны стандартизированных ответов).

«Справочник образцовых эссе» издательства Banyuetang (анализ актуальных тем).

Ежедневное внимательное чтение одной аналитической статьи (на сайтах Renminwang, Xinhuaawang и др.) для наработки стандартных формулировок.

Каждую неделю в установленное время выполнять один комплект реального экзаменационного задания по написанию эссе (с акцентом на составление плана основного сочинения).

V. Важные замечания

1. Распределение времени: ежедневно уделять обучению 4–6 часов, при этом рекомендуется разделить время между тестом на компетентность в сфере администрирования и эссе в пропорции 6:4.

2. Подведение итогов и корректировка: каждое воскресенье подводить итоги освоенного материала, корректировать план на следующую неделю.
3. Регулирование психологического состояния: избегать бессистемного выполнения большого количества заданий, уделять внимание качеству проработки; за неделю до экзамена сократить объем новых заданий, сосредоточиться на проработке ранее допущенных ошибок.

Систематическое выполнение вышеуказанных стратегий позволит охватить основные содержательные аспекты экзамена на должность государственного служащего, сохраняя баланс эффективности и глубины обучения. Рекомендуется учитывать индивидуальные особенности и гибко корректировать темп работы.

При разработке стратегии подготовки ключевым моментом в создании промпта является **четкое определение объекта подготовки** (например, предмет экзамена), **временных рамок** (например, продолжительность подготовки), а также **конкретных элементов стратегии** (таких как ключевые и трудные моменты, последовательность подготовки, методы запоминания и рекомендации по выполнению практических заданий). Комбинируя эти элементы, можно направить DeepSeek на формирование систематизированного, практичного и адаптивного плана подготовки.

5.5. Резюме

Изучив эту главу, вы овладели методами эффективного использования DeepSeek в следующих сценариях.

1. Создание текстового контента: быстрое формирование текстов для социальных сетей, рекламных заголовков и т. п.
2. Анализ данных: интерпретация тенденций, сопоставление данных, составление профессиональных отчетов.
3. Бизнес-планирование: проведение анализа рынка и разработка стратегий.
4. Помощь в обучении: оптимизация структуры знаний, составление учебных планов.

Эти сценарии охватывают множество аспектов работы, учебы и повседневной жизни. Гибкое применение этих методов позволит значительно повысить эффективность и создать дополнительную ценность.

В главе 6 мы рассмотрим более продвинутые техники применения, которые помогут вам в полной мере раскрыть потенциал DeepSeek.

Глава 6

Продвинутые техники применения

В этой главе рассматриваются продвинутые функции и практические приемы работы с DeepSeek, которые помогут эффективно использовать этот инструмент в сложных сценариях. Глава начинается с оптимизации проектирования многоступенчатых диалогов, затем объясняется, как с помощью глубокой проработки совершенствовать промпты и осваивать методику построения каркаса промптов. В завершение вы научитесь строить эффективную коммуникационную стратегию с использованием модели окна Джохари. Независимо от того, стремитесь ли вы к улучшению логики диалога, повышению качества промптов или разработке инновационных решений, эта глава предоставит вам систематические рекомендации, помогающие в полной мере раскрыть потенциал DeepSeek в реальных условиях.

6.1. Оптимизация многоступенчатого диалога

Многоступенчатый диалог является одной из ключевых функций DeepSeek. За счет оптимизации построения цепочек диалога и поддержания контекста можно значительно повысить способность DeepSeek к решению задач. В этом разделе вы узнаете, как разрабатывать стратегию многоступенчатого диалога, обеспечивая четкость передачи информации и логическую последовательность.

Обратите внимание, что DeepSeek-R1 представляет собой рассуждающий фреймворк и не подходит для многоступенчатого диалога. Если вы хотите эффективно использовать прием многоступенчатого диалога, то рекомендуется отключить функцию «углубленного анализа» в DeepSeek.

6.1.1. Проектирование цепочки диалога

В многоступенчатом диалоге разумное проектирование цепочки диалога позволяет более эффективно получать информацию и решать задачи. Ниже приведены два распространенных подхода к проектированию.

1. Постепенное уточнение вопросов

Разрабатывайте вопросы с постепенным углублением: от общего к частному и далее к оптимизационным решениям, поэтапно выявляя ключевую информацию.

Первый этап: общее описание запроса.

Пример:

Помоги мне проанализировать проблему роста пользовательской базы на электронной торговой платформе.

Результат от DeepSeek:

Анализ проблемы роста пользовательской базы на электронной торговой платформе

Проблема роста пользовательской базы электронной торговой платформы требует анализа по нескольким аспектам. Ниже приведены некоторые ключевые моменты и подходы.

I. Уточнение проблемы и определение направления

1. Рост пользовательской базы замедлился или наблюдается спад?
2. Необходимо четко определить характер проблемы: идет ли речь о замедлении темпов роста или об уменьшении общего числа пользователей?
3. Кто является целевой аудиторией?
4. Нужно четко определить целевую аудиторию платформы, проанализировать ее характеристики, потребности и болевые точки.
5. На каком этапе жизненного цикла находятся пользователи?
6. Сложность заключается в привлечении новых пользователей или в значительных потерях существующих?

II. Анализ данных и выявление причин

1. Данные о пользователях:
 - а) портрет пользователя: возраст, пол, регион, профессия, интересы и увлечения;
 - б) поведение пользователя: частота посещений, время пребывания, пути навигации, коэффициент конверсии, средний чек и др.;
 - в) источники привлечения пользователей: органический трафик, платная реклама, социальные сети, поисковые системы и др.
2. Данные платформы:
 - а) данные о товарах: ассортимент, цены, запасы, объемы продаж, отзывы и др.;

- б) операционные данные: рекламные акции, уровень скидок, логистика и доставка, послепродажное обслуживание и др.
- 3. Анализ конкурентов:
 - а) какие стратегии роста пользовательской базы применяют конкуренты? Насколько они эффективны?
 - б) в чем заключаются преимущества и недостатки платформы по сравнению с конкурентами?

III. Разработка стратегии и оптимизация решений

- 1. Привлечение пользователей:
 - а) таргетированный маркетинг: на основе портрета пользователя и поведенческих данных осуществлять точечный запуск рекламы и контент-маркетинг;
 - б) расширение каналов: осваивать новые каналы привлечения пользователей, например сотрудничество с лидерами мнений, проведение офлайн-мероприятий и др.;
 - в) вирусный маркетинг: разрабатывать мероприятия с привлечением пользователей (приглашения друзей, групповые покупки и т. д.), используя существующих пользователей для привлечения новых.
- 2. Удержание пользователей:
 - а) повышение качества пользовательского опыта: оптимизация функций платформы, дизайна страниц, логистики и послепродажного обслуживания;
 - б) система повышения лояльности: создание системы членства в сообществе, предоставление дифференцированных услуг и скидок для повышения лояльности пользователей;
 - в) управление пользователями: поддержание взаимодействия с пользователями через сообщества, текстовые сообщения, электронную почту и другие каналы для повышения их активности.
- 3. Конверсия пользователей:
 - а) оптимизация товарной структуры: корректировка ассортимента и цен на основе потребностей пользователей и рыночных тенденций;
 - б) повышение качества товаров: строгий контроль качества товаров для повышения удовлетворенности пользователей;
 - в) рекламные акции: регулярное проведение акций для стимулирования покупок.

IV. Непрерывный мониторинг и итеративная оптимизация

- 1. Мониторинг данных: создание системы мониторинга данных для отслеживания динамики роста пользовательской базы в режиме реального времени.
- 2. Оценка эффективности: регулярная оценка эффективности стратегий роста пользователей и своевременная корректировка оптимизационных решений.
- 3. Непрерывная итерация: с учетом изменений рынка и потребностей пользователей постоянное совершенствование платформы и операционных стратегий.

Ниже приведены некоторые конкретные методы и инструменты анализа.

1. Модель AARRR: привлечение пользователей, их активация, повышение удержания, увеличение дохода, стимулирование распространения рекомендаций.
2. Воронка продаж: анализ пути пользователя от посещения до покупки для выявления точек оттока.
3. Сегментация пользователей: на основе характеристик и поведения пользователей разбивать их на различные группы для проведения дифференцированного обслуживания.
4. A/B-тестирование: тестирование эффективности различных вариантов и выбор оптимального решения.

В заключение необходимо подчеркнуть, что рост пользовательской базы – это системная задача, требующая для получения хороших результатов скоординированного взаимодействия различных подразделений, таких как сама платформа, операционный отдел, продуктовый отдел и технический отдел.

Второй этап: уточнение деталей

Шаблон промпта:

Изложи подробно конкретные шаги реализации по ключевому пункту А из ответа первого этапа.

Пример:

Изложи подробно конкретные шаги реализации для пункта «непрерывный мониторинг и итеративная оптимизация».

Результат от DeepSeek:

Непрерывный мониторинг и итеративная оптимизация являются ключевыми этапами для обеспечения эффективности стратегии роста пользовательской базы электронной торговой платформы. Ниже приведены конкретные шаги реализации.

1. Создание системы мониторинга данных:
 - а) определение ключевых показателей эффективности (KPI): в соответствии с бизнес-целями определить ключевые показатели для мониторинга, такие как количество новых пользователей, количество активных пользователей, коэффициент удержания пользователей, коэффициент конверсии, средний чек, коэффициент повторных покупок и др.;
 - б) выбор инструментов мониторинга: использовать инструменты аналитики данных (например, Google Analytics, Mixpanel, Tableau и др.) для сбора и анализа данных;

- в) настройка панели мониторинга: для удобства команды создать панель мониторинга по отслеживанию изменений ключевых показателей в реальном времени.
- 2. Сбор и обработка данных:
 - а) автоматизация сбора данных: с помощью API, SDK и других способов автоматически собирать данные о поведении пользователей, транзакциях и др.;
 - б) очистка и обработка данных: очищать собранные данные, устранять дублирующиеся, ошибочные или недействительные записи, обеспечивая точность и полноту данных;
 - в) хранение и управление данными: использовать базы данных или хранилища данных (например, MySQL, BigQuery и др.) для хранения и управления данными, облегчая их последующий анализ.
- 3. Анализ данных и получение инсайтов:
 - а) регулярный анализ: еженедельно, ежемесячно или ежеквартально проводить регулярный анализ данных для оценки эффективности стратегии роста пользователей;
 - б) глубокая аналитика: с помощью методов сегментации пользователей, воронки продаж и других инструментов выявлять узкие места и точки роста в процессе привлечения пользователей;
 - в) сравнение с конкурентами: регулярно анализировать конкурентов, чтобы понять отраслевые тенденции и стратегии конкурентов, а также выявить собственные преимущества и недостатки.
- 4. Оценка эффективности и обратная связь
 - а) оценка эффективности стратегии: на основе результатов анализа данных оценивать эффективность каждой из стратегий роста пользователей, определять, достигнуты ли запланированные цели;
 - б) сбор обратной связи от пользователей: с помощью опросов, интервью, социальных сетей и других каналов собирать отзывы пользователей о платформе и реализуемых стратегиях;
 - в) внутренняя коммуникация и обратная связь: регулярно проводить совещания команды для обмена результатами анализа данных и пользовательских отзывов, а также обсуждения вариантов улучшений.
- 5. Итеративная оптимизация и реализация:
 - а) разработка оптимизационных решений: на основе анализа данных и отзывов пользователей формулировать конкретные планы оптимизации, такие как корректировка маркетинговой стратегии, совершенствование функций продукта, улучшение пользовательского опыта и т. д.;
 - б) A/B-тестирование: перед внедрением оптимизационных решений проводить A/B-тестирование для проверки эффективности новых мер и обеспечения их результативности;
 - в) пошаговая реализация: в соответствии с результатами тестирования поэтапно внедрять оптимизационные решения, избегая рисков, связанных с масштабными изменениями, реализуемыми за один раз;

г) мониторинг результатов оптимизации: после внедрения оптимизационных решений продолжать отслеживать динамику ключевых показателей для оценки эффективности оптимизации.

6. Постоянное обучение и совершенствование:

а) отслеживание отраслевых тенденций: следить за последними тенденциями и развитием отрасли электронной торговли, перенимать передовой опыт и успешные практики;

б) обновление технологий и инструментов: регулярно обновлять и совершенствовать инструменты и технологии анализа данных для повышения эффективности и точности аналитической работы;

в) обучение и повышение квалификации: регулярно организовывать обучение сотрудников, развивая их навыки анализа данных и разработки стратегий роста пользователей.

7. Формирование замкнутого цикла обратной связи:

а) механизмы обратной связи от пользователей: создать надежную систему получения отзывов от пользователей, оперативно реагировать на их запросы и проблемы, повышая удовлетворенность;

б) внутренние механизмы обратной связи: создать внутри компании систему обратной связи, поощряя сотрудников к выдвижению предложений по улучшению, и непрерывно совершенствовать операционные процессы и стратегии;

в) культура постоянного совершенствования: формировать корпоративную культуру постоянного совершенствования, стимулировать инновации и эксперименты, непрерывно оптимизируя стратегию роста пользователей.

Путем реализации вышеуказанных шагов электронная торговая платформа может построить замкнутую систему непрерывного мониторинга и итеративной оптимизации, обеспечивая устойчивую эффективность и конкурентоспособность стратегии роста пользователей.

Третий этап: углубление программы

Шаблон промпта:

Учитывая [конкретное условие], как можно оптимизировать эффективность реализации вышеуказанной схемы?

Пример:

Учитывая фактический показатель ROI, как можно оптимизировать эффективность реализации вышеуказанной схемы?

Результат от DeepSeek:

На практике оптимизация ROI (окупаемости инвестиций) является ключевым фактором обеспечения устойчивости стратегии роста пользо-

вательской базы. Ниже приведены конкретные методы повышения ROI в процессе непрерывного мониторинга и итеративной оптимизации путем оптимизации распределения ресурсов, повышения эффективности выполнения и снижения издержек.

1. Фокус на ценных пользователях:

- а) сегментирование пользователей и расстановка приоритетов: в соответствии с пожизненной ценностью пользователя (LTV) сегментировать пользователей и приоритизировать вложение ресурсов в пользователей с высокой ценностью (например, часто совершающих покупки или имеющих высокий средний чек);
- б) таргетированный маркетинг: на основе портрета пользователя и поведенческих данных осуществлять точечный запуск рекламы и персонализированную рассылку контента, сокращая количество неэффективных показов и кликов;
- в) возврат ушедших пользователей: для пользователей с высокой ценностью, прекративших пользоваться услугами, разрабатывать персонализированные стратегии возврата (например, эксклюзивные купоны, акции с ограниченным сроком), повышая долю возврата.

2. Оптимизация инвестиций в каналы:

- а) анализ ROI по каналам: регулярно оценивать ROI каждого канала привлечения пользователей, перераспределяя бюджет в пользу каналов с высоким ROI (таких как социальные сети, поисковые системы, сотрудничество с лидерами мнений);
- б) сокращение неэффективных каналов: оптимизировать или прекратить инвестиции в каналы, чьи показатели ROI не соответствуют ожиданиям (например, рекламные платформы с низким коэффициентом конверсии);
- в) межканальная интеграция: объединять онлайн- и офлайн-каналы, проектировать межканальные маркетинговые мероприятия для повышения общей конверсии.

3. Повышение операционной эффективности:

- а) инструменты автоматизации: использовать инструменты автоматизации (например, платформы маркетинговой автоматизации, CRM-системы) для сокращения затрат на персонал и повышения операционной эффективности;
- б) оптимизация процессов: совершенствовать внутренние процессы, устранять лишние этапы и повышать эффективность командного взаимодействия;
- в) принятие решений на основе данных: оперативно корректировать стратегии на основе данных в реальном времени, избегая трат ресурсов на неэффективные решения.

4. Тщательное A/B-тестирование:

- а) пробное тестирование на малых выборках: до широкого внедрения новой стратегии сначала проводить тестирование на малой выборке для проверки ее эффективности и снижения затрат на ошибки;

- б) многовариантное тестирование: одновременно тестировать несколько параметров (например, рекламные тексты, дизайн страниц, уровень скидок), чтобы найти оптимальное их сочетание;
 - в) быстрая итерация: на основе результатов тестирования оперативно корректировать стратегии, сокращая цикл оптимизации.
5. Оптимизация пользовательского опыта:
- а) повышение коэффициента конверсии: улучшать пользовательский опыт на сайте и в приложении (например, упрощение процесса регистрации, оптимизация процесса оплаты) для повышения конверсии;
 - б) увеличение доли повторных покупок: стимулировать повторные покупки с помощью системы членства в сообществе, персонализированных рекомендаций, регулярных акций;
 - в) сокращение оттока пользователей: анализировать причины оттока пользователей и целенаправленно оптимизировать продукт и сервис, устраняя эти причины.
6. Контроль затрат
- а) оптимизация размещения рекламы: с помощью точного таргетинга, оптимизации рекламных материалов, корректировки стратегий ставок снижать стоимость рекламы;
 - б) повторное использование ресурсов: максимально использовать уже имеющиеся ресурсы (контент, пользовательские данные, технические инструменты) для сокращения повторных инвестиций;
 - в) аутсорсинг непрофильных задач: передавать непрофильные функции (например, клиентскую поддержку, логистику) специализированным службам, снижая операционные издержки.
7. Распределение бюджета на основе данных:
- а) динамическая корректировка бюджета: в зависимости от показателей ROI по различным каналам и стратегиям динамически корректировать распределение бюджета, обеспечивая максимальную эффективность инвестиций;
 - б) установка целевых показателей ROI: для каждого канала и стратегии устанавливать четкие цели по ROI и регулярно оценивать их выполнение с последующей оптимизацией;
 - в) баланс краткосрочных и долгосрочных целей: одновременно с достижением краткосрочных показателей ROI учитывать долгосрочную ценность пользователей, избегая чрезмерного ухудшения пользовательского опыта ради сиюминутной выгоды.
8. Командное взаимодействие и система мотивации:
- а) четкие цели и зоны ответственности: устанавливать ясные цели по ROI для команды и четко разграничивать обязанности каждого сотрудника;
 - б) мотивация на основе эффективности: привязывать показатели ROI к оценке эффективности работы команды, стимулируя ее к высокоэффективному выполнению задач;

- в) взаимодействие между отделами: содействовать сотрудничеству между отделом маркетинга, продуктовым отделом, отделом технологий и другими подразделениями, обеспечивая согласованность выполнения стратегии.
- 9. Непрерывное обучение и оптимизация:
 - а) сравнительный анализ отрасли: изучать стратегии роста пользовательской базы у ведущих компаний отрасли, перенимать успешный опыт;
 - б) технологическая модернизация: внедрять передовые инструменты анализа данных и технологии искусственного интеллекта для повышения эффективности и точности аналитики;
 - в) регулярный разбор результатов: систематически анализировать результаты реализации стратегии роста количества пользователей, подводить итоги, извлекать уроки и постоянно оптимизировать подходы.
- 10. Формирование замкнутого цикла обратной связи
 - а) обратная связь от пользователей: с помощью опросов, анализа отзывов и других методов собирать обратную связь, оперативно улучшать продукт и обслуживание;
 - б) внутренняя обратная связь: выстраивать внутрикомандные механизмы обратной связи, поощрять сотрудников к предложениям по улучшению;
 - в) быстрое реагирование: на основе обратной связи быстро корректировать стратегии, снижая потери ресурсов.
- Пример: повышение ROI рекламных вложений:
 - а) точное таргетирование: на основе портрета и поведенческих данных пользователей осуществлять точечное размещение рекламы, сокращая неэффективные показы;
 - б) оптимизация материалов: с помощью А/В-тестирования выбирать рекламные материалы с наилучшими показателями кликов и конверсией;
 - в) динамическое управление ставками: в зависимости от результатов рекламы оперативно корректировать стратегию ставок, снижая стоимость клика;
 - г) интеграция каналов: объединять размещение рекламы с социальными сетями, контент-маркетингом и другими каналами для повышения общей конверсии;
 - д) оценка эффективности: регулярно оценивать ROI рекламных вложений и оптимизировать распределение бюджета.

С помощью вышеуказанных методов можно, обеспечивая эффективность стратегии роста пользовательской базы, максимизировать ROI и достичь устойчивого роста базы пользователей.

На практике рекомендуется применять следующие приемы работы с промптами:

- а) при формулировании вопросов обеспечивать логическую последовательность, избегать скачкообразных вопросов;

- б) на основе ответа предыдущего этапа динамически корректировать вопросы следующего этапа.

Благодаря многоступенчатому диалогу, строящемуся по схеме «определение запроса – уточнение деталей – углубление решения», можно быстро выстроить ход мыслей, сосредоточиться на ключевых вопросах и добиться того, чтобы полученный результат в большей степени соответствовал ожиданиям.

2. Управление разветвленным диалогом

Когда необходимо решить сложную задачу, ее можно разделить на несколько ветвей, последовательно обсудить каждую из них и подвести итоги.

Например, в текущем случае имеются следующие ветви.

Главная задача: стратегическое планирование продукта.

Ветвь 1: рыночное позиционирование.

Ветвь 2: анализ конкурентов.

Ветвь 3: маркетинговая стратегия.

Шаблон промпта:

Давайте сначала сосредоточимся на [ветви X], после завершения обсудим остальные аспекты.

Пример:

Предположим, вы разрабатываете стратегию развития продукта для нового полезного напитка. Задачу можно разбить следующим образом.

Ветвь 1: рыночное позиционирование

Целевой вопрос: кто является целевой аудиторией этого напитка?

Пример промпта:

Давай сначала обсудим рыночное позиционирование этого напитка. Кто является целевой аудиторией? Проанализируй ее по таким критериям, как возраст, профессия, образ жизни и т. д.

Результат от DeepSeek:

Целевую аудиторию нового полезного напитка можно определить следующим образом:

- а) возраст: 18–45 лет, особенно офисные работники и молодые семьи в возрасте 25–35 лет;
- б) род занятий: работающие специалисты, любители фитнеса, студенты;
- в) образ жизни: высокая осведомленность о здоровье, быстрый ритм жизни, акцент на удобство и качество;
- г) психологические потребности: стремление к сохранению здоровья и красоты, снятию стресса, возможность делиться достижениями в кругу общения;

д) сценарии потребления: повседневное употребление, после занятий спортом, во время работы или учебы, в социальных ситуациях.

Благодаря точному рыночному позиционированию можно оптимизировать разработку функций продукта, упаковки и маркетинговой стратегии, чтобы удовлетворить потребности целевой аудитории и повысить конкурентоспособность на рынке.

Ветвь 2: анализ конкурентов

Целевой вопрос: какие основные конкуренты присутствуют на рынке в настоящее время? Каковы их сильные и слабые стороны?

Пример промпта:

Далее проведем анализ основных существующих конкурентов на рынке. Приведи 2–3 конкурентов и проанализируй их ценообразование, стиль упаковки, функциональные особенности и реакцию рынка.

Результат от DeepSeek:

Сводный анализ конкурентов

Конкурент	Цена (юаней/бут.)	Стиль упаковки	Функциональные особенности	Реакция рынка
Yuanqi Forest	5–8	Модный, свежий	0 сахара, 0 калорий, шипучесть, разные вкусы	Приятный вкус, выраженные полезные свойства, высокая цена
Oriental Leaves	4–6	Простой, экологичный	Без сахара, натуральный чайный аромат, различные сорта чая	Чистый вкус чая, полезность без сахара, вкус слабоват
Gatorade	6–8	Спорт, энергия	Электролиты, энергия, разнообразие вкусов	Хорош для восстановления после спорта, высокое содержание сахара

Выводы из анализа конкурентов:

- стратегия ценообразования: цена на полезные напитки в основном составляет 4–8 юаней и относится к сегменту средней и высокой ценовой категории; потребители готовы платить надбавку за полезные свойства;
- дизайн упаковки: лаконичный, модный дизайн, соответствующий эстетическим предпочтениям целевой аудитории, способен повысить привлекательность продукта;
- функциональные особенности: полезные свойства (например, отсутствие сахара, низкая калорийность, натуральность) и вкус (например, шипучесть, чайный аромат) являются ключевыми факторами, привлекающими потребителей;

- г) реакция рынка: среди потребителей есть как те, кто ценит вкус, так и те, кто обращает внимание на полезные свойства; в продукте необходимо найти баланс между этими аспектами.

На основе приведенного анализа новый полезный напиток может перенять успешный опыт конкурентов в области ценообразования, упаковки и функциональных особенностей, а также внедрить дифференцированные инновации с учетом потребностей целевой аудитории, чтобы выделиться на высококонкурентном рынке.

Ветвь 3: маркетинговая стратегия

Целевой вопрос: как на основе рыночного позиционирования и анализа конкурентов разработать дифференцированную маркетинговую стратегию?

Пример промпта:

Как, исходя из нашего предыдущего рыночного позиционирования и анализа конкурентов, разработать дифференцированную маркетинговую стратегию?

Результат от DeepSeek:

Основываясь на предыдущем рыночном позиционировании и анализе конкурентов, для нового полезного напитка необходимо, с учетом потребностей целевой аудитории, преимуществ и недостатков конкурентов, а также рыночных тенденций, разработать дифференцированную маркетинговую стратегию. Ниже приведена полная структура маркетинговой стратегии.

1. Дифференцированное позиционирование продукта

1. Ключевые торговые предложения:

- а) **функциональные инновации:** для получения новых полезных свойств добавить уникальные функциональные ингредиенты (например, коллаген, пробиотики, антиоксиданты и др.), чтобы удовлетворить многогранные потребности потребителей в красоте, здоровье кишечника, укреплении иммунитета и т. д.;
- б) **оптимизация вкуса:** на базе отсутствия сахара и низкой калорийности предложить более разнообразные вкусовые ощущения (например, шипучесть, фруктовый вкус, аромат чая и др.), чтобы привлечь потребителей, уделяющих внимание вкусу;
- в) **натуральность и экологичность:** акцент на натуральных ингредиентах, экологичная упаковка (например, биоразлагаемые материалы, облегченный дизайн), что привлекательно для сторонников экологичного образа жизни и устойчивого потребления.

2. Расширение продуктовой линейки.

3. Выпуск специализированных продуктовых линеек, ориентированных на различные сценарии и аудитории. Примеры:

- а) **спортивный вариант:** добавление электролитов и витаминов, подходит для людей, занимающихся фитнесом;
- б) **косметический вариант:** добавление коллагена и антиоксидантных компонентов, ориентация на женскую аудиторию;
- в) **бодрящий вариант:** добавление натурального кофеина или растительных компонентов, подходит для офисных работников и студентов.

II. История и тональность бренда

1. История бренда: создать историю бренда, связанную со здоровым образом жизни (пример: «Сила здоровья, рожденная природой» или «Новый выбор в пользу здоровья для жителей мегаполисов») с целью донесения основных ценностей бренда.
2. Тональность бренда:
 - а) **молодежная и модная:** привлекать молодую аудиторию с помощью свежего и энергичного визуального оформления (например, ярких цветов, минималистичного стиля);
 - б) **профессиональная и надежная:** посредством авторитетных сертификатов (например, сертификат отсутствия сахара, органический сертификат) и рекомендаций экспертов повышать доверие к продукту.
3. Эмоциональный отклик: посредством эмоционального маркетинга (например, лозунги «Здоровье – это отношение» или «Создай лучшую версию себя») устанавливать эмоциональную связь с потребителями.

III. Стратегия ценообразования

1. Позиционирование в среднем и высоком сегментах: цена в пределах 6–10 юаней за бутылку, немного выше, чем у конкурентов, но оправдана за счет функциональных инноваций и добавленной ценности бренда.
2. Рекламная стратегия:
 - а) в период выхода новинки на рынок запускать акции типа «1 + 1» или «вторая за полцены», чтобы привлечь потребителей к первому приобретению;
 - б) для участников программы лояльности или постоянных клиентов предлагать поощрения в виде накопительных баллов, ограниченных по времени скидок и других бонусов.

IV. Стратегия каналов

1. Онлайн-каналы:
 - а) **электронная коммерция:** размещение на таких ведущих платформах, как Tmall, JD.com и др., увеличение продаж через прямые эфиры, рекомендации лидеров мнений;
 - б) **социальная электронная коммерция:** использование мини-программ WeChat, групповых закупок в частных сообществах и других форматов для реализации точечного маркетинга.

2. Офлайн-каналы:

- а) **магазины шаговой доступности и супермаркеты:** приоритетное размещение в магазинах шаговой доступности и крупных супермаркетах в городах первого и второго уровней (например, FamilyMart, 7-11), охватывая офисных работников и студентов;
- б) **фитнес-центры и кафе:** сотрудничество с тренажерными залами, студиями йоги, кафе и т. п., предлагая напитки как здоровую опцию после тренировок или во время работы.

3. Кросс-индустриальное сотрудничество.

Совместные акции и выпуск лимитированных серий с брендами в области здорового питания, спортивной индустрии, а также брендами, ориентированными на стиль жизни.

V. Стратегия продвижения

1. Маркетинг в социальных сетях:

- а) **Xiaohongshu, Douyin, Weibo:** с помощью лидеров мнений и обычных пользователей делиться опытом использования продукта, формировать эффект сарафанного радио;
- б) **короткие видео и прямые эфиры:** создание креативных коротких видеороликов (например, «100 способов пить полезный напиток») и привлечение потребителей через прямые эфиры с продажами.

2. Контент-маркетинг:

- а) **популяризация здоровья:** публикация статей, посвященных здоровому образу жизни (на таких платформах, как официальные аккаунты в WeChat, Zhihu и др.) для распространения информации о полезности продукта;
- б) **контент, привязанный к конкретным сценариям:** демонстрация использования продукта в различных ситуациях (например, в офисе, спортзале, на природе) для усиления эффекта вовлеченности.

3. Событийный маркетинг:

- а) мероприятия на тему здоровья: организация офлайн-мероприятий, таких как «Неделя здорового образа жизни» или «Фитнес-челлендж», для привлечения целевой аудитории;
- б) благотворительные акции с экологическим уклоном: проведение мероприятий, направленных на охрану окружающей среды (например, «обмен пустых бутылок на напитки») для укрепления имиджа бренда.

VI. Управление пользователями

- 1. **Система лояльности:** создание системы лояльности, повышение приверженности пользователей за счет бонусных баллов, купонов, эксклюзивных мероприятий и других форм поощрения.

2. Взаимодействие с пользователями:

- а) **контент, создаваемый пользователями (User Generated Content, UGC):** побуждение потребителей делиться впечатлениями от использования продукта в социальных сетях, расширение охвата с помощью хештегов (например, #МояНоваяЗдороваяЖизнь);

- б) **управление сообществом**: создание сообщества, ориентированного на здоровый образ жизни, регулярное распространение знаний о здоровье, организация офлайн-мероприятий для усиления чувства принадлежности пользователей;
- в) **обратная связь от пользователей**: сбор отзывов с помощью анкет, пользовательских комментариев и других способов с целью постоянного улучшения продукта и обслуживания.

VII. Дифференцирующие преимущества

1. **Функциональные инновации**: за счет добавления уникальных компонентов (таких как пробиотики, коллаген) создать отличия от конкурентов.
2. **Сегментация по сценариям**: выпуск персонализированных продуктов, ориентированных на различные сценарии (например, спорт, офис, уход за внешностью), чтобы удовлетворить разнообразные потребности.
3. **Эмоциональная связь**: через историю бренда и эмоциональный маркетинг установить глубокую эмоциональную связь с потребителями.
4. **Экологическая концепция**: с помощью экологичной упаковки и принципов устойчивого потребления привлечь внимание потребителей, заботящихся об окружающей среде.

VII. Бюджет и оценка эффективности

1. Распределение бюджета:
 - а) онлайн-продвижение (50 %): социальные сети, платформы электронной коммерции, прямые эфиры с продажами и др.;
 - б) офлайн-продвижение (30 %): распространение через магазины шаговой доступности, супермаркеты, спортивные залы и другие каналы;
 - в) формирование бренда (20 %): история бренда, контент-маркетинг, благотворительные мероприятия и т. д.
2. Оценка эффективности:
 - а) данные о продажах: оценка рыночных показателей по объему продаж, уровню повторных покупок и др.;
 - б) отзывы пользователей: анализ удовлетворенности потребителей на основе комментариев, взаимодействия в социальных сетях и др.;
 - в) узнаваемость бренда: оценка эффективности формирования бренда по таким показателям, как уровень осведомленности и репутация.

Резюме

Благодаря функциональным инновациям, сегментации по сценариям, эмоциональному маркетингу и экологической концепции новый полезный напиток может выделиться на фоне высокой рыночной конкуренции. Сочетание онлайн- и офлайн-продвижения, а также эффективного управления пользователями позволяет значительно повысить узнаваемость бренда и лояльность потребителей, в конечном счете обеспечивая стремительный рост доли рынка.

Ценность управления разветвленным диалогом заключается в том, что оно помогает системно разложить сложную проблему, избежать перекрестной информации или упущений. Пошаговое решение вопросов по ветвям позволяет обеспечить полноту и логичность итоговой схемы.

6.1.2. Поддержание контекста

В многоступенчатом диалоге надлежащее поддержание контекста позволяет избежать потери и дублирования информации, обеспечивает логическую последовательность диалога и повышает точность и эффективность итогового ответа. Ниже приведены два распространенных подхода к поддержанию контекста.

1. Продолжение информации

Путем ссылки на ранее изложенное содержание сохраняется последовательность и связность диалога, обеспечивается связанность ответа с предыдущим обсуждением.

Целевой вопрос: как избежать потери информации в ходе продолжительного диалога?

Шаблон промпта:

На основе ранее обсужденной нами [схемы] просьба провести дальнейший анализ.

Пример промпта (при условии что до этого уже состоялось множество обменов репликами):

На основе ранее обсужденной нами «стратегии роста пользовательской базы» просьба далее провести анализ того, как с помощью системы членства повысить уровень удержания пользователей.

Результат от DeepSeek:

Система членства является важным средством повышения уровня удержания пользователей. Ниже приведены конкретные рекомендации по ее реализации.

1. **Разработка уровней членства:** в зависимости от суммы потребления и активности пользователя установить различные уровни членства (например, обычный участник, VIP-участник, SVIP-участник) с предоставлением дифференцированных прав и привилегий.
2. **Настройка привилегий:** предоставление членам эксклюзивных скидок (например, скидок, обмена баллов), приоритетного обслуживания (например, персональный клиентский сервис, право на раннюю покупку) и персонализированных рекомендаций для повышения лояльности пользователей.

3. **Механизмы стимулирования:** посредством системы баллов, срока членства, эксклюзивных наград и других способов поощрения стимулировать пользователей к непрерывным покупкам и взаимодействию.
4. **Оптимизация на основе данных:** путем анализа поведенческих данных участников (таких как частота покупок, длительность посещений) постоянно совершенствовать структуру членских привилегий, повышая степень удовлетворенности пользователей.

Ценность продолжения информации заключается в обеспечении связности диалога, что гарантирует развертывание результатов исключительно вокруг ключевых вопросов, без отклонения от темы.

2. Обновление контекста

Когда объем диалогового содержания становится избыточным или логика начинает теряться, можно посредством обновления контекста заново структурировать ключевые моменты, что поможет прояснить ход размышлений и сосредоточиться на главных вопросах.

Целевой вопрос: как сохранять логическую ясность в ходе продолжительного диалога?

Шаблон промпта:

Давай заново структурируем текущее обсуждение.

Подтвержденное содержимое: [Подтвержденное содержимое].

Вопросы, подлежащие решению: [Четкое обозначение круга вопросов].

Следующий приоритет: [Предстоящие задачи].

Пример промпта (многочисленные реплики ранее, ИИ уже начал сбиваться):

Давай заново структурируем текущее обсуждение.

Подтвержденное содержимое: целевая аудитория – городские офисные работники в возрасте 25–35 лет.

Вопросы, подлежащие решению: как разработать эффективную маркетинговую стратегию для данной группы?

Следующий приоритет: разработка схемы взаимодействия с пользователями.

Результат от DeepSeek:

Разработка схемы взаимодействия с пользователями

1. Портрет пользователя и анализ потребностей

Портрет пользователя:

а) возраст: 25–35 лет;

б) род занятий: городские офисные работники, подвержены высокому уровню стресса, живут в быстром ритме;

- в) образ жизни: уделяют внимание заботе о здоровье, стремятся к высокому качеству жизни, готовы переплачивать за полезные продукты;
- г) потребительские привычки: отдают предпочтение онлайн-покупкам, активно следят за социальными сетями, легко поддаются влиянию рекомендаций.

Ключевые потребности:

- а) забота о здоровье: необходимы напитки, способные снимать усталость, укреплять иммунитет, улучшать состояние кожи;
- б) удобство: продукт должен быть простым в приобретении и транспортировке, подходить для употребления в офисе, в дороге и других ситуациях;
- в) эмоциональный отклик: стремление к соответствию между стилем бренда и собственным образом жизни.

2. Выбор каналов взаимодействия

Онлайн-каналы:

- а) **социальные сети:** Xiaohongshu, Douyin, Weibo, WeChat и другие платформы, на которых KOL (лидеры мнений) и KOC (обычные пользователи) делятся впечатлениями от использования продукта;
- б) **платформы электронной коммерции:** Tmall, JD.com и другие ведущие платформы, привлечение пользователей к покупкам через прямые трансляции с продажами, ограниченные по времени скидки и другие способы;
- в) **контент-платформы:** Zhihu, Bilibili и другие; через просветительский контент о здоровье и контент о сценариях применения (например, «Рекомендации по здоровым напиткам для офиса») привлекать целевых пользователей.

Офлайн-каналы:

- а) **магазины шаговой доступности и супермаркеты:** приоритетное размещение в магазинах шаговой доступности и крупных супермаркетах в городах первого и второго уровней (например, FamilyMart, 7-11), охватывая ежедневные привычки офисных работников;
- б) **офисные здания и спортивные залы:** сотрудничество с владельцами торговых автоматов в офисных зданиях и спортивными залами, позиционируя продукт как здоровый напиток для офисных работников;
- в) **кросс-индустриальное сотрудничество:** совместные акции и выпуск лимитированных серий с брендами в области здорового питания, спортивной индустрии, а также брендами, ориентированными на стиль жизни.

3. Разработка контента для взаимодействия

Контент для социальных сетей:

- а) **публикации с рекомендациями:** размещение на Xiaohongshu, Douyin и других платформах постов, демонстрирующих полезные свойства продукта, его вкусовые качества и сценарии использования;

- б) **короткие видео и прямые эфиры:** создание креативных коротких видеороликов (например, «100 способов пить полезный напиток») и привлечение потребителей через прямые эфиры с продажами.

Контент-маркетинг:

- а) **популяризация здоровья:** публикация статей, посвященных здоровому образу жизни (на таких платформах, как официальные аккаунты в WeChat, Zhihu и др.), для распространения информации о полезности продукта;
- б) **контент, привязанный к конкретным сценариям:** демонстрация использования продукта в различных ситуациях (например, в офисе, спортзале, на природе) для усиления эффекта вовлеченности.

История бренда: создать историю бренда, связанную со здоровым образом жизни (пример: «Здоровый выбор для офисных сотрудников») с целью донесения основной ценности бренда.

4. Взаимодействие с пользователями и операционная деятельность

UGC (контент, создаваемый пользователями): побуждение потребителей делиться впечатлениями от использования продукта в социальных сетях, расширение охвата с помощью хештегов (например, #МояНоваяЗдороваяЖизнь).

Управление сообществом: создание сообщества, ориентированного на здоровый образ жизни, регулярное распространение знаний о здоровье, организация офлайн-мероприятий для усиления чувства принадлежности пользователей.

Система лояльности: создание системы лояльности, повышение приверженности пользователей за счет бонусных баллов, купонов, эксклюзивных мероприятий и других форм поощрения.

5. Разработка маркетинговых мероприятий

Продвижение при запуске нового продукта: проведение акций типа «1 + 1» или «вторая за полцены», чтобы привлечь потребителей к первому пробному приобретению.

Скидки с ограничением по времени: проведение краткосрочных акций на платформах электронной коммерции для стимулирования покупок.

Кросс-активности: сотрудничество с тренажерными залами, кафе и другими партнерами для реализации акций, например «купи напиток – получи занятие в спортзале» или «купи напиток – получи купон на кофе».

6. Оценка эффективности и оптимизация

Данные о продажах: оценка рыночных показателей по объему продаж, уровню повторных покупок и др.

Отзывы пользователей: анализ удовлетворенности потребителей на основе комментариев, взаимодействия в социальных сетях и др.

Узнаваемость бренда: оценка эффективности формирования бренда по таким показателям, как уровень осведомленности и репутация.

7. Рекомендации по следующим шагам

Разработка детального контент-плана: определить конкретное содержание и график публикаций в социальных сетях и контент-платформах.

Инициирование переговоров о кросс-сотрудничестве: обсуждение деталей сотрудничества с потенциальными партнерами, такими как тренажерные залы и кафе.

Разработка схем промоакций: формулирование конкретных правил и плана реализации акций по продвижению нового продукта и скидкам с ограничением по времени.

Создание системы управления пользователями: построение системы членства и сообщества здорового образа жизни, разработка плана взаимодействия с пользователями.

Посредством приведенной выше схемы взаимодействия с пользователями можно эффективно охватить группу городских офисных работников в возрасте 25–35 лет, повысить узнаваемость бренда и степень лояльности пользователей, а в итоге – достичь быстрого роста доли рынка.

Ценность обновления контекста заключается в том, чтобы помочь быстро прояснить ход размышлений и избежать утраты ориентира в ходе продолжительного диалога. Путем систематизации текущего обсуждения можно четко обозначить завершенные этапы и подлежащие решению вопросы, что способствует более эффективному продвижению последующего диалога.

6.2. Совершенствование промптов посредством углубленного анализа

DeepSeek-R1 обладает способностью к углубленному анализу, что позволяет в процессе взаимодействия постепенно совершенствовать промпты. Анализируя ход размышлений и содержание ответов DeepSeek-R1, можно выявить недостатки промптов и выполнить их оптимизацию.

6.2.1. Процесс углубленного анализа DeepSeek-R1

В этом разделе с помощью конкретного примера демонстрируется, как использовать способность DeepSeek-R1 к углубленному анализу для совершенствования промптов.

Исходный неконкретный промпт:

Помоги мне составить план похудения.

Ход размышлений DeepSeek-R1:

Итак, пользователь просит меня помочь составить план похудения. Прежде всего мне необходимо учесть его основные параметры, такие как **возраст, пол, вес, рост, целевой вес, а также наличие проблем со здоровьем и привычек к физической активности**. Однако сейчас он еще не предоставил эту информацию, поэтому мне нужно либо предположить некоторые типичные ситуации, либо порекомендовать ему сначала проконсультироваться с врачом, особенно в случае наличия заболеваний.

Далее, план похудения обычно включает в себя три аспекта: питание, физическая активность и образ жизни. В части питания важно контролировать калорийность, но при этом сохранять баланс питательных веществ. Возможно, потребуется предложить рассчитать суточную потребность в калориях, а затем создать соответствующий дефицит, например порядка 500 ккал в день, что позволит терять примерно 0,5 кг в неделю. При этом масса тела не должна снижаться чрезмерно, чтобы не повлиять негативно на здоровье.

Что касается рациона, следует рекомендовать продукты с высоким содержанием белка, умеренным количеством углеводов и низким содержанием жиров, такие как куриная грудка, рыба, яйца, овощи, цельнозерновые и прочее. Также нужно избегать продуктов с высоким содержанием сахара и жира, пить больше воды для поддержания водного баланса. Возможно, потребуется дробное питание: есть понемногу и часто, избегая переедания.

В части физической активности лучшим является сочетание аэробных и анаэробных упражнений. Аэробные упражнения, такие как бег, плавание, быстрая ходьба, способствуют сжиганию жира; силовые тренировки помогают увеличить мышечную массу и повысить базовый уровень метаболизма. Рекомендуется заниматься 3–5 раз в неделю, по 30–60 минут за одно занятие. Для новичков желательно начинать с низкой интенсивности и постепенно повышать ее.

Что касается образа жизни, полноценный сон имеет большое значение, недостаток сна негативно влияет на метаболизм и аппетит. Также важно снижение уровня стресса, поскольку сильный стресс может приводить к перееданию. Кроме того, следует регулярно отслеживать массу тела и процент жира в организме, однако не слишком часто, чтобы избежать тревожности.

Возможно, у пользователя имеются скрытые потребности, например проблемы с планированием времени. Если он сильно загружен на работе, может потребоваться более эффективный план тренировок. Либо он уже предпринимал попытки похудеть, но потерпел неудачу, тогда ему потребуется более устойчивый метод, а не жесткая диета. Также возможно наличие аллергии на определенные продукты.

Кроме того, необходимо подчеркнуть важность здорового похудения, чтобы избежать побочных эффектов от слишком быстрого снижения массы тела. Рекомендуется терять 0,5–1 кг в неделю. Также следует предупредить,

что в процессе похудения возможны «плато», и в таких случаях важно не сдаваться, а корректировать рацион и тренировочный план.

Наконец, возможно, потребуется предложить конкретный пример плана. Например, недельный график питания и тренировок, чтобы пользователю было проще его выполнять. Одновременно стоит побудить его вести дневник питания и тренировок, осуществлять самоконтроль.

В целом мне необходимо всесторонне учесть вышеуказанные факторы, предложить всесторонний, безопасный и реализуемый план похудения, одновременно напомнив об адаптации плана в соответствии с индивидуальными условиями и необходимости консультаций со специалистами.

Первоначальный ответ DeepSeek-R1:

I. Основные принципы

1. **Безопасный темп снижения веса:** 0,5–1 кг в неделю (избегать экстремальных диет).
2. **Дефицит калорий:** ежедневное потребление на 300–500 ккал меньше, чем расход калорий.
3. **Сбалансированное питание:** углеводы 45–55 %, белки 20–30 %, жиры 20–30 %.

II. Поэтапный план

Этап 1. Период адаптации (недели 1–2)

Питание:

- а) вести дневник питания (рекомендуемое приложение Mint Health);
- б) заменить продукты с высокой калорийностью: например, молочный чай → чай без сахара, жареное → приготовленное на пару;
- в) увеличить долю овощей до 1/2 тарелки на прием пищи.

Физическая активность:

- а) ходьба 8000 шагов или ходьба быстрым шагом 30 минут ежедневно;
- б) два раза в неделю выполнять упражнения на растяжку всего тела (йога, пилатес).

Привычки:

- а) пить 1,5–2 литра воды в день (за 30 минут до еды выпивать 300 мл);
- б) ложиться спать до 23:00, обеспечивая не менее 7 часов сна.

Этап 2. Период сжигания жира (недели 3–8)

Питание:

- а) контроль общей калорийности (для женщин 1500–1800 ккал/день, для мужчин 1800–2200 ккал/день);
- б) белковые продукты: куриная грудка, рыба, тофу, яйца;
- в) заменить 1/3 основного гарнира на цельнозерновые продукты (овсянка, батат, бурый рис).

Физическая активность:

- а) 3–4 раза в неделю выполнять аэробные упражнения (бег, плавание, скакалка) по 40 минут;

- б) 2 раза в неделю проводить силовые тренировки (приседания, отжимания, гантели) по 20 минут.

Продвинутые приемы:

- а) метод интервального голодания 16:8 (например, прием пищи с 12:00 до 20:00);
- б) стоять 20 минут после еды.

Этап 3. Период поддержания (долгосрочный):

- а) разрешается 1–2 приема «нездоровой еды» в месяц;
- б) сохранять физическую активность не менее 3 раз в неделю;
- в) проводить ежемесячный замер процента жира в организме, а не полагаться только на вес.

III. Примерное меню (1600 ккал/день)

Завтрак: 1 ломтик цельнозернового хлеба + 1 вареное яйцо + 200 мл соевого молока без сахара.

Перекус: 100 г греческого йогурта + 10 ягод черники.

Обед: 100 г каши из смешанных злаков + 150 г рыбы на пару + 200 г брокколи.

Полдник: 15 г орехов (примерно 10 миндальных орехов).

Ужин: салат с куриной грудкой (салат-латук, помидоры, огурцы) + 80 г фиолетового батата.

IV. Важные замечания

1. Избегать длительного отказа от основных углеводов (может привести к выпадению волос, нарушению менструального цикла).
2. Людям с избыточной массой тела ($\text{ИМТ} \geq 28$) рекомендуется начинать с малонагружающих видов активности (например, плавание, эллиптический тренажер).
3. Преодоление плато: измените режим тренировок (например, замените равномерный бег на интервальные тренировки по методу HIIT).
4. При наличии хронических заболеваний необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.

V. Рекомендуемые инструменты

Весы с функцией измерения жира: InBody или умные весы Huawei.

Программы для тренировок: Keep (курсы HIIT), Bilibili (Памела).

Программы для расчета питания: MyFitnessPal (международная версия), Mint Health (китайская версия).

Совет: рекомендуемый срок достижения цели по снижению веса – 3–6 месяцев. Устойчивость важнее скорости!

Из ответа DeepSeek-R1 мы ясно видим, что в промпте присутствует ряд очевидных недостатков.

Отсутствие личной информации. Например, не указаны базовые физиологические данные (возраст, пол, рост, вес и др.), которые являются основой для составления персонализированного плана. Кроме того, не упомянуты целевой вес и сроки достижения цели. Также проигнорирована

информация о состоянии здоровья, включая наличие заболеваний или проблем с обменом веществ.

Информация об образе жизни также неполная. Например, каковы текущие привычки относительно физических нагрузок? Регулярный ли режим дня? Есть ли особые вкусовые предпочтения или ограничения в питании? Все это имеет важнейшее значение для составления научно обоснованного плана похудения, однако в промпте этого не отражено.

Также не учтены ограничения. Имеется ли достаточно времени? Есть ли ограничения по месту и оборудованию для тренировок? Ограничен ли бюджет? Эти реалии напрямую влияют на осуществимость плана, но полностью остались без внимания.

В промпте отсутствует и описание **предшествующего опыта**. Были ли попытки похудеть ранее? Если да, то каковы были причины успеха или неудачи? Есть ли что-либо, чего следует избегать? Эта информация помогает проанализировать прошлые проблемы и служит важной опорой для выработки нового плана.

Именно из-за отсутствия этих ключевых данных ответ DeepSeek-R1 оказывается **недостаточно точным и проработанным**.

6.2.2. Подробный шаблон оптимизированного промпта

На основе предыдущих аналитических выводов можно представить обобщенный шаблон промпта.

Основная личная информация:

- а) возраст: [конкретный возраст];
- б) пол: [пол];
- в) текущий рост: [конкретный рост];
- г) текущий вес: [конкретный вес];
- д) целевой вес: [желаемый вес].

Состояние здоровья:

- а) привычки к физической активности: [подробное описание текущей физической активности]:
 - частота тренировок: [количество тренировок в неделю];
 - продолжительность тренировок: [время каждой тренировки];
 - вид активности: [конкретные виды упражнений];
- б) наличие проблем со здоровьем: [указать подробно при наличии];
- в) наличие пищевой аллергии: [перечислить при наличии].

Образ жизни и режим дня:

- а) характер работы: [особенности профессиональной деятельности];
- б) продолжительность рабочего дня: [конкретное рабочее время];
- в) режим сна и бодрствования: [регулярность распорядка];

- г) наличие достаточного времени для физической активности: [гибкость в планировании времени].

Опыт в снижении веса:

- а) есть ли предыдущий опыт снижения веса: [да/нет];
- б) предыдущий опыт снижения веса: [указать подробно при наличии]:
 - используемые методы: [конкретные подходы];
 - продолжительность: [срок соблюдения плана];
 - эффективность: [результаты];
 - причины неудачи: [если был неуспешный опыт, в чем заключалась причина].

Дополнительная информация

[Прочие сведения, например источники стресса, предпочтения в питании и т. д.]

6.2.3. Практический пример применения

Рассмотрим конкретный пример.

Основная личная информация:

- а) возраст: 28;
- б) пол: женский;
- в) текущий рост: 163 см;
- г) текущий вес: 65 кг;
- д) целевой вес: 55 кг.

Состояние здоровья:

- а) привычки физической активности: в повседневной жизни занимается спортом редко, по выходным иногда гуляет в парке с друзьями:
 - частота тренировок: 1–2 раза в неделю;
 - продолжительность тренировок: 30–40 минут за одно занятие;
 - вид активности: в основном прогулки и простая йога;
- б) наличие проблем со здоровьем: серьезных проблем нет, но часто чувствует усталость, наблюдается легкая ломота в пояснице;
- в) наличие пищевой аллергии: аллергия на морепродукты, особенно на креветки и крабов.

Образ жизни и режим дня:

- а) характер работы: продуктовый менеджер в интернет-компании, работа преимущественно офисная;
- б) продолжительность рабочего дня: 9–10 часов в день;
- в) режим сна и бодрствования: обычно ложится спать в полночь, встает в 8 утра;
- г) наличие достаточного времени для физической активности: в будние дни трудно найти время для тренировок, по выходным времени больше.

Опыт снижения веса:

- а) была ли ранее попытка снижения веса: да;
- б) подробности предыдущего опыта:
 - используемые методы: диета, интервальное голодание, заменители приемов пищи;
 - продолжительность: 3 месяца;
 - эффективность: удалось снизить вес на 8 кг, но после завершения быстро набрала 10 кг;
 - причины неудачи: диета была слишком жесткой – не удалось ее выдержать, не была выработана привычка к физической активности.

Дополнительная информация:

- а) работа сопряжена с высоким уровнем стресса, часто приходится задерживаться;
- б) любит сладкое, во время стресса использует сладости для снятия напряжения;
- в) обычно заказывает еду на вынос или питается в корпоративной столовой;
- г) по выходным иногда ужинает с друзьями;
- д) хочет найти устойчивый и здоровый способ снижения веса.

6.2.4. Анализ эффекта оптимизации

Оптимизированный ответ DeepSeek-R1:

На основе предоставленной вами информации ниже приводится индивидуально подобранная схема здорового снижения веса.

I. Установление научно обоснованной цели снижения веса

Рекомендуемый период: 5–6 месяцев (рекомендуемая скорость снижения веса: 0,5–1 кг в неделю).

Общая цель разбивается на следующие этапы:

- а) первый этап (1–2 месяца): снижение веса на 3–4 кг;
- б) второй этап (1–2 месяца): снижение веса на 4–5 кг;
- в) третий этап (1–2 месяца): стабилизация и поддержание результата.

II. План оптимизации питания (примерно 1500–1700 ккал в день)

1. Корректировка структуры питания

Прием пищи	Рекомендуемое сочетание	Особые указания
Завтрак	Цельнозерновой хлеб + яйцо + соевое молоко без сахара + помидоры черри	Избегать напитков с сахаром
Обед	150 г каши из злаков + рыба на пару / куриная грудка + два вида зеленых овощей	В столовой выбирать блюда с минимальным содержанием масла

Прием пищи	Рекомендуемое сочетание	Особые указания
Ужин	Каша из киноа + овощной суп с тофу + салат из морской капусты	Контролировать объем основного гарнира
Перекус	Греческий йогурт / 15 г орехов / фрукты с низким содержанием сахара (яблоки, черника)	При высоком уровне стресса отдавать предпочтение напиткам без сахара

2. Ключевые пропорции питательных веществ:

- белки: 20–25 % (около 75–90 г);
- углеводы: 45–50 % (предпочтительно с низким гликемическим индексом);
- жиры: 25–30 % (в основном высококачественные жиры).

3. Рекомендации по выбору блюд на вынос:

- наилучший выбор: легкие салаты (попросить соус подать отдельно);
- допустимый выбор: легкий острый суп (отдавать предпочтение зеленым овощам и продуктам из сои);
- избегать: жареных, обильно загущенных, сладко-кислых блюд.

III. План повышения физической активности (реализуется поэтапно)

Этап 1 (1–2 месяца): формирование привычки к физической активности

Время	Вид активности	Интенсивность	Продолжительность
Вечером в будние дни	Офисная растяжка / приседания у стены	Низкая	15 минут
В обеденный перерыв	Быстрая ходьба (темп 6 км/ч)	Средняя	20 минут
В выходные	Ходьба по воде / эллиптический тренажер	Средняя	45 минут

Этап 2 (1–2 месяца): увеличение тренировок на ускорение метаболизма

Частота	Упражнения	Особые указания
3 раза в неделю	Прыжки с разводом рук и ног (30 секунд) + планка (30 секунд), 5 подходов	Перерыв между подходами не более 30 секунд
2 раза в неделю	Жим гантелей (2 кг) + приседания (15 раз), 4 подхода	Обращать внимание на напряжение корпуса

IV. Режим дня и управление стрессом

1. Улучшение сна:

- постепенно смещать время засыпания к 23:00;
- за час до сна проводить 10 минут расслабляющей медитации.

2. Стрессоустойчивость:

- подготовить набор здоровых перекусов на экстренные случаи (маленькие упаковки орехов и черного шоколада);
- установить «день сладкого» (по воскресеньям, ограничить потребление до 100 г).

V. Индикаторы контроля здоровья

1. Базовые записи:

- а) взвешивание натошак по понедельникам утром;
- б) измерение объемов талии и бедер в конце каждого месяца.

2. Оценка физических ощущений:

- а) уровень утомляемости (по шкале от 1 до 10);
- б) частота болей в пояснице (раз в неделю).

VI. Решения распространенных проблем

Ситуация	Стратегия реагирования
Голод во время сверхурочной работы	Всегда иметь под рукой куриную грудку в упаковке, протеиновые батончики
Неизбежные застолья	Отдавать приоритет приготовленным на пару или отварным блюдам, контролировать потребление основных блюд
Недостаток мотивации к тренировкам	Использовать фитнес-приложения для учета занятий, установить систему поощрений за выполнение этапов

VII. Особые рекомендации от диетолога

1. По поводу болей в пояснице:

- а) ежедневно выполнять упражнение «кошка–корова» (по 10 раз утром и вечером);
- б) избегать сидения более 1 часа подряд.

2. Меры по поддержанию метаболизма:

- а) обеспечивать ежедневное потребление воды в объеме не менее 2000 мл;
- б) раз в неделю позволять себе съесть «неполезную еду» (калорийность не более 500 ккал).

Рекомендуется каждые 4 недели корректировать план на основе обратной связи от организма. При необходимости можно использовать измерение процента жира в организме (в спортзале или с помощью домашних весов с анализом состава тела) для более точной оценки эффективности снижения жира. При возникновении нарастающей усталости или других недомоганий следует незамедлительно обратиться к врачу.

Можно видеть, что при использовании оптимизированного промпта Deerp-Seek-R1 способен предоставить более персонализированные и практичные рекомендации.

1. Более высокая целенаправленность:

- а) с учетом высокой степени профессионального стресса предлагаются простые упражнения, подходящие для офисного рабочего места, например растяжка на стуле или кратковременные высокоэффективные тренировки;
- б) исходя из причин неудачи предыдущих попыток снижения веса, избегаются экстремальные диеты, вместо этого применяется научный подход к корректировке рациона;

- в) учитывая предпочтение к сладкому, разрабатываются здоровые и вкусные альтернативы, такие как десерты с пониженным содержанием сахара или сочетания с фруктами.
- 2. Более высокая осуществимость:
 - а) план тренировок полностью учитывает рабочее расписание, предлагаются кратковременные и эффективные программы занятий, не вступающие в конфликт с повседневной рутинной;
 - б) рекомендации по питанию адаптированы к реальным условиям, учтены блюда в столовой, доставка еды и простые в приготовлении домашние блюда;
 - в) для социальных ситуаций предусмотрены гибкие стратегии питания, например выбор более здоровых блюд на встречах без ущерба для общения.
- 3. Более высокая устойчивость:
 - а) разработка плана с постепенным прогрессом, избегание излишней интенсивности на начальном этапе, что делает его более выполнимым;
 - в) предоставление альтернативных способов снятия стресса, таких как медитация и глубокое дыхание, помогает поддерживать психическое здоровье;
 - г) стимулируется формирование долгосрочных здоровых привычек: от питания и физической активности до режима сна, осуществляется поэтапное улучшение образа жизни в целом.

Путем совершенствования промпта с помощью углубленного анализа удастся не только **сделать выражение потребностей более ясным**, но и помочь **DeepSeek-R1 точнее понять вашу цель**, чтобы предоставить **рекомендации с более высокой степенью целенаправленности, осуществимости и устойчивости**. Этот процесс на самом деле представляет собой **структурирование мышления**: он побуждает вас к глубокому анализу собственных реальных потребностей и ограничений, что позволяет избежать расплывчатых и поверхностных запросов и сводит к минимуму неэффективную коммуникацию.

6.3. Задание рамок для промпта

В процессе взаимодействия с DeepSeek задание соответствующей рамки промпта позволяет не только повысить эффективность общения, но и значительно улучшить качество получаемых результатов. Суть задания рамки промпта заключается в структурированной организации запроса, которая помогает DeepSeek более точно понять потребности и сформировать ответ, соответствующий ожиданиям. В этом разделе будут описаны несколько пространственных и практических рамок промптов с целью облегчить их гибкое

применение в реальной работе. Эти рамки охватывают различные сценарии: от простых задач до комплексных решений.

6.3.1. Рамка базового инструктажа

Рамка базового инструктажа подходит для ситуаций с четко определенными задачами и единичной целью. Ее отличает простая структура, легкость в понимании и применении. Она особенно эффективна для новичков или в случаях, когда требуется быстрое выполнение задания.

1. А.Р.Е (действие, цель, ожидание)

Рамка А.Р.Е включает три ключевых элемента (действие, цель и ожидание) и помогает четко выразить потребность.

Действие (action): указать, что именно должен сделать ИИ. Например: «составить резюме статьи» или «сгенерировать код».

Цель (purpose): объяснить, зачем требуется выполнить данную задачу или какова конечная цель. Например: «чтобы лучше понять содержание статьи».

Ожидание (expectation): описать, какой результат вы хотите получить. Например: «предоставить резюме объемом до 300 знаков».

Пример:

Составь резюме следующей статьи (**действие**), цель – помочь мне быстро понять ее основные идеи (**цель**), уложи резюме в 300 знаков (**ожидание**).

2. Т.А.Г (задача, действие, цель)

Рамка Т.А.Г более детализированно определяет задачу и цель, разбивает ее на конкретные шаги и одновременно уточняет конечный результат.

Задача (task): сформулировать конкретную задачу, которую необходимо выполнить.

Действие (action): описать конкретные действия, которые необходимо предпринять для выполнения задачи.

Цель (goal): указать конечную цель или ожидаемый эффект после выполнения задачи.

Пример:

Помоги мне выполнить следующую задачу: составить сопроводительное письмо (**задача**). В письме необходимо отразить мое образование, профессиональный опыт и карьерные цели (**действие**), чтобы оно привлекло внимание менеджера по найму персонала (**цель**).

6.3.2. Рамка описания сценария

Рамка описания сценария особенно важна, когда задача имеет сложный контекст или необходимо, чтобы DeepSeek понимал больше информации об

окружающих условиях. Такая рамка посредством предоставления детальной информации о ситуации помогает DeepSeek лучше понять запрос.

1. C.O.A.S.T (контекст, цель, действие, сценарий, задача)

Рамка C.O.A.S.T посредством всестороннего описания контекста позволяет ИИ точно уловить направление диалога.

Контекст (context): подготовить почву для диалога, предоставить дополнительные сведения.

Цель (objective): описать желаемую цель.

Действие (action): определить конкретные действия, которые должен предпринять ИИ.

Сценарий (scenario): предоставить описание конкретной ситуации, помочь ИИ понять суть задачи.

Задача (task): уточнить детали задачи.

Пример:

Я готовлюсь к внутреннему корпоративному тренингу (**контекст**). Цель – познакомить сотрудников с применением искусственного интеллекта в повседневной работе (**цель**). Составь план тренинга (**действие**), ориентируясь на сотрудников без технического образования (**сценарий**). План должен включать пять тем, каждая из которых сопровождается кратким описанием (**задача**).

2. T.R.A.C.E (задача, запрос, действие, контекст, пример)

Рамка T.R.A.C.E объединяет пример и контекст, еще более повышая способность ИИ к пониманию.

Задача (task): сформулировать конкретную задачу, которую необходимо выполнить.

Запрос (request): четко сформулировать ваш запрос.

Действие (action): описать конкретные действия, которые следует предпринять.

Контекст (context): предоставить дополнительную информацию, помогающую ИИ понять задачу.

Пример (example): пояснить запрос с помощью примера, чтобы ИИ сформировал ответ, соответствующий ожиданиям.

Пример:

Напиши статью о применении ИИ в сфере образования (**задача**). Статья должна содержать следующие вопросы: роль ИИ в обучении, оценке и персонализированном обучении (**запрос**). Перечисли три ключевые идеи и кратко раскрой каждую из них (**действие**). Целевая аудитория – специалисты-практики в области образования (**контекст**). Используй следующую структуру: «Идея 1 – Преимущества персонализированного обучения (с кратким пояснением)» (**пример**).

6.3.3. Рамка определения роли

Рамка определения роли позволяет задать для DeepSeek конкретную роль, чтобы сделать результаты более соответствующими требованиям ситуации. Этот тип рамки особенно подходит для сценариев, где необходимо, чтобы DeepSeek исполнял роль профессионала в определенной области.

1. R.I.S.E (роль, ввод, шаги, ожидания)

Рамка R.I.S.E подчеркивает важность задания роли и поэтапного выполнения задачи.

Роль (role): указание роли ИИ, например «эксперт-консультант» или «специалист технической поддержки».

Ввод (input): предоставление информации или ресурсов, необходимых ИИ.

Шаги (step): определение конкретных этапов выполнения задачи.

Ожидания (expectation): описание ожидаемого результата.

Пример:

В качестве консультанта по вопросам карьерного роста (**роль**) на основе следующей информации (**ввод**) предоставь мне рекомендации по планированию карьеры. У меня 5 лет опыта в разработке программного обеспечения, и я рассматриваю переход в сферу продуктового менеджмента. 1. Проанализируй мои текущие навыки. 2. Предложи пути перехода. 3. Посоветуй учебные ресурсы. Предоставь подробный план карьерного развития (**ожидания**).

2. C.R.I.S.P.E (способности и роль, инсайт, утверждение, индивидуальность, эксперимент)

Рамка C.R.I.S.P.E расширяет функциональность рамки определения роли, делая акцент на персонализации и разнообразии выходных данных.

Способности и роль (capacity and role): определение роли и способностей ИИ.

Инсайт (insight): предоставление дополнительной информации и контекста.

Утверждение (statement): описание конкретных требований.

Индивидуальность (personality): указание на тональность, стиль и характер ИИ.

Эксперимент (experiment): запрос на предоставление нескольких примеров или альтернативных вариантов.

Пример:

Ты – аналитик данных (**способности и роль**). Мы анализируем поведенческие данные пользователей на платформе электронной коммерции (**инсайт**). Создай отчет о поведении пользователей на основе данных (**утверждение**), используя профессиональный, но легкий для восприятия стиль (**индивидуальность**). Предоставь аналитику под двумя различными углами зрения (**эксперимент**).

6.3.4. Рамка решения задач

Рамка решения задач применяется в сложных сценариях, где от DeepSeek требуется полноценное решение. Такая рамка благодаря систематизированной структуре обеспечивает четкие ориентиры для разрешения проблем.

1. R.O.S.E.S (роль, цель, сценарий, решение, шаги)

Рамка R.O.S.E.S объединяет роль, цель и решение и подходит для ситуаций, требующих детализированного вывода.

Роль (role): указание роли ИИ.

Цель (objective): изложение цели.

Сценарий (scenario): предоставление дополнительной информации или описание ситуации.

Решение (expected solution): определение ожидаемого результата.

Шаги (step): запрос на предоставление конкретных шагов для достижения цели.

Пример:

В качестве эксперта по управлению проектами (**роль**) помоги мне разработать план реализации проекта для обеспечения своевременной сдачи (**цель**). Команда состоит из 5 человек, срок выполнения проекта – 3 месяца (**сценарий**). Предоставь подробный график и план распределения задач (**решение**). 1. Перечисли ключевые задачи. 2. Распредели задачи. 3. Составь план реализации (**шаги**).

2. B.R.O.K.E (предыстория, роль, цель, ключевой результат, улучшение)

Рамка B.R.O.K.E делает акцент на дополнительной (фоновой) информации и предложениях по улучшению, помогая DeepSeek генерировать более целенаправленные решения.

Предыстория (background): предоставление фоновой информации.

Роль (role): указание роли ИИ.

Цель (objective): четкое определение цели.

Ключевой результат (key result): определение конкретных критериев успеха.

Улучшение (evolve): запрос на предложения по улучшению.

Пример:

Мы оптимизируем внутренние коммуникационные процессы компании (**предыстория**). Ты – консультант по организационному развитию (**роль**), твоя цель – сократить задержки в коммуникации и повысить эффективность взаимодействия (**цель**), в течение 3 месяцев сократить задержки на 20 % (**ключевой результат**). Предложи 3 реалистичные стратегии оптимизации (**улучшение**).

6.4.5. Рекомендации по выбору рамки

В зависимости от сложности задачи, полноты информации и требований к результату выбор подходящей рамки промпта позволяет добиться удвоенного эффекта при половинных усилиях. Ниже приведены некоторые рекомендации.

1. Сложность задачи:

- а) простые задачи: используйте базовые рамки, такие как A.P.E, T.A.G;
- б) сложные задачи: используйте полные рамки, такие как R.O.S.E.S, B.R.O.K.E.

2. Полнота информации:

- а) информация достаточна: используйте лаконичные рамки;
- б) информации недостаточно: используйте рамки с описанием сценария, такие как C.O.A.S.T, T.R.A.C.E.

3. Требования к результату:

- а) единственный результат: используйте рамки базовых инструкций;
- б) разнообразные варианты: используйте рамки решений.

Примечание: для моделей глубокого рассуждения, таких как DeepSeek-R1, не рекомендуется задавать в промпте последовательность размышлений, если только вы не хотите, чтобы она строго следовала ей!

Овладев этими рамками промптов, вы сможете более эффективно взаимодействовать с DeepSeek и решать как простые задачи, так и сложные проекты.

6.4. Коммуникационные стратегии на основе модели окна Джохари

Модель окна Джохари изначально использовалась для анализа распределения информации в межличностных отношениях, помогая людям понять различия в восприятии между собой и окружающими. Эта модель также применима и в диалогах с DeepSeek. Разделив распределение знаний между человеком и ИИ на четыре квадранта, мы можем яснее понять особенности информационного взаимодействия и, соответственно, выбрать более эффективную стратегию общения. В этом разделе подробно рассказывается, как с помощью модели Джохари оптимизировать взаимодействие между человеком и ИИ.

6.4.1. Коммуникационная модель четырех квадрантов

Как показано на рис. 6.1, модель Джохари делит распределение знаний между человеком и ИИ на четыре квадранта, каждый из которых соответствует определенной ситуации и стратегии общения. Ниже представлен подробный разбор каждого квадранта.

	Человек знает	Человек не знает
ИИ знает	Простое выражение Области, известные обоим	Задать вопрос ИИ знает, человек не знает
ИИ не знает	Режим подачи Человек знает, ИИ не знает	Открытый диалог Области, неизвестные обоим

Рис. 6.1 ❖ Модель окна Джохари

1. Простое выражение (область, известная обоим сторонам)

Характерные черты:

- и человек, и ИИ обладают достаточными знаниями в данной области;
- минимальные коммуникативные барьеры, наивысшая эффективность передачи информации;
- нет необходимости в дополнительной фоновой информации, достаточно прямо изложить запрос.

Стратегии общения:

- используйте краткие и лаконичные промпты, например «сгенерируй фрагмент кода», «сделай краткое изложение статьи»;
- четко формулируйте запрос и ожидаемый результат;
- избегайте избыточных пояснений, сосредоточьтесь на целевом результате.

Примеры применения:

- запросы базовых знаний:** «Что такое машинное обучение?»;
- простая обработка данных:** «Преобразуй следующие данные в табличный формат»;
- часто задаваемые вопросы:** «Как настроить базовое окружение для Python?».

Пример:

Изложи следующий текст в виде краткого резюме из трех предложений.

Такой промпт прямолинеен и ясен, ИИ способен быстро понять его и выполнить задачу.

2. Задать вопрос (область, известная ИИ, но неизвестная человеку)

Характерные черты:

- а) ИИ обладает профессиональными знаниями или компетенциями в данной области;
- б) человек нуждается в получении и освоении информации с помощью ИИ;
- в) необходимо, чтобы ИИ предоставлял пояснения, инструкции или примеры.

Стратегии общения:

- а) четко выражайте обучающую потребность, например «объясни подробно»;
- б) просите ИИ предоставить конкретные примеры или пошаговые объяснения;
- в) углубляйте понимание посредством дополнительных вопросов, чтобы гарантировать точность и полноту информации.

Примеры применения:

- а) **освоение профессиональных знаний:** «Объясни основные принципы глубокого обучения»;
- б) **анализ технических принципов:** «Как реализуется нейронная сеть?»;
- в) **понимание сложных понятий:** «Как работает механизм консенсуса в блокчейне?».

Пример:

Объясни, что такое сверточная нейронная сеть, и приведи простой пример ее применения.

3. Режим подачи (область, известная человеку, но неизвестная ИИ)

Характерные черты:

- а) человек владеет знаниями в специфической области, в то время как ИИ не обладает соответствующим фоновым контекстом;
- б) человеку необходимо предоставить дополнительную информацию и контекст, чтобы ИИ лучше понял задачу;
- в) подходит для задач, требующих индивидуального подхода или специфики отрасли.

Стратегии общения:

- а) предоставляйте подробный контекст, например «это распространенная проблема в нашей отрасли»;
- б) используйте аналогии или примеры, чтобы помочь ИИ понять суть;

- в) вводите информацию постепенно, поэтапно направляя ИИ к выполнению задачи.

Примеры применения:

- а) **отраслевые знания:** «Как оптимизировать процесс приема пациентов в медицинском учреждении?»;
- б) **индивидуализированные запросы:** «На основе следующих данных составь отчет, подходящий для моей команды»;
- в) **объяснение инновационных концепций:** «Разработай концепцию новой маркетинговой кампании».

Пример:

Наша компания – стартап, специализирующийся на экологически чистых технологиях. Целевая аудитория – местные органы власти и экологические организации. На основе приведенных ниже данных помоги нам разработать стратегию продвижения на рынке.

Такой промпт благодаря предоставлению контекста и постановке цели позволяет ИИ лучше понять задачу.

4. Открытый диалог (область, неизвестная обеим сторонам)

Характерные черты:

- а) обе стороны находятся в процессе исследования неизвестной области, ответ может быть не единственным;
- б) требуется совместное обучение, размышление и экспериментирование;
- в) подходит для открытых вопросов или задач, требующих творческого подхода.

Стратегии общения:

- а) используйте исследовательский стиль диалога, вовлекая ИИ в мозговой штурм;
- б) побуждайте ИИ предлагать разнообразные варианты, стимулируя творческое мышление;
- в) примите неопределенность и пробуйте рассматривать проблему под разными углами.

Примеры применения:

- а) **стимулирование инновационного мышления:** «Как с помощью ИИ можно улучшить образование будущего?»;
- б) **обсуждение будущих тенденций:** «Какими могут быть направления технологического развития в следующие десять лет?»;
- в) **обсуждение открытых вопросов:** «Как можно спроектировать совершенно новую социальную платформу?»

Пример:

Допустим, мы хотим создать образовательную платформу будущего, цель которой – помочь учащимся учиться более эффективно. Предложи несколько креативных идей.

Такой промпт побуждает ИИ к исследовательскому мышлению и формулированию разнообразных предложений.

6.4.2. Оптимизация эффективности общения

В практическом применении гибкое использование модели Джохари может значительно повысить эффективность коммуникации. Ниже приведены конкретные стратегии оптимизации.

1. Точное определение квадранта

Перед началом диалога следует определить, к какому квадранту относится текущая проблема.

Оцените свой уровень знаний: определите, насколько хорошо вы понимаете вопрос.

Оцените сферу компетенций ИИ: на основе функционала и базы знаний ИИ определите степень его осведомленности.

Выберите наиболее подходящую стратегию общения: скорректируйте промпт в соответствии с особенностями квадранта.

Пример:

Если вам нужно, чтобы ИИ объяснил техническую концепцию, а вы совсем не знакомы с этой областью, следует использовать стратегию квадранта «задать вопрос», четко выразив потребность в обучении.

2. Межквадрантное общение

Иногда один и тот же вопрос может затрагивать несколько квадрантов, например часть информации известна ИИ, а часть требует уточнения со стороны человека. В таких случаях следует разбить сложную задачу на несколько подзадач и применить к каждой соответствующую стратегию.

Разбейте сложный вопрос: определите, какие аспекты входят в область знаний ИИ, а какие требуют вашего пояснения.

Примените различные стратегии к разным частям: например, по известным частям задавайте прямые вопросы, а для неизвестных предоставьте контекст.

Поддерживайте логическую связность контекста: обеспечьте понимание ИИ общей логики задачи.

Пример:

Сначала объясни основные принципы сверточной нейронной сети (квадрант «задать вопрос»). Затем я предоставлю конкретный набор данных – помоги мне разработать модель (квадрант «режим подачи»).

3. Динамическая корректировка стратегии

При общении с ИИ следует по мере необходимости адаптировать способы взаимодействия в зависимости от хода диалога.

Отслеживайте качество откликов ИИ: если ответы ИИ не соответствуют ожиданиям, возможно, потребуется скорректировать промпт или дополнить контекст.

Своевременно меняйте стиль постановки вопроса: например, перейдите от прямого запроса к пошаговому руководству.

Добавляйте необходимые сведения: если ИИ не может понять суть задачи, предоставьте больше дополнительной информации или примеров.

Пример:

Если ИИ отвечает на технический вопрос слишком общо, можно уточнить: «можешь привести конкретный пример для пояснения?»

6.4.3. Практические рекомендации

Для более эффективного взаимодействия с ИИ следуйте практическим советам, которые помогут оптимизировать коммуникацию в рамках различных квадрантов.

1. Повышение эффективности коммуникации

В квадранте **«простое выражение»** сохраняйте лаконичность, избегайте избыточных промптов.

В квадранте **«задать вопрос»** задавайте уточняющие вопросы, чтобы обеспечить полноценное понимание.

В квадранте **«режим подачи»** акцентируйте внимание на предоставлении информации, помогая ИИ выстроить контекст.

В квадранте **«открытый диалог»** сохраняйте открытость мышления и принимайте разнообразные ответы.

2. Избегание распространенных ошибок

Не думайте, что ИИ знает все: объем знаний ИИ ограничен, при необходимости предоставляйте дополнительную информацию.

Не упрощайте чрезмерно сложные задачи: комплексные задачи требуют пошагового решения, не следует задавать их целиком в одном промпте.

Не игнорируйте важность контекста: его отсутствие может привести к отклонению результатов от ожиданий.

3. Постоянная оптимизация

Фиксируйте удачные схемы диалога: обобщайте опыт о том, какие промпты дают наилучший результат.

Извлекайте уроки из неудач: анализируйте причины неэффективного общения, чтобы избежать повторения ошибок.

Нарабатывайте собственную практику: исходя из личных задач и привычек, постепенно выстраивайте эффективную методологию общения.

Используя модель окон Джохари, можно выстраивать более целенаправленное взаимодействие с ИИ. Будь то решение простых задач или исследование

дование неизведанных областей, вы всегда найдете наилучшую стратегию коммуникации. Внедрение этих методов в повседневную практику не только повысит эффективность, но и сделает взаимодействие с ИИ более плавным и естественным.

6.5. Резюме

После изучения этой главы вы получите следующие навыки.

1. Оптимизация многоступенчатого диалога: умение выстраивать четкие и эффективные цепочки общения, повышая глубину и согласованность выполнения задач.
2. Углубленная проработка промптов: анализ и оптимизация структуры промптов для обеспечения более точных и ожидаемых ответов от ИИ.
3. Задание рамок для промптов: гибкое использование различных структурированных рамок для повышения эффективности коммуникации и качества результатов.
4. Стратегия окон Джохари: использование модели распределения информации для оптимизации взаимодействия между человеком и ИИ, а также для исследования инновационных направлений в неизвестных областях.

В следующей главе 7 сделан акцент на будущих направлениях развития и углубленных траекториях обучения, которые помогут дальнейшему совершенствованию навыков работы с DeepSeek и расширению спектра практических сценариев.

Глава 7

Интеграция инструментов и локальное развертывание

В процессе использования интеллектуального помощника интеграция инструментов и локальное развертывание являются двумя важными этапами. Посредством интеграции инструментов DeepSeek может «бесшовно» взаимодействовать с различными платформами и сервисами, расширяя тем самым свои функции и области применения. Локальное развертывание, в свою очередь, предоставляет лучшие возможности тонкой настройки и обеспечивает защиту данных. В этой главе будут подробно рассмотрены интеграция инструментов и локальное развертывание, а также изложены соответствующие методы, особенности, сценарии применения и практические рекомендации.

7.1. Многообразие вариантов интеграции инструментов

DeepSeek предлагает разнообразные способы интеграции инструментов для удовлетворения различных потребностей. Ниже приведены основные способы интеграции инструментов и их характеристики.

7.1.1. SiliconFlow

SiliconFlow представляет собой способ интеграции ИИ на базе облачных вычислений, направленный на предоставление услуг в режиме реального

времени благодаря высокой вычислительной мощности и гибкой масштабируемости. Подходит для сценариев, требующих обработки больших объемов данных, таких как анализ данных в реальном времени и задачи с высокой степенью параллелизма.

Huawei Cloud и SiliconFlow совместно выпустили полнофункциональную версию DeepSeek-R1, при регистрации в которой на момент написания данной книги предоставляется 20 млн токенов.

Ниже представлена инструкция по использованию.

1. Перейдите по адресу в ссылке 7.1.
2. Зарегистрируйтесь, используя номер мобильного телефона, и войдите в систему, как показано на рис. 7.1.



Рис. 7.1 ❖ Интерфейс регистрации в SiliconFlow

3. В интерфейсе SiliconFlow найдите DeepSeek-R1 и нажмите кнопку «Диалог», как показано на рис. 7.2.



Рис. 7.2 ❖ Интерактивный каталог моделей в SiliconFlow

4. В текстовом диалоговом интерфейсе можно продолжить взаимодействие с большой языковой моделью, как показано на рис. 7.3.



Рис. 7.3 ❖ Диалоговый интерфейс SiliconFlow для ввода текста

5. При необходимости доступа к API можно нажать кнопку «Документация API» (API 文档) и подробно ознакомиться с документацией API, как показано на рис. 7.4 и 7.5.



Рис. 7.4 ❖ Интерфейс сведений о модели в SiliconFlow

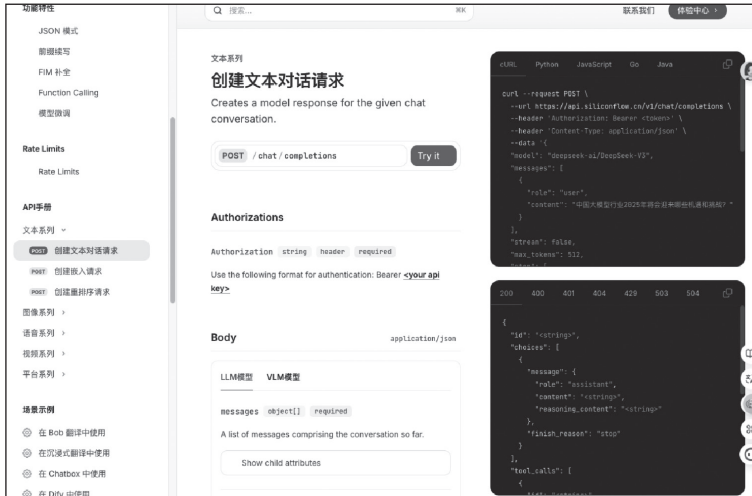


Рис. 7.5 ❖ Интерфейс документации API в SiliconFlow

Преимущества SiliconFlow:

- высокая масштабируемость: поддержка обработки большого количества параллельных запросов;
- работа в реальном времени: возможность быстрой обработки и обратной связи по предоставленным данным;
- предоставляются бесплатные токены, возможен доступ через API.

7.1.2. Nano AI Search

Платформа Nano AI Search (纳米 AI 搜索) ориентирована на поиск информации и управление знаниями. Она подходит пользователям, которым необходимо быстро получать точную информацию. Например, компании могут использовать Nano AI Search для оперативного извлечения ключевой информации из внутренних документов или внешних баз знаний.

В мобильной версии Nano AI Search доступны две версии модели DeepSeek-R1: «бесплатная версия» и «полнофункциональная версия». «Бесплатная версия» работает с ограничениями и использует дистиллированную большую модель; «полнофункциональная версия» позволяет использовать сетевой поиск и выполнять анализ длинных текстов.

Ниже представлена инструкция по использованию.

- В магазине мобильных приложений выполните поиск по запросу «纳米AI 搜索» и установите приложение. (Приложение можно скачать на официальном сайте по адресу www.n.cn/downloads. – Прим. перев.)
- Откройте приложение и перейдите в нижнюю панель навигации «Большая модель» (大模型), чтобы получить доступ к двум версиям модели DeepSeek-R1, как показано на рис. 7.6 и 7.7.



Рис. 7.6 ❖ Интерфейс приложения Nano AI Search

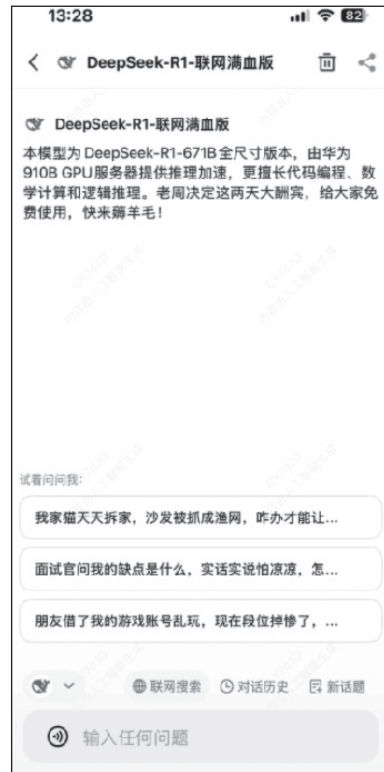


Рис. 7.7 ❖ Диалоговый интерфейс Nano AI Search

Преимущества Nano AI Search:

- а) точный поиск: предоставление высококачественных результатов на основе семантического понимания;
- б) быстрый и удобный доступ с мобильных устройств.

7.1.3. MetaSOTA

MetaSOTA (秘塔 AI 搜索) представляет собой многофункциональный инструмент поиска, поддерживающий кросс-платформенную интеграцию и глубокий семантический анализ. Он подходит для предприятий и организаций, которым необходимо объединять несколько источников данных.

В настоящее время в MetaSOTA уже интегрирована полнофункциональная версия модели DeepSeek-R1.

Ниже представлена инструкция по использованию.

1. Перейдите по адресу в ссылке 7.2.
2. Установите флажок «Длительное размышление R1» (长思考 R1), как показано на рис. 7.8.



Рис. 7.8 ❖ Интерфейс поиска MetaSOTA

3. Введите запрос в поле ввода в интерфейсе, чтобы начать поиск, как показано на рис. 7.9.



Рис. 7.9 ❖ Интерфейс результатов поиска MetaSOTA

Преимущества MetaSOTA:

- а) сильные интеграционные возможности: поддержка синхронного анализа данных из нескольких источников;
- б) поддержка подключения к сети, подходит для сценариев с необходимостью поиска информации.

7.1.4. SCNet

Платформа SCNet опирается на мощные вычислительные ресурсы суперкомпьютерных центров и предоставляет поддержку обучения и рассуждений ИИ-моделей. Она подходит для сценариев, требующих высокопроизводительных вычислений.

На момент написания книги на этой платформе поддерживаются только модели 7 млрд и 32 млрд параметров.

Ниже представлена инструкция по использованию.

1. Перейдите по адресу в ссылке 7.3. Начальный интерфейс показан на рис. 7.10.

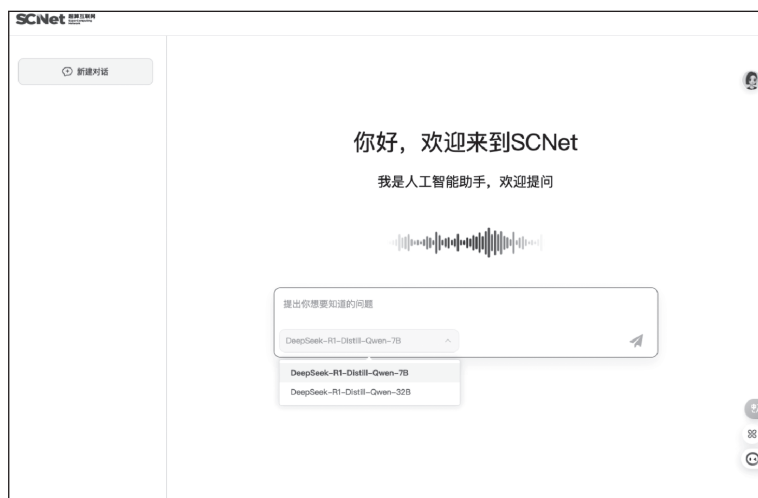


Рис. 7.10 ❖ Начальный интерфейс SCNet

2. Введите запрос в начальном интерфейсе, чтобы начать диалог, как показано на рис. 7.11.

Преимущества SCNet:

- а) сверхвысокая вычислительная мощность: удовлетворяет требованиям к высоким вычислительным нагрузкам;
- б) безопасность данных: соответствует национальным стандартам КНР по защите данных.

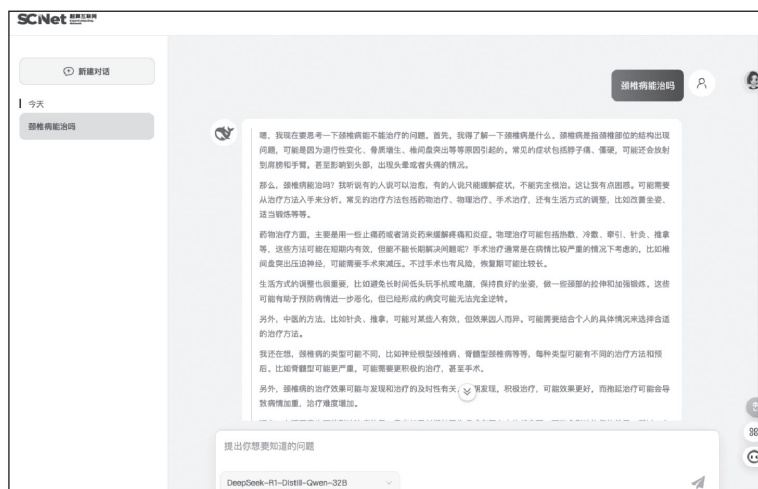


Рис. 7.11 ❖ Диалоговый интерфейс SCNet

7.1.5. Платформа NVIDIA

Платформа NVIDIA предоставляет мощную поддержку GPU-вычислений и подходит для сценариев, требующих высокопроизводительной обработки на графических ускорителях или выполнения задач глубокого обучения. Например, DeepSeek может использовать платформу NVIDIA для ускорения рассуждений и обучения моделей.

На платформе NVIDIA развернута полнофункциональная версия DeepSeek-R1 на серверах HGX H200 последнего поколения, что позволяет повысить скорость логического вывода до впечатляющих 3782 токенов в секунду.

Ниже представлена инструкция по использованию.

1. Перейдите по адресу в ссылке 7.4.
2. Можно вести диалог непосредственно на официальном сайте, как показано на рис. 7.12.

Преимущества платформы NVIDIA:

- а) высокая производительность: поддержка масштабных параллельных вычислений, исключительно высокая скорость работы;
- б) предоставляется API-код, возможна прямая интеграция.

7.1.6. Poe

Платформа Poe и аналогичные ей предоставляют гибкие способы интеграции инструментов и поддерживают применение в различных сценариях. На момент написания книги Poe поддерживает входной контекст объемом 164 тыс. токенов и длину вывода в 33 тыс. токенов, а также поддерживает

модель DeepSeek-R1-FW, способную генерировать вывод объемом 164 тыс. токенов, что превосходит официальный стандарт.

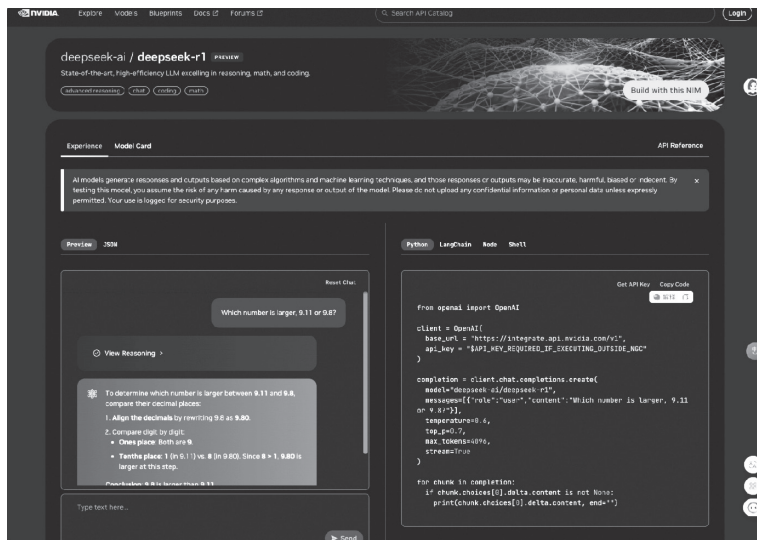


Рис. 7.12 ❖ Интерфейс DeepSeek на платформе NVIDIA

Ниже представлена инструкция по использованию.

1. Перейдите по адресу в ссылке 7.5. Начальный интерфейс показан на рис. 7.13.

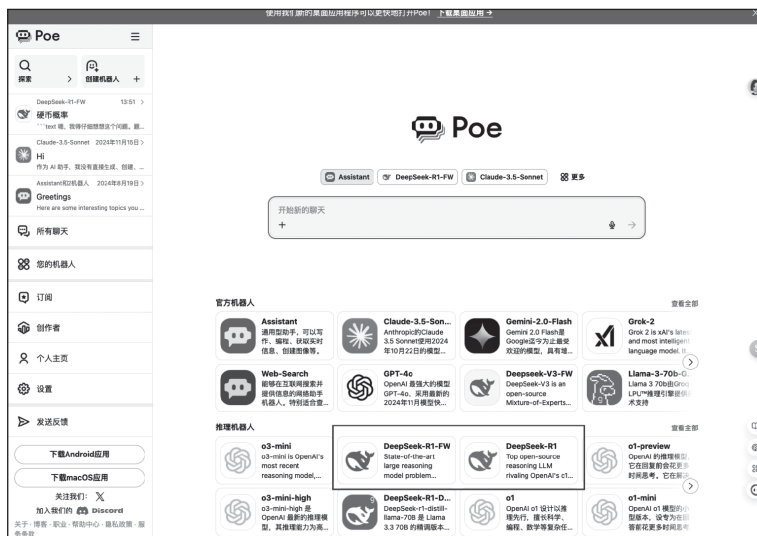


Рис. 7.13 ❖ Начальный интерфейс Poe

- В начальном интерфейсе выберите DeepSeek-R1 или DeepSeek-R1-FW, чтобы непосредственно начать диалог, как показано на рис. 7.14.

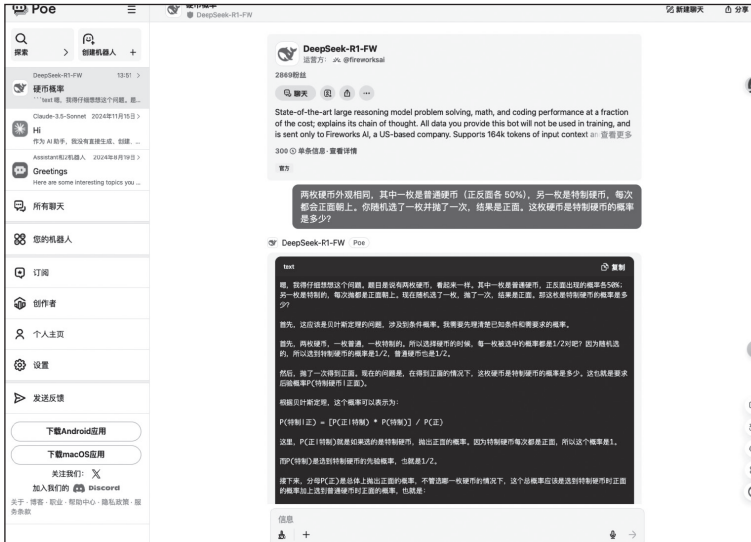


Рис. 7.14 ❖ Диалоговый интерфейс Poe

Преимущества Рое:

- поддержка сверхдлинного контекста;
- имеется возможность переключения между множеством моделей с других платформ.

7.2. Практические методы API-интеграции и локального развертывания

При наличии повышенных требований к безопасности данных, конфиденциальности или тонкой настройке локальное развертывание является оптимальным выбором. DeepSeek поддерживает различные способы локального развертывания, ниже приводится их подробное описание.

7.2.1. API-интеграция с DeepSeek

С помощью API можно быстро создать собственного интеллектуального помощника и интегрировать DeepSeek в существующие системы.

Этапы реализации следующие.

1. Адрес загрузки Cherry Studio указан в ссылке 7.6. Интерфейс загрузки показан на рис. 7.15.



Рис. 7.15 ❖ Интерфейс загрузки Cherry Studio

2. В системе SiliconFlow создайте новый ключ API (содержимое приведено в ссылке 7.7), как показано на рис. 7.16.
3. Откройте Cherry Studio и введите API-ключ, как показано на рис. 7.17.



Рис. 7.16 ❖ Интерфейс создания нового ключа API в SiliconFlow

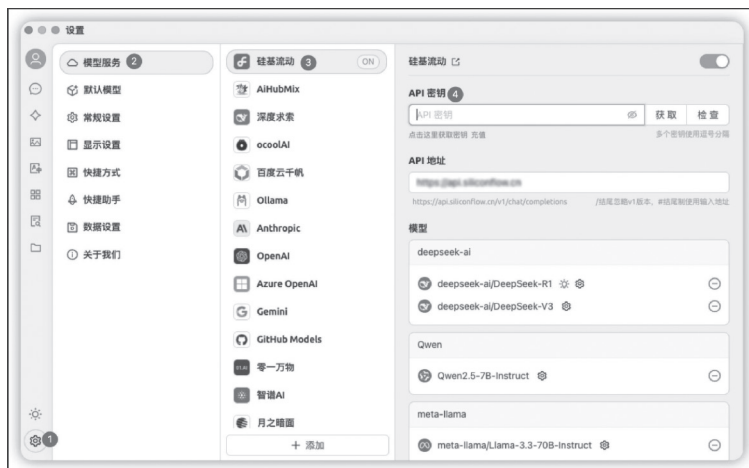


Рис. 7.17 ❖ Интерфейс настроек Cherry Studio

4. Нажмите пункт «Помощник» и в появившемся окне переключитесь на DeepSeek-R1, после чего можно начать диалог, как показано на рис. 7.18.

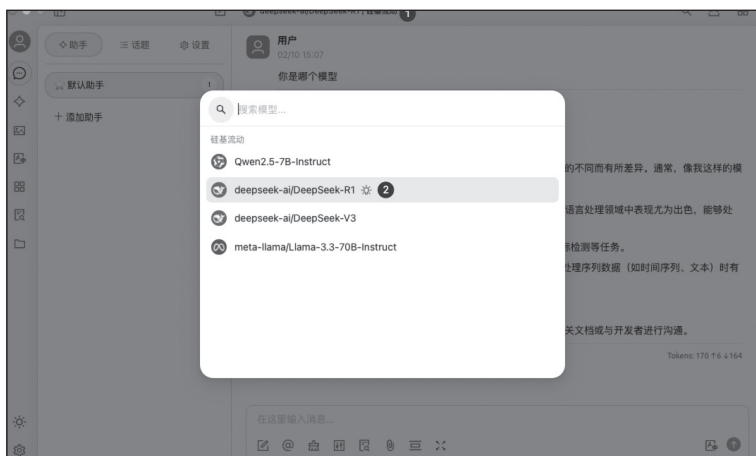


Рис. 7.18 ❖ Интерфейс переключения модели диалога в Cherry Studio

Преимущества API-интеграции с DeepSeek следующие:

- а) доступ осуществляется посредством вызова API, не зависит от стабильности веб-сайта;
- б) можно гибко переключаться между различными моделями, сохраняя контекст.

7.2.2. Развертывание Ollama

Ollama представляет собой легковесный инструмент локального развертывания ИИ, позволяющий быстро организовать локальную установку и функции взаимодействия.

Этапы реализации следующие.

- 1. Адрес загрузки Ollama указан в ссылке 7.8. Интерфейс загрузки показан на рис. 7.19.
- 2. В соответствии с конфигурацией своей машины выберите подходящую версию модели, как указано в табл. 7.1.

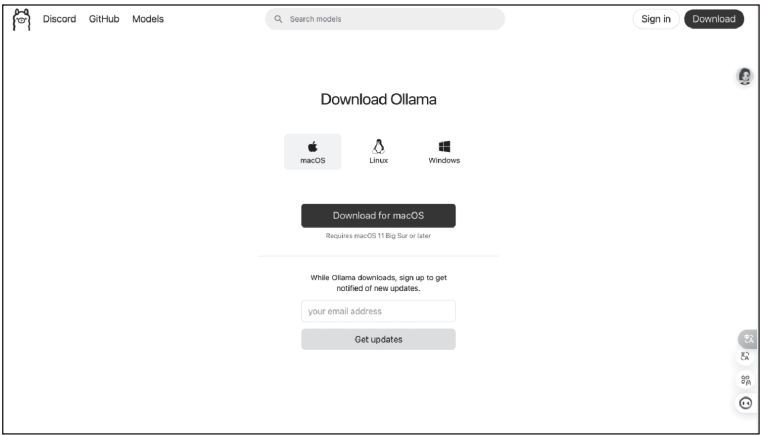


Рис. 7.19 ❖ Интерфейс загрузки Ollama

Таблица 7.1. Системные требования для развертывания различных версий модели DeepSeek

Название модели	Количество параметров	Память после квантования (4-бит)	Рекомендуемый GPU	Оперативная память
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B	1.5 млрд	около 1 ГБ	RTX 3060 6 ГБ	16 ГБ
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B	7 млрд	около 4.5 ГБ	RTX 4070 12 ГБ	24 ГБ
DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B	8 млрд	около 3.7 ГБ	RTX 3070 8 ГБ и выше	24 ГБ
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B	14 млрд	около 6.5 ГБ	RTX 4090 24 ГБ	32 ГБ
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B	32 млрд	около 16 ГБ	A100 40 ГБ и выше	64 ГБ
DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B	70 млрд	около 35 ГБ	A100 80 ГБ	128 ГБ
DeepSeek-R1	671 млрд	около 175 ГБ	Многокарточные H100/A100	1 ТБ и выше

3. В командной строке системы введите следующую команду, как показано на рис. 7.20.

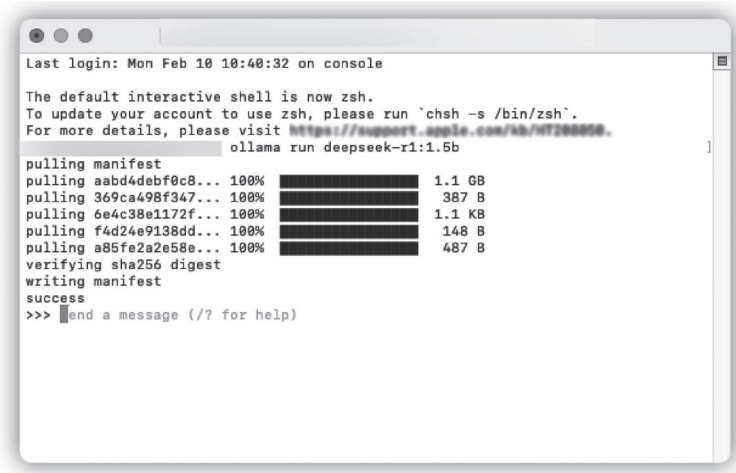


Рис. 7.20 ❖ Интерфейс командной строки для развертывания Ollama

4. Откройте интерфейс настроек Cherry Studio, выберите соответствующую модель Ollama и выполните проверку соединения, как показано на рис. 7.21.

```

bash
ollama run deepseek-r1:1.5b
    
```



Рис. 7.21 ❖ Настройка модели Ollama в Cherry Studio

5. Переключитесь на модель, развернутую через Ollama, чтобы начать диалог, как показано на рис. 7.22.

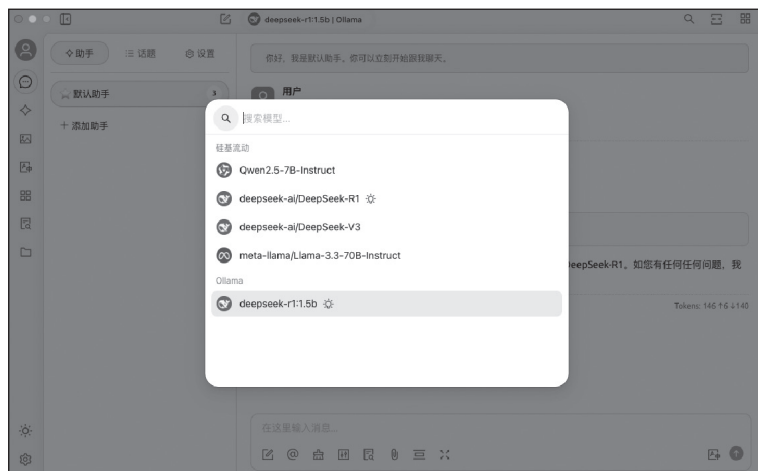


Рис. 7.22 ❖ Переключение модели в интерфейсе диалога Cherry Studio

7.2.3. Развертывание LM Studio

LM Studio представляет собой полнофункциональную платформу для локального развертывания ИИ, которая поддерживает обучение моделей, логический вывод и управление базами знаний.

Этапы реализации следующие.

1. Адрес загрузки LM Studio указан в ссылке 7.9. Интерфейс загрузки показан на рис. 7.23.

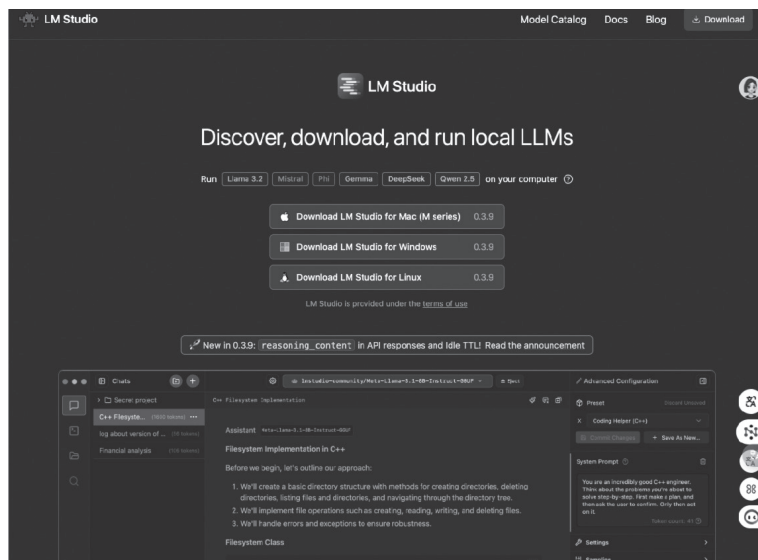


Рис. 7.23 ❖ Интерфейс загрузки LM Studio

- Откройте LM Studio, в интерфейсе поиска выполните поиск модели DeepSeek и загрузите ее, как показано на рис. 7.24.

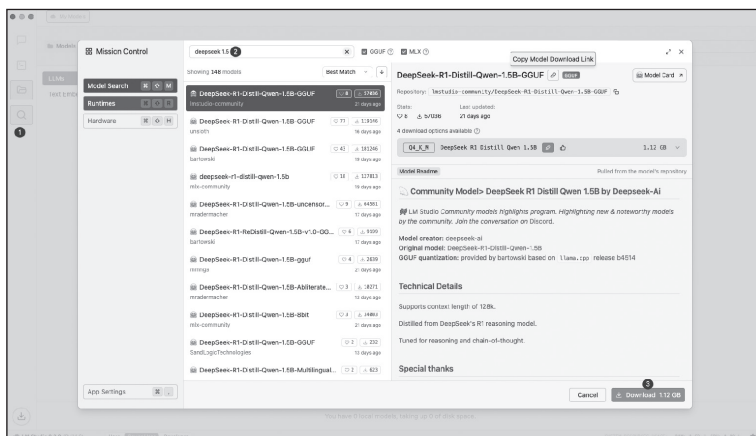


Рис. 7.24 ❖ Интерфейс поиска в LM Studio

- Перейдите к загруженной модели, после чего можно начать диалог с моделью, как показано на рис. 7.25.

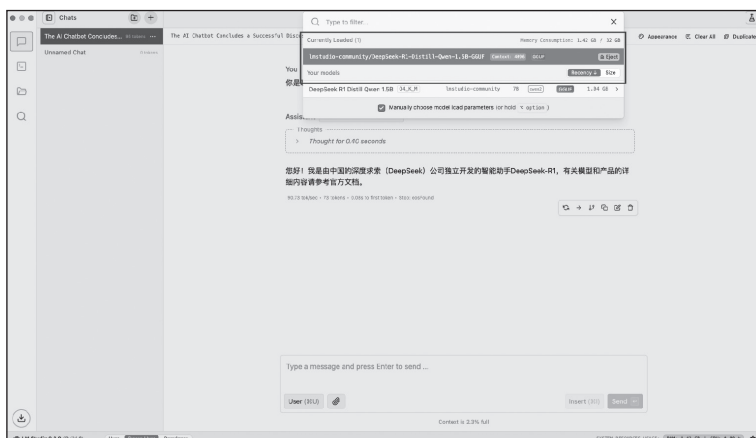


Рис. 7.25 ❖ Выбор модели в диалоговом интерфейсе LM Studio

7.3. Сравнительный анализ интеграции инструментов и локального развертывания

Интеграция инструментов и локальное развертывание имеют свои преимущества и недостатки. При выборе необходимо тщательно учитывать сценарии использования, технические возможности, бюджет и долгосрочные потребности. В данном разделе приведено подробное сравнение этих двух способов по нескольким аспектам, а также проанализирована их применимость с учетом реальных примеров.

7.3.1. Безопасность данных

Характеристики интеграции инструментов и соответствующие примеры

Преимущества: интеграция инструментов обычно опирается на облачные платформы, которые, как правило, обладают мощными средствами защиты, такими как шифрование данных, контроль доступа и мониторинг в реальном времени. Для большинства обычных предприятий и частных пользователей безопасность облачных платформ является достаточной.

Недостатки: несмотря на многоуровневые меры безопасности, данные хранятся на серверах третьей стороны, поэтому все еще существует риск утечки данных или их неправомерного использования, особенно в случае обработки конфиденциальной информации (например, медицинских или финансовых данных).

Пример: малое и среднее предприятие с помощью интеграции с Meta-SOTA организовало управление клиентскими данными, повысив тем самым эффективность, однако из-за хранения данных в облаке у клиентов возникли опасения по поводу соблюдения конфиденциальности.

Характеристики локального развертывания и соответствующие примеры

Преимущества: при локальном развертывании все данные хранятся на частных серверах предприятия или отдельного пользователя, что позволяет полностью контролировать доступ к данным и их использование. Этот способ особенно подходит для отраслей с высокими требованиями к конфиденциальности данных, таких как государственные учреждения, финансовый и медицинский секторы.

Недостатки: пользователю необходимо самостоятельно настраивать защиту, включая межсетевые экраны и механизмы шифрования; технический порог при этом довольно высок, а при неправильной настройке возможны уязвимости в системе безопасности.

Пример: одна из больниц развернула систему управления данными пациентов с помощью LM Studio на локальных серверах, обеспечив тем самым циркуляцию всех медицинских данных исключительно внутри локальной сети и соответствие строгим требованиям регуляторов.

Когда защита конфиденциальности данных является приоритетом, рекомендуется использовать локальное развертывание; для обработки обычных данных достаточно уровня безопасности интеграции инструментов.

7.3.2. Производительность и вычислительные возможности

Характеристики интеграции инструментов и соответствующие примеры

Преимущества: благодаря мощным вычислительным ресурсам облачных платформ (SCNet, платформа NVIDIA) интеграция инструментов позволяет легко обрабатывать большие объемы данных и множество параллельных запросов. При этом обеспечиваются стабильная производительность и масштабируемость.

Недостатки: зависимость от сетевого подключения. В случае перебоев в сети или недостаточной пропускной способности производительность может пострадать. Кроме того, для некоторых задач с крайне высокими требованиями к работе в реальном времени (например, промышленное управление) задержки, возникающие при обращении к облачным сервисам, могут стать узким местом.

Пример: одна из онлайн-образовательных платформ использовала Nano AI Search для анализа данных учащихся в реальном времени с целью генерации персонализированных рекомендаций по обучению, однако в часы пик периодически возникали задержки отклика.

Характеристики локального развертывания и соответствующие примеры

Преимущества: производительность при локальном развертывании полностью зависит от аппаратной конфигурации пользователя; теоретически можно достичь более высокой производительности путем модернизации оборудования, при этом отсутствуют задержки, связанные с сетью. Такой подход подходит для сценариев с высокими требованиями к работе в реальном времени.

Недостатки: высокая стоимость аппаратного обеспечения, особенно при необходимости обработки больших объемов данных. Возможно, потребуется дополнительная закупка высокопроизводительных серверов или GPU-кластеров. Кроме того, возможности масштабируемости системы ограничены.

Пример: одно производственное предприятие с помощью локального развертывания ускорителей GPU Nvidia реализовало возможность выполнения промышленных симуляций в реальном времени, устранив проблему задержек при использовании облачных решений.

Для сценариев с высокой степенью параллелизма интеграция инструментов обладает преимуществами; в то время как для задач с жесткими требованиями к операциям в реальном времени локальное развертывание является более предпочтительным выбором.

7.3.2. Затраты

Характеристики интеграции инструментов и соответствующие примеры

Преимущества: интеграция инструментов обычно использует модель оплаты по мере использования, что устраняет необходимость единовременных крупных вложений в приобретение оборудования или создание инфраструктуры, благодаря чему данный способ подходит для малых и средних предприятий или частных пользователей с ограниченным бюджетом.

Недостатки: при длительном использовании расходы могут накапливаться и стать значительными, особенно в случаях обработки больших объемов данных или частых вызовов API.

Пример: одна стартап-компания с помощью интеграции платформы Rое оперативно создала интеллектуальную систему обслуживания клиентов с минимальными начальными затратами, однако по мере увеличения числа пользователей расходы на вызовы API постепенно возросли.

Характеристики локального развертывания и соответствующие примеры

Преимущества: первоначальные затраты при локальном развертывании относительно высоки, но последующие эксплуатационные расходы остаются стабильными, что делает данный подход подходящим для пользователей с четко определенными долгосрочными потребностями.

Недостатки: затраты на закупку, обслуживание аппаратного обеспечения и электроэнергию могут стать обременительными, особенно для небольших организаций с ограниченным бюджетом.

Пример: одно высшее учебное заведение развернуло систему управления научно-исследовательскими данными с помощью LM Studio. Несмотря на значительные начальные вложения, долгосрочные эксплуатационные расходы оказались ниже, чем при использовании облачной платформы.

Для краткосрочных проектов или сценариев с ограниченным бюджетом интеграция инструментов обладает преимуществом в плане затрат; для долгосрочных и стабильных потребностей локальное развертывание может оказаться более экономичным.

7.3.4. Удобство использования

Характеристики интеграции инструментов и соответствующие примеры

Преимущества: интеграция инструментов обычно поддерживается профессиональными специалистами, пользователю не требуется вникать в технические детали на низком уровне, благодаря чему обеспечивается более комфортный опыт использования. Визуальный интерфейс облачных платформ и обширная документация по API также способствуют удобству процесса интеграции.

Недостатки: ограниченные возможности настройки функций, пользователю необходимо работать в рамках установленных платформой ограничений, что затрудняет полную реализацию индивидуальных требований.

Пример: одна торговая компания с помощью платформы AskManyAI быстро развернула чат-бота, что позволило решать большую часть запросов клиентов, однако для некоторых специфических сценариев функциональные возможности платформы оказались недостаточными.

Характеристики локального развертывания и соответствующие примеры

Преимущества: локальное развертывание предоставляет высокий уровень гибкости, позволяя настраивать систему в соответствии с собственными потребностями, например добавлять специальные функциональные модули или оптимизировать алгоритмы.

Недостатки: для развертывания и последующего обслуживания требуются высокая техническая квалификация, а также может потребоваться много времени на разработку.

Пример: одна научно-исследовательская группа развернула систему с помощью Ollama и плагина PageAssist, тонко настроив функцию поиска по базе знаний для удовлетворения сложных междисциплинарных запросов.

Для пользователей, стремящихся к быстрому началу работы и удобству использования, интеграция инструментов является лучшим выбором; тогда как для сценариев, требующих тонкой настройки, локальное развертывание обладает выраженными преимуществами.

7.3.5. Масштабируемость и устойчивость

Характеристики интеграции инструментов и соответствующие примеры

Преимущества: облачные платформы, как правило, поддерживают динамическое масштабирование, позволяя пользователям по мере необходимости увеличивать вычислительные ресурсы или объем хранилища, адаптируясь к росту бизнеса.

Недостатки: масштабируемость зависит от предоставляемых платформой услуг и может быть ограничена архитектурой платформы или ее коммерческой политикой.

Пример: одна SaaS-компания с помощью SCNet реализовала быстрое расширение своего бизнеса, однако из-за ограничений платформы не смогла подключить некоторые сторонние источники данных.

Характеристики локального развертывания и соответствующие примеры

Преимущества: пользователи могут полностью контролировать направление масштабирования системы, например путем добавления аппаратного обеспечения или оптимизации кода для повышения производительности, что подходит пользователям, имеющим четкие планы на будущее развитие.

Недостатки: процесс расширения может потребовать значительных технических затрат, а также высоких расходов на модернизацию аппаратного обеспечения.

Пример: одна финансовая организация с помощью локального развертывания реализовала постепенное расширение своей системы, однако длительные циклы обновления аппаратного обеспечения повлияли на эффективность масштабирования.

Для быстро меняющихся бизнес-потребностей интеграция инструментов является более гибким вариантом; тогда как для долгосрочных и стабильных потребностей в расширении локальное развертывание обеспечивает большую устойчивость.

7.3.6. Сводная сравнительная таблица

Сравнение интеграции инструментов и локального развертывания по различным аспектам представлено в табл. 7.2.

Таблица 7.2. Сравнение интеграции инструментов и локального развертывания

Аспект	Интеграция инструментов	Локальное развертывание
Безопасность данных	Данные размещаются в облаке, существует определенный риск для конфиденциальности	Полный контроль над данными, подходит для обработки конфиденциальных данных
Производительность	Зависит от облачной платформы, производительность стабильна, но может зависеть от сети	Производительность определяется локальным оборудованием, отсутствует задержка, связанная с сетью
Затраты	Низкие первоначальные затраты, возможны высокие долгосрочные расходы	Высокие первоначальные вложения, но низкие долгосрочные эксплуатационные расходы

Таблица 7.2 (окончание)

Аспект	Интеграция инструментов	Локальное развертывание
Пользовательский опыт	Удобство использования, не требует внимания к техническим аспектам	Гибкая настройка, но высокий технический порог
Масштабируемость	Гибкое динамическое масштабирование, ограниченное платформой	Полный контроль над направлением масштабирования, но высокие расходы на модернизацию оборудования
Сценарии применения	Краткосрочные проекты, быстрое развертывание	Долгосрочные потребности, сценарии с высокой степенью кастомизации

Благодаря приведенному выше анализу вы можете выбрать подходящее решение в соответствии со своими потребностями. Например, для стартапов или небольших команд интеграция инструментов является идеальным выбором для быстрого достижения бизнес-целей; тогда как для пользователей с высокими требованиями к конфиденциальности данных, производительности и тонкой настройки предпочтительнее локальное развертывание.

7.4. Резюме

Изучив эту главу, читатели могут получить следующие знания и навыки.

1. Понимание различных способов интеграции инструментов DeepSeek и их применимость.
2. Овладение практическими методами локального развертывания для удовлетворения требований к высокой степени тонкой настройки и безопасности данных.
3. Умение выбирать подходящий способ интеграции или развертывания в соответствии с реальными потребностями, максимально раскрывая ценность DeepSeek.

В главе 8 мы рассмотрим направления будущего развития моделей DeepSeek и исследуем их расширенное применение в различных областях.

Глава 8

Перспективы развития и расширенные возможности DeepSeek

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта глубоко меняет наш образ жизни и работы, и DeepSeek является одной из ключевых движущих сил этих изменений. От технологических трендов до сценариев применения, от интеграции в различные отрасли до социального влияния – DeepSeek представляет собой не просто инструмент, а важный элемент будущего общества. В этой главе рассматриваются тенденции технологического развития, расширение сфер применения и социальное влияние, чтобы с учетом всех особенностей DeepSeek помочь всесторонне понять потенциал и ценность ИИ-помощника.

8.1. Технологические тенденции и эволюция возможностей

Будущее технологий искусственного интеллекта, подобных DeepSeek, вероятно, будет развиваться в трех основных направлениях: улучшение мультимодальных возможностей, поддержка персонализации и усиление способностей к автономному обучению.

8.1.1. Улучшение мультимодальных возможностей

Мультимодальные возможности являются ключевым направлением развития ИИ-помощников в будущем. DeepSeek с фокусом на интеграцию мультимодальных возможностей

модальности способен комплексно обрабатывать текст, изображения, аудио и другие данные, предоставляя более полную интеллектуальную поддержку.

Например, когда пользователь загружает изображение продукта, DeepSeek может не только распознать его содержимое, но и с учетом контекста сгенерировать соответствующий аналитический отчет. Эти возможности проявляются не только в отдельных задачах, но при выполнении комплекса взаимосвязанных задач. Например, если дать голосовую команду «Извлеки ключевую информацию из этого видео и создай отчет», DeepSeek может одновременно обработать аудио, видео и текстовые данные и сформировать документ, соответствующий требованиям пользователя.

В будущем мультимодальные возможности DeepSeek будут расширены в следующих направлениях.

1. **Комбинация текста и изображений:** генерация текстовых описаний на основе изображений или создание высококачественных изображений по текстовым запросам.
2. **Связь голоса и задач:** выполнение сложных с использованием голосового ввода, таких как запись совещаний, перевод в реальном времени и другие операции.
3. **Кросс-модальный анализ:** в медицине – извлечение ключевых данных из снимков пациентов и формирование диагностических рекомендаций.

Примеры практического применения

1. **Интеллектуальная обработка документов:** пользователь загружает изображение с рукописным текстом, а DeepSeek автоматически преобразует его в редактируемый текст и генерирует сопутствующий анализ.
2. **Совместное использование в образовании:** на уроках DeepSeek объединяет голосовые объяснения с визуальными материалами, обеспечивая обучающимся погружение в учебный процесс.

8.1.2. Поддержка персонализации

Потребности пользователей становятся все более разнообразными, и DeepSeek позволяет предоставлять услуги, адаптированные под конкретного пользователя.

Персонализация в DeepSeek проявляется в трех основных аспектах.

1. **Изучение привычек пользователя:** DeepSeek анализирует поведение пользователя для оптимизации взаимодействия. Например, система запоминает часто используемые функции и своевременно предлагает соответствующие действия.
2. **Специализированные модели для конкретных отраслей:** для таких сфер, как медицина, финансы и образование, DeepSeek может загружать специализированные базы знаний и модели, обеспечивая профессиональный уровень поддержки. Например, в медицине модель

способна генерировать индивидуальные рекомендации по лечению по запросам врачей.

3. **Оптимизация промптов:** с помощью приемов конструирования промптов можно формулировать более точные инструкции, максимально раскрывая потенциал DeepSeek. Например, создатели контента могут запрашивать генерацию текстов в определенном стиле: юмористическом, официальном или академическом.

Направления применения

1. **Отраслевые решения:** в сфере здравоохранения DeepSeek может анализировать историю болезни и формировать диагностические рекомендации; в сфере образования DeepSeek создает индивидуальные планы обучения на основе успеваемости обучающегося.
2. **Поддержка создателей контента:** предоставление возможности генерировать материалы в заданном стиле, например юмористическом, официальном или академическом.

8.1.3. Усиление способностей к автономному обучению

Автономное обучение является одним из ключевых направлений будущего развития DeepSeek. Благодаря взаимодействию с пользователями и накоплению данных модель непрерывно совершенствует свою работу.

Способности DeepSeek к автономному обучению проявляются в трех аспектах.

1. **Постоянная оптимизация:** DeepSeek анализирует обратную связь от пользователя и автоматически корректирует параметры модели для повышения качества ответов. Например, при многократном исправлении пользователем определенных ответов система автоматически обучается правильному способу обработки.
2. **Обучение без учителя:** DeepSeek способен выявлять скрытые закономерности в неструктурированных данных, помогая обнаруживать потенциальные проблемы или тенденции. Например, модель может выявить в корпоративных данных скрытые причины снижения объемов продаж.
3. **Персонализированная эволюция:** DeepSeek динамически адаптирует свои функции и способы взаимодействия в соответствии с потребностями и предпочтениями разных пользователей. Например, модель может корректировать стиль ответов, учитывая языковые привычки пользователя.

Примеры практического применения

1. **Оптимизация бизнес-процессов:** DeepSeek выявляет закономерности в исторических данных компании, помогая руководителям совершенствовать рабочие процессы.

2. **Персонализированные рекомендации:** в электронной коммерции DeepSeek автоматически оптимизирует алгоритмы рекомендаций на основе поведения пользователей, повышая конверсию.

8.2. Расширение сфер применения и отраслевая интеграция

Возможности DeepSeek выходят за рамки традиционных задач, находя все более широкое и глубокое применение, особенно в таких областях, как интеллектуальный офис, креативная индустрия, а также в цифровизации и новых бизнес-моделях.

8.2.1. Интеллектуальный офис

DeepSeek демонстрирует выдающиеся результаты в сфере интеллектуального офиса, значительно повышая эффективность работы благодаря умным инструментам.

В повседневной офисной работе DeepSeek помогает выполнять различные задачи – от создания документов до управления задачами. Например, после загрузки объемного отчета DeepSeek может извлечь ключевую информацию и сгенерировать краткое содержание, экономя тем самым время пользователя. Кроме того, во время совещаний система способна вести структурированный протокол в реальном времени на основе обсуждаемых вопросов.

В будущем применение DeepSeek в сфере интеллектуального офиса будет расширяться в следующих направлениях.

1. **Взаимодействие между отделами:** DeepSeek сможет не только генерировать отчеты для отдельных подразделений, но и интегрировать данные из нескольких отделов, создавая комплексные межфункциональные решения. Например, на совещаниях по разработке продукта DeepSeek может анализировать обсуждения отделов НИОКР, маркетинга и продаж, формируя единый план действий.
2. **Поддержка принятия решений:** анализируя исторические данные компании и текущие показатели, DeepSeek может предоставлять руководителям рекомендации для принятия решений. Например, модель может прогнозировать потенциальные риски бизнес-проектов и предлагать стратегии их минимизации.

Примеры практического применения

1. **Автоматизированное создание отчетов:** пользователь загружает несколько файлов с данными, а DeepSeek автоматически создает ком-

плексный отчет, включая анализ данных, визуализацию в виде графиков и выводы с рекомендациями.

2. **Интеллектуальное управление расписанием:** модель планирует график пользователя с учетом приоритетов и напоминает о важных событиях.
3. **Мониторинг данных в реальном времени:** DeepSeek предоставляет актуальную бизнес-аналитику (например, данные о продажах или уровне запасов) и на основе изменений показателей предлагает рекомендации по оптимизации.

8.2.2. Творческая сфера

В сфере творчества DeepSeek выступает не только в роли помощника для создателей контента, но и как источник вдохновения.

Креативные отрасли требуют генерации большого объема контента и дизайнерских решений, что является сильной стороной DeepSeek. Например, дизайнеры могут с помощью простых промптов запрашивать у системы создание эскизов или оптимизацию существующих проектов. В киноиндустрии DeepSeek может на основе сценария предлагать варианты оформления сцен и даже генерировать концепт-арт в определенном стиле.

В будущем применение DeepSeek в творческой сфере будет включать следующие направления.

1. **Генерация динамического контента:** создание анимационных и видеоматериалов на основе описаний сцен и сюжетных линий, предоставленных пользователем.
2. **Поддержка музыкального творчества:** генерация музыкальных фрагментов определенного стиля в соответствии с эмоциональным настроением или тематическими требованиями пользователя.
3. **Инструменты для маркетинга:** создание целевых рекламных текстов, контента для социальных сетей и дизайна визуальных элементов с учетом характеристик целевой аудитории.

Примеры практического применения

1. **Интеллектуальная генерация текстов:** на основе ключевых слов о продукте DeepSeek автоматически создает рекламные тексты различных стилей: юмористические, эмоциональные и другие.
2. **Генерация творческих идей:** после предоставления творческого запроса DeepSeek предлагает множество оригинальных решений, например различные варианты концовок для фильма.
3. **Инструменты для художественного творчества:** на основе загруженных эскизов DeepSeek генерирует законченные художественные работы или дает рекомендации по стилизации.

8.2.3. Отраслевая цифровизация и новые бизнес-модели

Возможности DeepSeek способствуют цифровой трансформации отраслей и появлению принципиально новых бизнес-моделей.

1. **Здравоохранение:** DeepSeek обладает значительным потенциалом в медицинской сфере. Модель может анализировать истории болезни и визуальные данные обследований, формируя диагностические рекомендации и предлагая варианты схем лечения. Кроме того, в сфере управления здоровьем DeepSeek может, например, создавать персонализированные планы питания и физической активности на основе пользовательских данных.
2. **Финансовые технологии:** в финансовом секторе DeepSeek посредством обработки рыночных данных помогает в управлении рисками, инвестиционном анализе и клиентском сервисе. Например, модель генерирует отчеты по рыночной аналитике в реальном времени и предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации.
3. **Образование:** в образовательной сфере DeepSeek применяется для создания персонализированных учебных траекторий, оперативной обратной связи и интерактивных обучающих материалов. Например, DeepSeek адаптирует учебные планы в соответствии с успеваемостью обучающихся и генерирует тематические задания.
4. **Интеллектуальное производство:** в обрабатывающей промышленности DeepSeek оптимизирует производственные процессы, повышая эффективность и снижая издержки. Например, модель анализирует производственные данные, выявляет узкие места и предлагает рекомендации по оптимизации.

Примеры практического применения

1. **Медицинская сфера:** DeepSeek помогает врачам анализировать визуальные данные, формирует диагностические отчеты и предлагает возможные планы лечения.
2. **Финансовый сектор:** DeepSeek генерирует персонализированные инвестиционные портфели и отслеживает рыночные изменения в режиме реального времени.
3. **Образование:** DeepSeek создает индивидуальные планы повторения материала на основе успеваемости учащихся и предоставляет услуги оперативного консультирования.

8.3. Социальное влияние и перспективы развития

По мере распространения ИИ-помощников DeepSeek не только привносит масштабные технологические изменения в общество, но и оказывает глубоко-

кое влияние на экономическую, культурную и этическую сферы. В этом разделе будет подробно рассмотрено социальное воздействие DeepSeek и перспективы его дальнейшего развития.

8.3.1. Влияние на личную жизнь

Применение DeepSeek расширяется от простого выполнения задач до различных аспектов повседневной жизни, существенно влияя на личную жизнь пользователей.

1. **Повышение эффективности:** DeepSeek автоматизирует рутинные задачи, такие как планирование расписания, подготовка документов и создание персонализированных планов оздоровления. Это позволяет людям уделять больше времени творческой деятельности и отдыху.

Пример: руководитель компании с помощью DeepSeek автоматически сортирует электронные письма и генерирует протоколы совещаний, экономя не менее двух часов в день.

2. **Персонализированные услуги:** DeepSeek изучает поведенческие привычки пользователей и предлагает услуги с высокой степенью персонализации. Например, модель может рекомендовать статьи на основе предпочтений в чтении или корректировать рекомендации по питанию по данным о здоровье.

Пример: пользователь, увлекающийся фитнесом, с помощью DeepSeek отслеживает спортивные показатели и получает рекомендации по оптимизации тренировок.

3. **Повышение бытового комфорта:** благодаря функциям голосового взаимодействия и обработки естественного языка DeepSeek идеально подходит для роли персонального помощника. Например, пользователи могут голосовыми командами управлять умными домашними устройствами или получать актуальную информацию о погоде и пробках на дороге.

Пример: занятая мать с помощью голосовых команд DeepSeek планирует внеклассные занятия детей и одновременно активирует режим приготовления ужина в системе умного дома.

8.3.2. Влияние на социальную структуру

Широкое распространение DeepSeek также способствует изменениям в социальной структуре на макроуровне.

1. Изменения на рынке труда

Замещение традиционных должностей: возможности автоматизации DeepSeek могут заменить некоторые рутинные и низкоквалифицированные позиции, такие как операторы кол-центров или специалисты по вводу данных.

Создание новых профессий: одновременно развитие DeepSeek способствует появлению новых специальностей, таких как инженеры по промптам (Prompt Engineer), специалисты по обучению ИИ-моделей и эксперты по разметке данных.

Пример: компания внедрила DeepSeek для оптимизации процессов клиентского обслуживания, сократив команду с 20 до 5 сотрудников, но создав новые позиции по оптимизации промптов и управлению моделями.

2. Образование и развитие навыков

DeepSeek помогает членам общества быстро осваивать новые навыки и адаптироваться к технологическим изменениям. Например, с помощью персонализированных учебных планов, создаваемых DeepSeek, пользователи могут эффективно осваивать востребованные компетенции, такие как программирование или анализ данных.

Пример: человек, решивший сменить профессию, с помощью рекомендаций DeepSeek успешно перешел из традиционной отрасли в сферу анализа данных.

3. Социальная справедливость и этические вопросы

Проблемы справедливости: алгоритмы DeepSeek могут содержать предвзятость, что приводит к дискриминации определенных групп. Например, при наборе персонала ошибки в тестовых заданиях могут вызвать гендерные или расовые предубеждения.

Этические вопросы: как обеспечить прозрачность и объективность решений DeepSeek? Как предотвратить использование модели в злонамеренных целях (например, генерация фейковой информации)? Эти проблемы требуют глубокого обсуждения на технологическом и политическом уровнях.

8.3.3. Влияние на культуру и систему ценностей

1. Распространение культуры и многообразие

DeepSeek играет важную роль в переводе языков и культурном обмене. Например, благодаря функциям перевода в реальном времени и генерации контента система помогает представителям разных культур эффективнее взаимодействовать и понимать друг друга. Однако важно учитывать риск культурной унификации при автоматизированном создании контента.

2. Переосмысление ценностей

С распространением ИИ-помощников могут измениться традиционные представления о работе и ценностях: от «работоцентричной» модели к парадигме, ориентированной на творчество и качество жизни.

Пример: благодаря внедрению DeepSeek специалисты из традиционных отраслей получили больше времени для занятий искусством, волонтерской деятельности и других социально значимых активностей.

8.3.4. Взгляд в будущее

1. Демократизация технологий

В будущем ИИ-помощники, такие как DeepSeek, станут более доступными, а технологический барьер для их использования продолжит снижаться, позволяя большему числу людей воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта.

2. Углубление взаимодействия человека и машины

DeepSeek – это не просто инструмент, а партнер человека. В перспективе совместная работа людей и ИИ может стать нормой. Например, врачи и ИИ будут совместно ставить диагнозы, а преподаватели совместно с ИИ будут проводить обучение.

3. Совершенствование социальной политики

Для решения вызовов, связанных с распространением ИИ, обществу потребуется разработать более совершенную нормативную базу, включая законы о защите данных и этические стандарты для ИИ.

8.4. Углубленное изучение и пути профессионального роста

Чтобы помочь читателям глубже освоить DeepSeek и технологии искусственного интеллекта, в этом разделе представлены подробные рекомендации по развитию в трех направлениях: теоретическое обучение, практическое совершенствование и профессиональное развитие.

8.4.1. Теоретическое обучение

1. Изучение базовых теорий

Основы искусственного интеллекта: рекомендуется книга «Искусственный интеллект: современный подход» (Стюарт Рассел и др.), в которой системно объясняются базовые концепции и принципы ИИ.

Теория глубокого обучения: книга «Глубокое обучение» (Ян Гудфеллоу и др.) поможет понять ключевые аспекты, такие как нейронные сети и алгоритмы оптимизации.

2. Изучение смежных областей знаний

Обработка естественного языка (NLP): изучение ключевых технологий NLP, включая векторные представления слов и архитектуру Transformer. Рекомендуется курс «Natural Language Processing Specialization» на платформе Coursera.

Мультимодальное обучение: изучение методов интеграции и моделирования данных различных модальностей, таких как текст, изображения и аудио.

8.4.2. Практическое совершенствование

1. Участие в проектах с открытым исходным кодом

Изучение проектов, аналогичных DeepSeek, на платформе GitHub (например, LLaMA 3) и участие в их разработке для приобретения практических навыков работы с технологиями ИИ.

Пример: разработчик, участвуя в проектах с открытым исходным кодом сообщества HuggingFace, успешно создал инструмент для многоязычного перевода.

2. Тренировка моделей на наборах данных

Использование для обучения моделей общедоступных наборов данных, таких как ImageNet (классификация изображений), COCO (обнаружение объектов), SQuAD (вопросно-ответные системы).

Пример: аспирант, обучив модель для вопросно-ответной системы на данных SQuAD, успешно опубликовал научную статью.

3. Участие в соревнованиях

Решение практических задач на платформах Kaggle, Tianchi и др. в рамках соревнований по проектам в области ИИ.

Пример: команда, участвуя в соревновании по классификации медицинских изображений на Kaggle, приобрела ценный опыт в своей отрасли.

8.4.3. Рекомендации по профессиональному развитию

1. Перспективные направления карьеры

Инженер по промптам: специализация на разработке эффективных промптов для максимального раскрытия потенциала ИИ-моделей.

Проектировщик сценариев применения ИИ: разработка решений для внедрения ИИ в практические области (медицинская диагностика, образовательные системы и др.).

Специалист по данным: осуществление сбора, обработки, анализа данных и построения моделей для поддержки ИИ-систем.

2. Советы по планированию карьеры

- А. Разработка четкого учебного плана (например, освоение одной профессиональной книги или онлайн-курса в месяц).
- Б. Активное участие в отраслевых конференциях и профессиональных форумах для обмена опытом с экспертами и отслеживания трендов.

- В. Постоянное накопление проектного опыта через разработку собственных ИИ-приложений или участие в корпоративных проектах.

8.4.4. Долгосрочные стратегии обучения

Поддержание мотивации: в условиях быстрого развития технологий ИИ крайне важно сохранять постоянную готовность к обучению.

Отслеживание отраслевых тенденций: регулярное изучение отраслевых отчетов и научных публикаций для своевременного ознакомления с новейшими технологическими достижениями.

Развитие междисциплинарных компетенций: будущее за интеграцией ИИ-технологий с другими областями знаний, например ИИ + медицина, ИИ + образование.

8.5. Резюме

Изучив эту главу, читатели могут получить следующие знания и навыки.

1. Глубокое понимание социального влияния DeepSeek, а также связанных с ним возможностей и вызовов.
2. Освоение пути изучения технологий ИИ – от базовой теории до практического применения и профессионального развития, чтобы выстроить комплексный план личностного роста.
3. Ознакомление с перспективами развития DeepSeek и осознание его потенциала на индивидуальном, отраслевом и общественном уровнях.

На этом содержание книги завершено. Мы надеемся, что это издание поможет читателям лучше понять и эффективно применять DeepSeek, открывая новые возможности в эпоху искусственного интеллекта. Независимо от того, стремитесь ли вы к личному росту или инновациям в своей отрасли, DeepSeek станет важной движущей силой будущего развития. Пусть каждый читатель найдет свой путь в волнах ИИ-революции!

Книги издательства «ДМК Пресс»
можно купить оптом и в розницу на складе издательства по адресу:
Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12, офис 7, тел. +7 (499) 322-19-38,
а также заказать на сайте **www.dmkpress.com**
с доставкой в любой регион РФ

Мэн Цзянь, Яо Лусин

DeepSeek на практике

Главный редактор	<i>Мовчан Д. А.</i>
Зам. главного редактора	<i>Яценков В. С.</i>
	editor@dmkpress.com
Перевод	<i>Шевкун И. А.</i>
Корректор	<i>Синяева Г. И.</i>
Верстка	<i>Чаннова А. А.</i>
Дизайн обложки	<i>Мовчан А. Г.</i>

Гарнитура PT Serif. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 16,74. Тираж 100 экз.

Веб-сайт издательства: **www.dmkpress.com**

Книга призвана помочь читателю быстро освоить основные приемы работы с системой искусственного интеллекта DeepSeek, научиться применять ее в различных сценариях и в конечном итоге использовать всю мощь DeepSeek для решения практических задач.

Обучение построено последовательно шаг за шагом:

Начальный уровень. Знакомство с нуля и быстрое освоение основных функций и приемов работы с DeepSeek.

Продвинутый уровень. Применение DeepSeek в реальных сценариях, таких как анализ данных, создание текстов и бизнес-планирование.

Профессиональный уровень. Глубокое погружение в возможности DeepSeek: интеллектуальные решения в области здравоохранения, финансов, образования и других отраслях.

Издание предназначено для широкого круга читателей с разным уровнем подготовки.

Изучение DeepSeek заключается не только в освоении навыков использования этого инструмента, но и в понимании процесса работы искусственного интеллекта, а также границ его применения.

